

네이버클라우드플랫폼

Associate 과정

대외비

Cloud Tech Frontier | 2023.12

문서정보

본 문서는 네이버클라우드플랫폼 공인 교육 - Associate 진행을 위한 실습 가이드입니다. 본 실습 가이드는 이론 교육과 더불어 실습 교육 시 활용됩니다.



NAVER CLOUD PLATFORM Associate 과정

교육 소개

- 교육 목적

1. 네이버 클라우드 플랫폼 서비스에 대한 이해
2. 네이버 클라우드 플랫폼을 바탕으로 한 클라우드 인프라 생성

- 교육 내용

1. 클라우드 서비스에 대한 이해
2. 네이버 클라우드 플랫폼의 서비스 구성
3. 네이버 클라우드 플랫폼 콘솔을 통한 서비스 사용방법 안내

- 교육 시간

3일 과정(오전 9시30분 - 오후 06시)

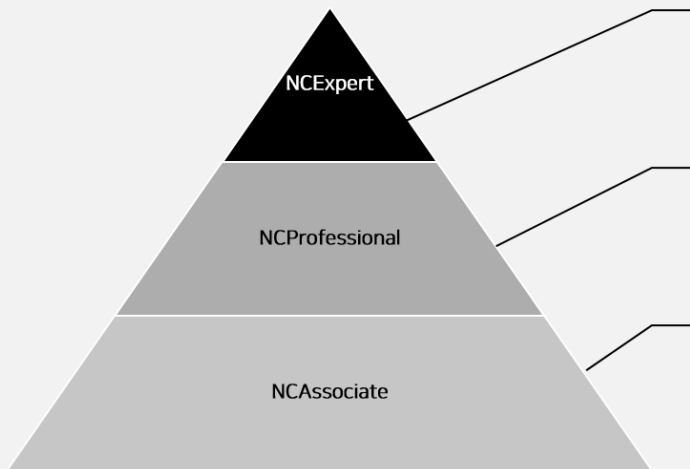
교육 소개

- 강사 소개
- 강의장 소개
- 기타
 - 계정의 경우 교육생 계정으로 진행하며 크레딧을 이용하여 실습 진행
 - **교육 후 반드시 리소스를 반납**하여야 하며 **미 반납시 요금이 청구**될 수 있습니다.
 - 기술자격시험의 경우, 미리 이메일을 통해 안내된 문서를 꼭 참고해주시길 바랍니다.

교육 시작 전 - 교육 크레딧 안내

- 실습을 위한 교육용 크레딧을 나눠드릴 예정입니다.
 - 크레딧 금액: 100,000 원 (금 일십만원 정)
 - 크레딧 유효 기간: 등록 시점 ~ 한달 후 23시 59분 59초 (ex. 02.16 00:00:00 ~ 03.16 11:59:59)
 - 교육 마지막 날, 리소스 클렌징 방법에 대해 안내가 나갈 예정입니다.
 - 리소스 생성 후 반납을 안할 시, 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
크레딧 잔여 금액은 총 3번(잔여금액 50%,25%,0%) 이메일/SMS 를 통해 안내가 나가고 있습니다.
 - 크레딧 안내는 교육 전, 중간, 종료 시 마다 이루어지고 있으며,
이후 개인 부주의로 요금이 청구될 경우 선처가 어려울 수 있으니 참고 부탁드립니다.
 - (참고) 해당 크레딧은 NAVER WORKS도 사용이 가능합니다.
-

네이버 클라우드 플랫폼 인증 제도



NCE : NCP에 대한 전문적인 지식이 있고 트러블 슈팅과 커스터마이징이 가능한 수준

NCP : NCP에 대한 전문적인 지식이 있고 NCP를 활용하여 인프라를 독자적으로 구축할 뿐만 아니라 다양한 기능을 구현할 수 있는 수준

NCA : NCP에 대한 기본적인 이해가 있고 NCP를 이용한 인프라 구성이 가능한 수준

인증제도별 이수 과목 정의

Overview 제외 총 7개 과목이며 NCA는 3과목, NCP는 5과목, NCE는 7과목을 제공함. 1로 시작하는 과목은 레벨 '하', 2로 시작하는 과목은 레벨 '중', 3으로 시작하는 과목은 레벨 '상'을 의미함

		NCA	NCP	NCE
0	Overview	100	200	
1	Compute / Storage		201	301
2	Network / Media		202	302
3	Database/Management/Analytics		203	303
4	Security			304
5	Application/AI			305
6	Architect/Advanced(Hybrid/Global)			306
7	Troubleshooting		207	307

교육 목차

• Overview	}	1일차
• 클라우드 운영 방식		
• Compute 상품 소개 및 서버 생성 실습		
• 네트워크 상품 소개 및 네트워크 생성 실습		
• 오토 스케일링 실습		
• 스토리지 상품 소개 및 스토리지 생성 실습	}	2일차
• Cloud DB 상품 소개 및 DB 생성 실습		
• AI/Application 상품 소개		
• Management 상품 소개 및 서버 모니터링 실습		
• Analytics 상품 소개 및 실습		
• Security 상품 소개 및 실습		
• Media / Dev Tools / Business 상품 소개		



100 Overview

클라우드의 역사

- 1960년대 가상화라는 용어 사용
 - 당시에는 전 가상화 기법을 사용하여 구현
 - 에뮬레이터도 존재
- 다양한 하이퍼바이저의 출현
 - IBM의 Logical Partition
 - IBM의 유닉스 머신에 사용되는 하이퍼 바이저
 - VMWare
 - Xen
 - Hyper-V
 - KVM

"가상화"라는 용어는 1960 년대에 가상 머신을 지칭하기 위해 만들어졌으며 ,이 용어는 프로토타입인 IBM M44 / 44X 시스템 에서 유래 한 용어입니다. 최근, 가상 머신의 생성 및 관리는 "플랫폼 가상화" 혹은 "서버 가상화" 라고 하고있다,

플랫폼 가상화는 호스트 소프트웨어에 의해 주어진 하드웨어 플랫폼에서 수행되며, 가상 컴퓨터 (VM) 가상 컴퓨터 환경을 만듭니다. 게스트 OS는 물리적 하드웨어에서 직접 실행되는 것처럼 물리적 시스템 리소스 (예 : 네트워크 액세스 , 디스플레이, 키보드 및 디스크 저장소)에 대해 액세스 할 수 있으나 일반적으로 호스트 OS보다 더 제한적인 수준으로 관리됩니다.

IBM은 3081에서 370-XA 아키텍처의 일부로 SIE (Start Interpretive Execution) 명령 (가상 머신의 실행을 위해 특별히 설계됨)을 도입했습니다. PR / SM 은 시스템 레벨에서 직접 실행되고 LPAR에 시스템 자원을 할당하여 물리적 자원을 공유하는 VM / XA의 CP 구성 요소를 기반으로 하는 유형 1 하이퍼 바이저로 IBM System z 의 표준 기능입니다. IBM POWER 시스템은

NAVER Cloud 페이지 10

PHYP (POWER 하이퍼 바이저)를 사용하여 POWER4 시스템에서 약 2000 년 이후로 System p 및 System i에 대한 LPAR 기능을 사용합니다.

VMWare는 1995년 VMWare Workstation이라는 제품을 선보입니다.

KVM은 Kernel-based Viirtual Machine 의 약자로 리눅스 커널의 가상화 모듈로 2007년 리눅스 커널 2.6.20에 통합되었습니다.

Xen은 2004년 출시된 오픈 소스 하이퍼바이저로 2007년 Citrix로 인수된 이후 무료 버전과 기업버전으로 구분되어 배포됩니다.

Why Cloud?

- 효율적인 비용 절감
 - 사용한 만큼 지불하는 등 기회 비용 최적화 등을 통한 비용 절감
 - 다양한 부가 상품 이용을 통한 개발 비용 절감
- 빠른 Deploy
 - 기존 Legacy 인프라에 비해 빠른 인프라 구성 시간
- 글로벌 진출시 용이
 - 글로벌 리전 활용을 통해 글로벌 진출시 보다 빠르고 손쉬운 인프라 구성
- 보안
 - 인프라에 대한 보안은 클라우드 공급 업체에 위임
 - 다양한 보안 상품을 이용하여 보안을 강화

TCO : 총 소유비용

1997년 미국의 대표적인 컨설팅 회사인 가트너 그룹(Gartner Group)에서 발표한 것으로, 기업에서 사용하는 정보화 비용에 투자 효과를 고려하는 개념의 용어이다. 즉, 회사에서 전산 시스템을 도입할 때 단순히 초기 투자 비용만이 아니라 도입 후의 운영이나 유지 보수 비용까지 고려하는 것이다.

한 대의 컴퓨터를 이용하는 데 드는 전체 비용으로 하드웨어 소프트웨어, 업그레이드 비용, 상근 직원 및 훈련과 기술 지원을 담당하는 상담 직원 급여 등을 포함한다.

ROI : 투자 자본 수익률

투자자본수익률. 어느 회사건 투자를 한다. 건물, 기계, 유가증권 등 투자의 대상이 아닌 것은 아무것도 없다. 따라서 개념상 ""투자=자산""이라는 등식이 성립한다. 그러나 투자재원은 주주들이 납입한 자기자본과 외부차입금으로 나뉘진다. 문제는 투자가 얼마나 수익성이 있는가에 달려 있다. 자금이 효율적으로 이용되면 수익이 올라가고 비효율적으로 운영되면 수익성은 떨어진다.

어진다. A라는 회사와 B라는 회사가 겉으로는 똑같이 7억원의 이익을 냈다고 하더라도 투자자본이 A는 50억원이고 B는 60억원이었다면 A가 훨씬 효율적인 경영을 했다는 얘기다. ROI는 그만큼 효율성에 초점을 맞춘 개념이다.

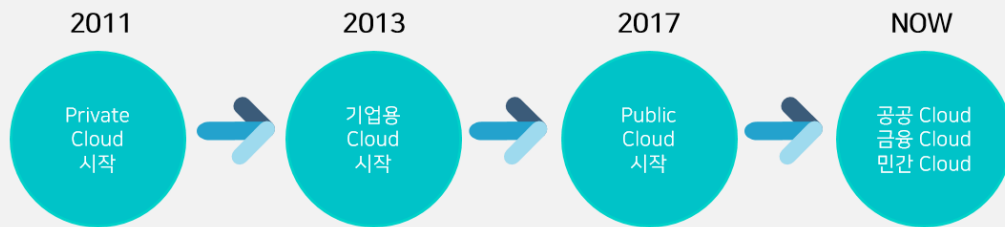
CAPEX(Capital Expenditures) : 자본적 지출

미래의 이윤 창출, 가치의 취득을 위해 지출된 투자 과정에서의 비용을 말한다. CAPEX는 기업이 고정자산을 구매하거나, 유효수명이 당회계년도를 초과하는 기존의 고정자산 투자에 돈이 사용될 때 발생한다.

OPEX(Operating Expenditure) : 운영 비용

OPEX 는 '업무지출' 또는 '운영비용'이라고도 하며 갖춰진 설비를 운영하는데 드는 제반 비용을 말한다. OPEX 는 인건비, 재료비, 수선유지비와 같은 직접 비용과 제세공과금 등의 간접 비용으로 구성되어 있으며 통상 CAPEX 와 함께 대조적으로 많이 쓰이는 용어다. OPEX 가 높다는 것은 기존의 생산설비등이 노후화되었다고 볼 수 있다.

네이버 클라우드 플랫폼



Industry 맞춤 클라우드 서비스 제공

산업 맞춤 클라우드 서비스



공공기관용 클라우드

안정적인 공공서비스 및 편리한 대민 서비스 구축을 위해 보안 및 심의 요건을 충족하는 인프라와 AI, 챗봇 등을 제공합니다.



금융 클라우드

금융기관과 핀테크 기업에 요구되는 엄격한 규제 속에서 신뢰 높은 서비스와 유연하게 도입할 수 있는 기술들을 제공합니다.



의료 클라우드

스마트 헬스케어 서비스 구현을 위해 국내 외 보안 인증을 기반으로 한 강력한 보안, 안전한 인프라, 최신 기술을 제공합니다.

Neurocloud - 하이브리드 클라우드

보안 규제를 준수하는 동시에 레거시 환경과 유연하게 연동하여 퍼블릭 클라우드를 사용할 수 있어 퍼블릭 클라우드와 온프레미스의 장점을 모두 수용할 수 있습니다. 데이터 관련 규제 뿐만 아니라 새로운 기술에 대한 지속적인 대응이 가능합니다.



완전 관리형 서비스

네이버 클라우드 플랫폼에서 하드웨어부터 클라우드까지 모두 관리하여 고객의 부담을 덜어 드립니다.



On-Premise 연동

고객의 레거시 환경과 연동 가능한 구조로 설계하여 다양한 하이브리드로 구성할 수 있습니다.



데이터 보안 규제 준수

데이터가 사내망에서 처리되기 때문에 규제를 준수하면서 유연한 IT 환경을 확보할 수 있습니다.



다양한 클라우드 이미지

엄격한 검증을 마친 OS 및 Application 이미지를 엄선하여 제공합니다.



편리한 관리 도구

외부 솔루션 없이도 클라우드에 대한 모니터링은 물론, 다양한 계정 체계를 구현할 수 있습니다.

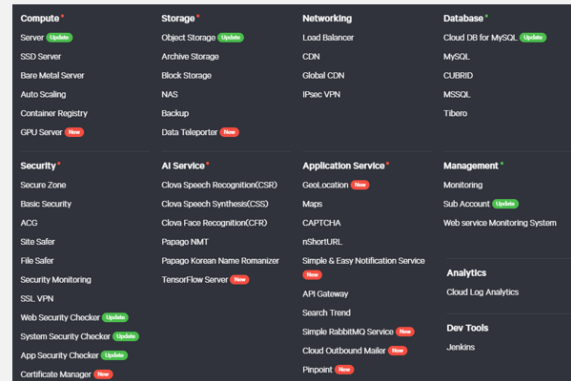


맞춤형 서비스

두 가지 타입의 Neurocloud를 제공하여 고객은 자사 상황에 맞는 서비스를 공급받을 수 있습니다.

공공 클라우드

- **공공 클라우드 인증을 받은 클라우드**
 - 공공 서비스에 최적화된 공공 서비스 전용 플랫폼 제공
 - 공공기관의 엄격한 심의 요건을 충족하고, 다수의 보안 인증을 취득하여 그 안정성을 검증 받음
 - 공공 서비스와 물리적으로 분리된 공공 재해복구(DR) 서비스 제공
 - 소프트웨어에 대한 철저한 취약점 점검 등 엄격한 기준 통과
 - 국내 CC 인증 받은 하드웨어 및 보안 장비 적용



공공 클라우드의 경우 2019년 현재 KT, 네이버 클라우드 플랫폼, NHN 엔터테인먼트, 가비아, LG CNS가 획득하였습니다.

공공 클라우드 주소 : <https://www.gov-ncloud.com/>

금융 클라우드

- 국내 최초의 전문 금융 퍼블릭 클라우드
 - 금융 및 핀테크 기업들이 법적인 규제에 대해 안심하고 사용할 수 있는 국내 최초의 전문 금융 퍼블릭 클라우드
 - 금융과 핀테크 기업만을 위한 전용 클라우드 데이터 센터
 - 국내 금융 컴플라이언스를 완벽하게 충족하는 클라우드 서비스 제공
 - 금융 분야에 특화된 체계적인 업무 지원 체계



네이버 클라우드 플랫폼, 금융 서비스 OK...금보원 안정성 평가 100% 충족

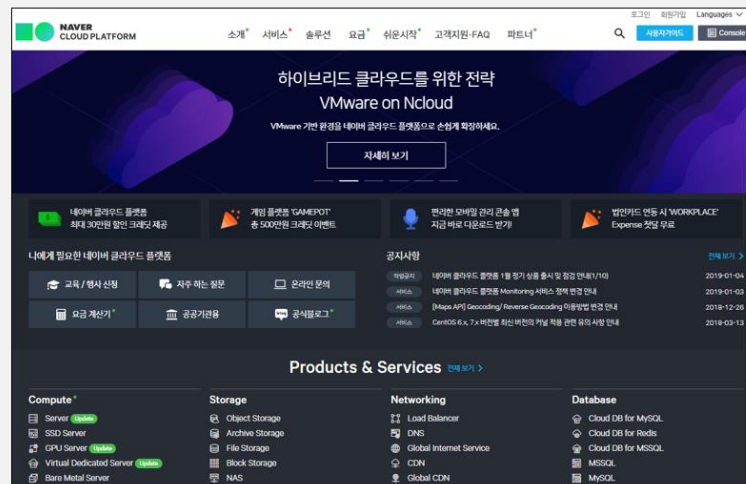
NBP는 금보원의 안전성 평가를 모두 충족하는 유일한 클라우드 사업자가 됐다.

금융 클라우드 주소 : <https://www.fin-ncloud.com/>

네이버 클라우드 플랫폼 구성 요소 - 홈페이지

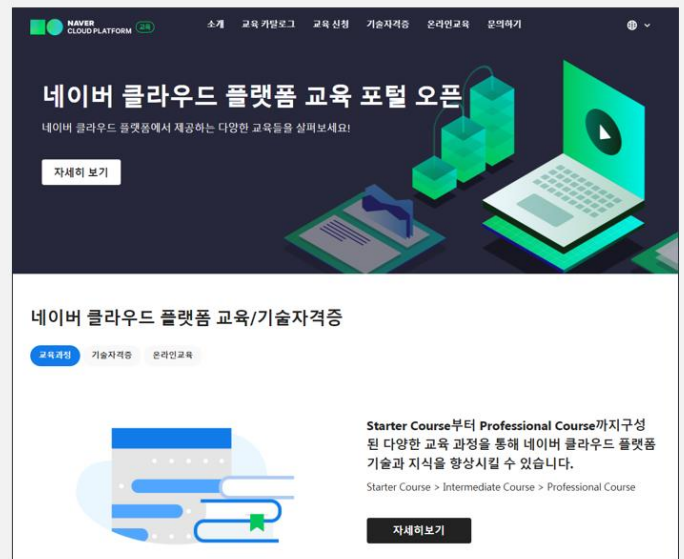
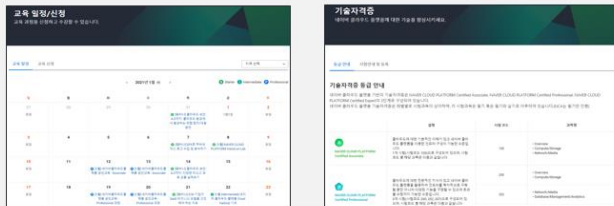
- 사용하기 쉬운 UX

- 소개
- 상품
- 요금
- 고객지원
- 파트너
- 사용자가이드
- 마이페이지
- 상품별 직관적인 아이콘 구성



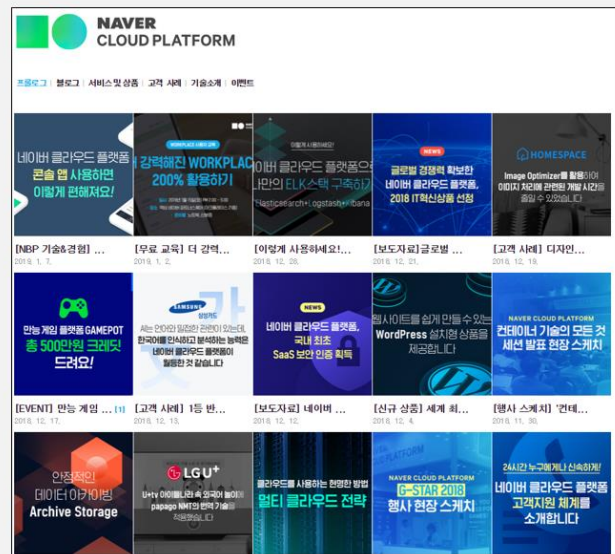
네이버 클라우드 플랫폼 구성 요소 - 교육 포털

- 네이버 클라우드 플랫폼 교육 자료 제공
 - 교육 카탈로그
 - 교육 과정 소개 / 교육 신청
 - 기술자격증 안내
 - 온라인 교육 콘텐츠 등 제공



네이버 클라우드 플랫폼 구성 요소 - 블로그

- 클라우드 관련 기술 자료 제공
 - NBP 기술자료
 - 활용 TIP 소개
 - 신상품 소개
 - 고객 사례 소개
 - 네이버클라우드플랫폼 이벤트/행사 안내
- * 기술 블로그 : https://blog.naver.com/n_cloudplatform



네이버 클라우드 플랫폼 구성 요소 - 유튜브

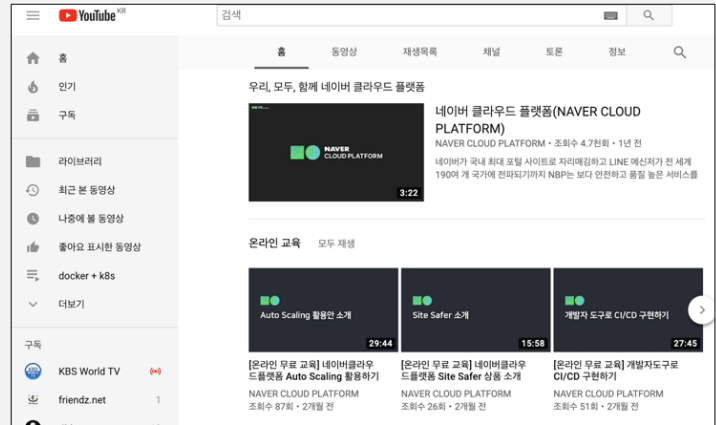
- 클라우드 관련 기술 자료 제공

- 신규 상품 소개
- 활용법 Webinar
- 고객 사례 소개

- 유튜브 채널 :

<https://www.youtube.com/channel/UC2wPiIf2xSXGTJNqo8UOY9g>

channel/UC2wPiIf2xSXGTJNqo8UOY9g



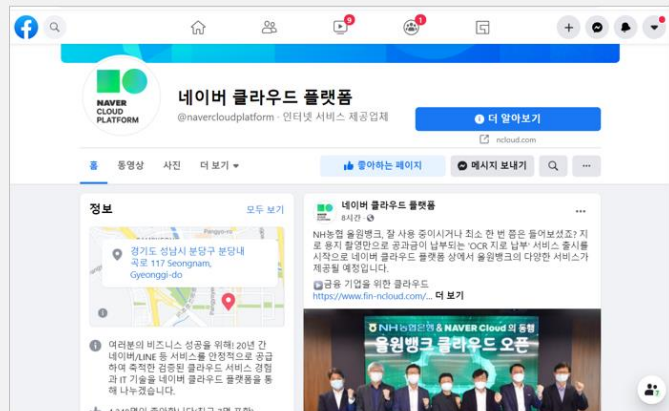
네이버 클라우드 플랫폼 구성 요소 - 페이스북

- 클라우드 관련 다양한 소식과 Q&A 진행

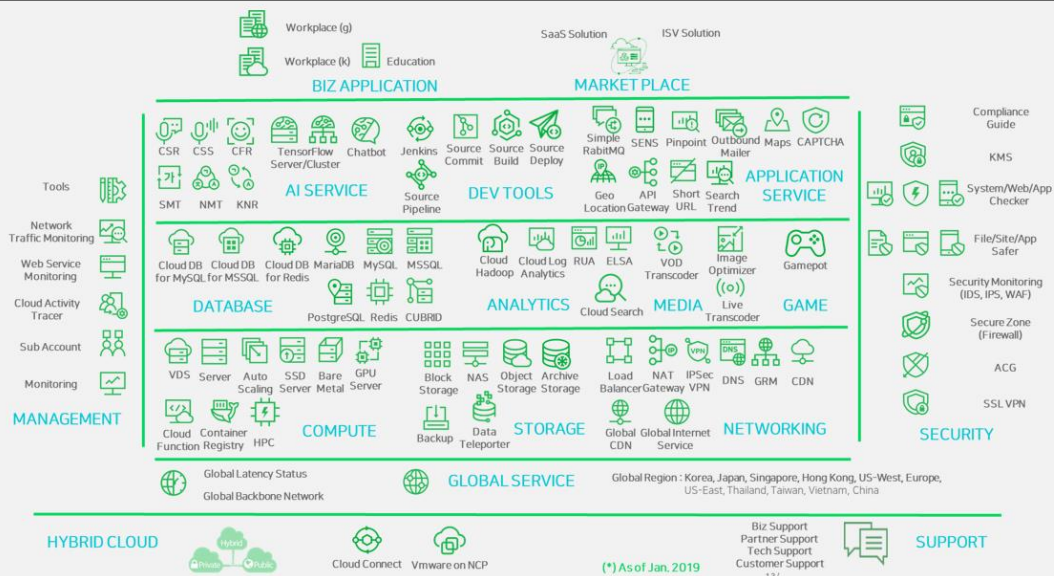
- 신규 상품 소개
- 다양한 이벤트 소개
- Q&A 진행
- 커뮤니티 활동

- 페이스북 주소 :

<https://www.facebook.com/navercloudplatform>



네이버 클라우드 플랫폼 전체 상품 라인업



네이버 클라우드 플랫폼 인프라 상품군

Compute	Container	Networking	Migration
클라우드에서 제공하는 VM 서버 Server VM 중에 SSD 디스크를 사용하는 서버 SSD Server VM 중에 GPGPU를 사용하는 서버 GPU Server 하나의 물리 서버에 단독으로 생성된 고성능 VM Virtual Dedicated Server 클라우드에서 제공하는 물리 서버 Bare-metal VM 수를 사용량에 따라 조절하는 Auto Scaling 기능 Auto Scaling 서버 생성 없이 코드를 수행할 수 있는 비즈니스 로직 실행 Cloud Function 대규모 연산을 수행하기 위한 고성능 컴퓨팅 서비스 HPC	컨테이너 이미지 저장/관리 Container Registry 컨테이너 오케스트레이션 툴 Kubernetes Service Storage VM 서버에 추가할 수 있는 블록 스토리지 (디스크) Block Storage 대량 파일을 저장하는 오브젝트 스토리지 Object Storage 여러 서버가 파일을 공유하는 스토리지 NAS VM내의 파일이나 DB를 백업하는 상품 Backup 백업, 아카이빙 파일 저장하는 스토리지 Archive Storage	VM 서버들 간 부하 분산을 위한 L4 Load Balancer 외부 네트워크와 IPsec VPN으로 연결 IPsec VPN 외부에서 기업 내부 네트워크 접속시 암호화된 터널링 통신 SSL VPN DNS 서비스 Global DNS 다수의 VM 서버들이 하나의 공인망로 통신 Private Subnet에서 외부와 통신할 수 있도록 하고 역할 NAT Gateway 가상화 사설망 구성 VPC DNS를 기반으로 네트워크 트래픽을 다수의 서버로 분산(로드 밸런싱)해 주는 서비스 Global Traffic Manager 온-프레미스 환경과 클라우드를 손쉽게 연결할 수 있는 서비스 Cloud Connect	대용량 데이터를 빠르게 이전할 수 있는 전용 어플라이언스 장비 Data Teleporter 다른 클라우드 환경에 있는 데이터를 네이버클라우드 환경으로 안전하게 빠르게 마이그레이션 Object Migration Content Delivery 국내 CDN 서비스 CDN+ 글로벌 CDN 서비스 Global CDN 대규모 글로벌 CDN 서비스 Global Edge Global 한국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 미국, 독일, 리투아니아, 대만, 예멘 Global Region NCP 글로벌 리전 간 글로벌 백본의 속도 상황판 Global Latency Status Hybrid 데이터센터 환경과 클라우드 환경을 통합해서 운영할 수 있는 상품 Hybrid Cloud Hosting 엔터프라이즈 기업 고객을 위한 Vmware 기반 하이브리드 클라우드 서비스 Vmware on NCP

※빨간 글씨는 VPC 환경에서 아직 제공하고 있지 않은 상품입니다

네이버 클라우드 플랫폼 플랫폼 상품군

Database		Big Data & Analytics		Management & Governance
 MySQL MySQL이 설치되어 제공되는 Linux VM 서버	 Cloud DB for MySQL HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 MySQL 상품	 Cloud Search 검색 기능을 쉽고 빠르게 구현할 수 있는 개발 플랫폼	 Data Box Frame 데이터를 자유롭게 분석하고 데이터 관리자는 데이터 입의 반출을 제한할 수 있는 분석 전용 구축 서비스	 Cloud Log Analytics 서버 syslog, secure log, 웹 access log 등 수집, 조회
 MSSQL MS-SQL이 설치되어 제공되는 Windows VM 서버	 Cloud DB for MSSQL HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 MSSQL 상품	 search engine service 엘라스틱서치를 클러스터를 손쉽게 구성	 Data Catalog 데이터 거버넌스와 기반을 마련하는 메타데이터 통합 뷰	 ELSA 모바일 앱 메시지 수집, 조회
 MariaDB MariaDB가 설치되어 제공되는 Linux VM 서버	 Cloud DB for MariaDB HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 MariaDB 상품	 Data Analytics Service 웹사이트 사용자의 이용 패턴 분석	 HEaaS Homomorphic Analytics 동형암호 기술을 활용한 암호화된 데이터 분석 및 연산 서비스	 RUA 웹 사이트의 사용자 접속 정보 수집 및 분석
 Cubrid CUBRID가 설치되어 제공되는 Linux VM 서버	 Cloud DB for Redis HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 Redis 상품	 Cloud Hadoop Apache Hadoop, HBase, Spark, Hive 등의 오픈소스 기반 완전 관리형 클라우드 분석 서비스	Media	
 PostgreSQL PostgreSQL이 설치되어 제공되는 Linux VM 서버	 Cloud DB for MongoDB HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 MongoDB 상품	 Cloud Data Streaming Service Apache Kafka Cluster를 제공	 VOD Station VOD 스트리밍 서비스	 Video Player 비디오 플레이어 기능
 Redis Redis가 설치되어 제공되는 Linux VM 서버	 Cloud DB for PostgreSQL HA 구성, 모니터링, 백업 등이 지원되는 관리형 PostgreSQL 상품	 Data Forest 빅데이터 분석에서 머신러닝까지 분석 가능한 대용량 분석 플랫폼	 Live Station 동영상 스트림 실시간 변환 서비스	 Image Optimizer 원본 이미지를 실시간으로 리사이즈 변환 및 전송
 Tibero Tibero가 설치되어 제공되는 Linux VM 서버		 Cloud Data Box 대량의 네이버 온라인 행동 데이터와 효과적으로 데이터를 분석할 수 있는 최적의 분석 인프라를 제공	 Media Connect Center 네이버 클라우드 플랫폼 미디어 상품들을 하나의 통합된 환경으로 제공	

※빨간 글씨는 VPC 환경에서 아직 제공하고 있지 않은 상품입니다

네이버 클라우드 플랫폼 어플리케이션 상품군

AI Service

 Clova Face Recognition 이미지 속의 얼굴 인식 시 기능	 Papago Korean Name Romanizer 한국어 로마자 표기법 변환	 Object Detection 적체 위치 감지
 Clova Voice 고품질 음성 합성 기술로 다양하고 자연스러운 목소리 제공	 Papago Translation 머신 러닝 기반 번역 시 기능	 AiCall 음성인식과 채팅, 음성합성을 효과적으로 활용한 시 고객센터
 Clova Speech Recognition 음성 인식 시 기능	 Tensorflow Server Tensorflow 설치 VM 서버 (GPU 선택)	 Clova FaceSign 얼굴인식 기능을 이용한 본인 인증 서비스
 Clova Dubbing 음성합성 기술로 제작한 다양하고 자연스러운 시 보이스를 동영상에 입히는 기능	 Tensorflow Cluster Tensorflow 분산환경 처리를 위한 VM 클러스터 (GPU 선택)	 Clova sentiment 텍스트에 담긴 감정을 분석해주는 API
 Papago NMT AI 기반 번역	 OCR 인쇄물 상의 문자를 인식 디지털 데이터로 자동 추출	 Clova summary 긴 문서를 요약하여 핵심 문장을 알려주는 문서 요약 API
 Chatbot 챗봇 대화 모델 작성과 다양한 메시징 채널 연계	 Pose Estimation 이미지 속 사람을 감지 사람 좌표 정보를 추출	 AITEMS 사용자의 위험에 맞춘 추천 서비스를 손쉽게 구현하고 제공

Dev Tools

 SourceCommit 보안 검사 기능이 강화된 Git Repository	 SourceBuild 빌드 서버 운영이 필요 없는 완전 관리형 빌드 서비스
 SourceDeploy 배포 프로세스를 제공하는 자동 화 배포 서비스	 SourcePipeline 리파지토리, 빌드, 배포 프로세스를 통합하여 빠르고 안정적인 S/W 출시를 지원하는 자동화 서비스
 Jenkins 대표적인 CI 툴	

Application Service

 API Gateway API 서비스 등록 관리	 Short URL 단축 URL API 서비스
 GeoLocation 사용자 IP에 대한 위치 정보 (동 단위 주소) 제공	 CAPTCHA 합자 API 서비스
 Maps 네이버 지도 API 서비스	 SENS SMS, Push 메시지 전송 서비스
 Search Trend 네이버 검색 트렌드 API 서비스	 RabbitMQ AMQP 기반의 RabbitMQ 클러스터
 Clara Parabricks NVIDIA의 GPU 가속 유전체 분석 솔루션인 Clara Parabricks를 Server 설치형으로 제공	 Pinpoint 대규모 애플리케이션의 성능을 분석 및 문제 진단 및 추적하는 설치형 Pinpoint

※빨간 글씨는 VPC 환경에서 아직 제공하고 있지 않은 상품입니다



네이버 클라우드 플랫폼 어플리케이션 상품군

Game



Gamepot

게임에 필요한 기능을 쉽고 빠르게 구현할 수 있도록 안정적이고 인프라와 SDK를 함께 제공



Game Report

게임 데이터 전문 빅데이터 서비스



Game Chat

게임 전용 라이브 채팅 플랫폼

Biz Application



Workplace

워크플로우(업무), 인사, 회계 SaaS



Workbox

기업용 파일 공유 서비스



Hello

별도 학습 없이 사용할 수 있는 간편한 화상 미팅 서비스



NAVER Works

메세지, 메일, 달린더 등 모바일 업무용 협업 툴



RPA Service

인프라 구축 및 설치 없이 업무 자동화 환경 제공



MARKETBOT

온라인 판매에 필요한 기능을 활용할 수 있는 마켓 통합 관리 서비스



LIVE COMMERCE POT

※빨간 글씨는 VPC 환경에서 아직 제공하고 있지 않은 상품입니다



상품 의존성

리전 (Region)

- 리전에 종속적인 리소스
- 다른 존에 있는 상품들 간에도 서로를 공유할 수 있음
- VPC 상품
- Object Storage, Archive Storage 상품

존 (Zone)

- Zone에 종속적인 리소스
- Server, NAS, Block Storage 같은 IaaS 상품
- Subnet 상품

전 세계

- 어느 리전에서나 동일하게 사용할 수 있는 리소스
- Sub Account 상품
- Init Script 같은 상품 설정 요소 상품
- Global Route Manager 같은 리전 LB 상품
- Safer, Checker 등의 Security 상품

멀티 존

- Cloud DB 상품 (VPC 기준)
- Load Balancer 상품 (VPC 기준)



Compute 상품

- 기본적인 서버를 생성하고 관리하는 상품
 - 서비스 규모와 사용목적에 적합한 성능의 서버를 선택할 수 있도록 다양한 서버 타입 제공
 - 일반적인 2vCPU~32vCPU 상품부터 High Memory 서버, VDS, HPC, GPU 등 다양한 상품 라인업이 준비
 - 네이버 클라우드 플랫폼 체험용 서버인 마이크로 서버 제공 (Classic Only)
 - G1 GPU만 존재, 나머지 G2에서 제공
- 요금 구성
 - 컴퓨팅(CPU, 메모리), 네트워크(outbound), 스토리지 요금이 발생
 - 서버 정지 시 컴퓨팅, 네트워크 요금은 발생하지 않으나 스토리지 비용 발생 (Micro, Compact, Standard 등)
 - 서버 정지 시 표준 요금이 적용되는 서버 (GPU, Bare Metal 서버)
- SSD, HDD 디스크 타입 제공
 - IO 퍼포먼스 차별화
 - SSD 사용 시 최대IOPS 보장

일반 서버

서버 타입	CPU : Memory 비율	실제 리소스
Standard	1:4	2C8G / 4C16G / ... / 32C128G
High CPU / CPU Intensive	1:2	2C4G / 4C8G / ... / 32C64G
High Memory	1:8	2C16G / 4C32G / ... / 32C256G

서버 타입 (vCPU와 Memory의 비)	상품코드	특징	추천 용도
Standard-g2 (4배수)	S-g2	범용성 높은 성능을 제공하기 위해 vCPU 대비 Memory 비율을 균형있게 할당하여 다양한 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	일반 데이터베이스 서버 개인 홈페이지 운영
High CPU-g2 (2배수)	C-g2	Memory 대비 vCPU 비율을 높여 Computing 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	과학적 모델링 게임 서버
High Memory-g2 (8배수)	M-g2	대용량 데이터 처리 등과 같은 Memory 집약적 워크로드에 적합한 서비스를 제공합니다.	고성능 데이터베이스 서버 대규모 게임 서비스

Bare Metal Server

- 단독으로 사용할 수 있는 고성능 물리 서버를 클라우드 형태로 제공
 - 물리 서버에 하이퍼바이저 없이 바로 운영 체제를 설치하여 제공
 - VPC와 Subnet을 선택하여 구성 (Bare Metal 전용 Subnet에 구성 가능)
 - 적합한 RAID 구성 방식을 선택할 수 있습니다. (RAID1+0 / RAID5)
 - CentOS, ORACLE Linux, RHEL과 Windows 제공
 - 네이버 클라우드 플랫폼의 다양한 서비스와 연계 가능 (단, 내서버 이미지, 스냅샷, 추가스토리지 기능 제외)
 - 서버 장애 시 Live Migration 불가

타입	제공 사양				가격
	CPU	Core 수	메모리	디스크	
Bare Metal Server	Dual Intel Xeon Gold 6248R (3.0 GHz)	48 core	512GB RAM	8 * 1920GB SSD 로컬 스토리지	5,789원 (4,168,368원)
	Dual Intel Xeon Gold 5220 (2.2 GHz)	36 core	384GB RAM	8 * 1920GB SSD 로컬 스토리지	5,313원 (3,825,360원)
	Dual Intel Xeon Silver 4214 (2.2 GHz)	24 core	256GB RAM	4 * 1920GB SSD 로컬 스토리지	3,408원 (2,453,400원)
	Single Intel Xeon Silver 4215 (2.6GHz)	8 core	128GB RAM	4 * 1920GB SSD 로컬 스토리지	2,667원 (1,920,240원)

- Dual Intel Xeon Gold 6248R (3.0 GHz), 48 코어, 512GB RAM, 8 X 1.9TB SSD
- Dual Intel Xeon Gold 5220 (2.2 GHz), 36 코어, 384GB RAM, 8 X 1.9TB SSD
- Dual Intel Xeon Silver 4214 (2.2 GHz), 24 코어, 256GB RAM, 4 x 1.9TB SSD
- Single Intel Xeon Silver 4215 (2.6 GHz), 8 코어, 128GB RAM, 4 x 1.9TB SSD

GPU 서버

- 병렬 처리에 최적화된 GPU 서버의 고성능 컴퓨팅 파워를 제공
 - 딥 러닝을 위한 GPU 서버 팜
 - NVIDIA T4, V100, A100 장착
 - NVIDIA GRID 기술이 아닌 Pass Through 를 적용하여 제공
 - V100은 서버 당 최대 4장의 GPU를, T4는 서버 당 최대 2장의 GPU를 제공
 - A100은 Bare Metal Server로만 제공, 로컬 NVME 디스크를 기본으로 지원
 - GPU 제공 사양
 - T4: 8vCPU, 40GB Memory 당 GPU 1개, 16GB GPU 메모리 제공
 - V100: 8vCPU, 90GB Memory 당 GPU 1개, 32GB GPU 메모리 제공
 - A100: 8vCPU, 2TB Memory 당 GPU 1개, 80GB GPU 메모리 제공
 - 제공 OS
 - CentOS 7.3(T4 미지원) & 7.8 , Ubuntu 16.04 & 18.04(P40 제외), Windows 2016

GPU 서버

- GPU 카드 스펙 (*상세 내용: <https://www.ncloud.com/product/compute/gpuServer>)

구분	A100	T4	V100	P40
Appearance				
CUDA Cores	6,912	2,560	5,120	3,840
Tensor Cores	3rd Gen / 432	320	640	N/A
GPU Memory	80 GB (HBM2E)	16GB	32GB	24GB
Memory Bandwidth	2039 GB/s	346GB/s	900GB/s	346GB/s
GPU boost Clock Speed	1,410 MHz	1,590 MHz	1,530 MHz	1,530 MHz
Single-Precision	19.5 TFLOPS	8.1 TFLOPS	14 TFLOPS	12 TFLOPS
INT8	624 TOPS	130 TOPS	224 TOPS	47 TOPS
Use Case	데이터분석, 딥러닝HPC / AI 용	머신러닝 추론, 동영상 트랜스코딩, 대화형 그래픽 등	딥러닝, 유체 역학, DNA 배열, 내진 해석, 자율주행 차량, 신약 개발 등	교육, 연구, 신장량 모델 등

FLOPS : 컴퓨터의 성능 향상, 성능 비교, 연산 속도 측정, 성능 예측, 기대하는 바에 대한 성능 달성 여부의 검증, 시스템의 조율(tune up) 등에 대한 평가에 사용되는 평가항목에는 정량적 평가항목과 정성적 평가항목이 있다. 단위 시간당 처리량(through-put)·응답시간·명령 믹스(mix)·벤치마크(benchmark) 등은 정량적 평가항목이고, 시스템의 신뢰성·보수성·확장성·편리성 등은 추상적이고 감각적인 정성적 평가항목이다.

이들 평가 방법 중에서 프로그램을 실행할 때의 명령어 실행 빈도를 명령 믹스라고 하는데, 그 실행 빈도를 성능의 척도로 하였을 때 평가기준 단위에는 FLOPS와 MIPS(million instructions per second)가 있다.

MIPS는 1백만 회를 단위로 한 1초당 명령실행 횟수를 나타내며, FLOPS는 1초당 부동 소수점 연산(곱셈)의 명령 실행 횟수를 나타내는 단위이다. 그러나 MIPS값은 명령의 기능별 수준을 반영하지 않기 때문에 그 평가치를 신뢰하지 않는 경향도 있다. 범용 슈퍼컴퓨터에서는 성능향상을 위해 명령 실행상의 여러 단계들을 병렬로 다중처리함으로써 처리속도를 초고속화하기 때문에, MIPS 대신 매초당 부동 소수점 연산의 명령 실행 횟수인 FLOPS를 연산속도의 단위로 사용한다.

서버 타입별 특성

기능	서버 타입별 이용 가능 여부						
	Classic Micro	Compact	Standard	High Memory	CPU Intensive	GPU	2세대 서버(High CPU, Standard, High Memory, CPU Intensive)
스토리지 추가	불가	가능	가능	가능	가능	가능	가능
SSD 스토리지 이용	불가	가능	가능	가능	가능	가능	가능
오토스케일링 이용	불가	가능	가능	불가(개선 예정)	가능	불가	가능(High CPU, Standard)
IOPS 성능	낮음	높음	높음	높음	높음	높음	높음
Network Interface 이용	불가	가능	가능	가능	가능	불가	가능
글로벌 회선 이용	불가	가능	가능	불가	불가	불가	가능

국가별 지원 서버 타입

		KR	SG	JP	USW	DE	HK
Compute	Server(Compact/STD)	O	O	O	O	O	O
	Server(High-mem)	O	O	O	O	O	X
	SSD Server	O	O	O	O	O	X
	GPU	O	X	X	X	X	X
	VDS	O	O	O	O	O	X
	Baremetal	O	O	O	O	O	X
	AutoScaling	O	O	O	O	O	X
	Cloud Functions	O	X	X	X	X	X
	HPC	O	X	X	X	X	X
	Container Registry	O	O(사용가능)	X	X	X	X

'21.10.19 기준
<https://www.ncloud.com/product/global/globalRegion>

Compute 상품

- 기본적인 서버를 생성하고 관리하는 상품
 - 서비스 규모와 사용목적에 적합한 성능의 서버를 선택할 수 있도록 다양한 서버 타입 제공
 - 어플리케이션 이미지는 현재 제공하지 않음
 - 네트워크 인터페이스는 서버당 최대 3개까지 구성 가능
- SSD, HDD 디스크 타입 제공
 - IO 퍼포먼스 차별화
 - SSD 사용 시 최대IOPS 보장
- GPU 상품은 VM 1대 당 최대 8개까지 장착 가능하게 업데이트 될 예정

서버 Operation 방법

- 웹 콘솔을 이용한 Operation
 - Ncloud.com 콘솔을 이용하여 다양한 오퍼레이션 진행
 - 네이버 클라우드 플랫폼의 경우 웹 콘솔의 Operation 기능은 100%
- CLI Operation
 - 별도의 CLI 툴을 설치하여 명령 프롬프트에서 명령어를 이용하여 Operation
 - S3의 경우 AWS CLI를 이용하여 Operation
 - 네이버 클라우드 플랫폼의 경우 CLI의 Operation 기능은 60%
- API Operation
 - 네이버 클라우드 플랫폼에서 제공하는 API를 이용하여 Operation 명령어 개발하여 사용
 - S3의 경우 AWS API를 이용하여 Operation

서버 Operation - Server Image / Snapshot / 유사서버

- 네이버 클라우드 플랫폼에서는 퍼블릭 이미지를 제외한 커스텀 이미지로 서버 이미지, 스냅샷 제공

	서버 이미지	스냅샷	유사 서버
대상	서버 OS + 추가 볼륨	볼륨	서버 OS
서버 상태	OFF (Classic) / ON (VPC)	-	-
이미지 사용	부팅 디스크 타입 변경	디스크 타입 변경	
	서버 타입 변경(사양)	디스크 사이즈 변경 불가	
	리전 간 이미지 공유	리전 간 이미지 공유	

- 내 서버 이미지 공유 기능
 - 내 서버 이미지를 다른 계정(VPC 환경)의 사용자에게 제공하는 기능
 - 서버 중단없이 내 서버 이미지 생성 가능 (Classic 환경)



서버 이미지 생성시 주의할 점

- Linux, Windows 모두 패스워드 초기화
- Windows의 경우 SID 변경 필요

서버 Operation - Init Script

- 서버 생성 시 실행되는 스크립트를 지정
 - 서버에 설치하여야 하는 패키지나 초기 설정 내용을 스크립트로 선언하여 서버 초기화를 최대한 빠르고 편리하게 구성
 - Linux는 Python, Perl, Shell, Windows는 Visual Basic 스크립트로 작성
 - 서버 생성 시 **최초 1회에 한하여 실행**
- Init Script를 언제 사용하나요?
 - 같은 용도 서버를 여러 대 일괄로 생성하는 경우
 - 동일한 환경의 서버를 주기적으로 생성하는 경우
 - 용도별로 서버 초기 환경 관리가 필요한 경우

```
#!/bin/bash
```

```
yum -y install httpd php mysql php-mysql
chkconfig httpd on
cd /var/www/html
wget http://211.249.50.207/lab-adv/lab-adv.tgz
tar xvfz lab-adv.tgz
cat phpadd >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/rc.d/init.d/httpd start
chmod 777 /var/www/html -R
```

Init Script 예시

Init Script로 할 수 있는 것들

패스워드 초기화

NAS 마운트

프로그램 설치 및 설정

서버 Operation - ACG

- ACG (Access Control Group)
 - 서버 방화벽 역할
 - Default ACG와 Custom ACG로 구분
 - 프로토콜은 TCP, UDP, ICMP 중 선택, 접근 소스는 IP (CIDR), ACG Group 설정 가능

• Classic vs VPC

	Classic	VPC
ACG 최대 생성 개수	계정당 100개	VPC당 500개
적용 대상	서버	서버 NIC
적용 ACG 개수	서버당 5개	NIC 당 3개
속성	맵핑 정보 변경 불가	맵핑 정보 변경 가능
의존성	의존성 없음	VPC에 의존
Rule 속성	Inbound	In / OutBound
Rule 최대 생성 개수	Inbound 100개	In 50개 / Out 50개

ACG 제약 사항

- White List 방식의 방화벽

서버 Operation - ACG

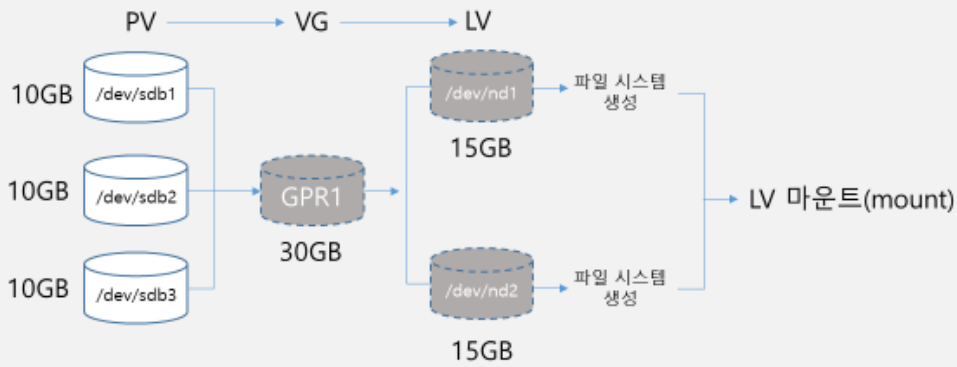
- TCP (Transmission Control Protocol) - 인터넷상의 컴퓨터들 사이에서 데이터를 메시지 형태로 보내기 위해 IP와 함께 사용되는 프로토콜. IP 데이터를 전달하는 동안 데이터 패킷을 추적 관리하는 기능 수행
- UDP (User Datagram Protocol) - TCP와 함께 데이터그램으로 알려진 단문 메시지를 교환하는 용도로 사용
- ICMP (Internet Control Message Protocol) - 호스트 서버와 인터넷 게이트웨이 사이에서 IP 패킷 전송 중 발생한 오류를 보고하고 발생 원인을 알려주거나 네트워크 상태를 진단해주는 프로토콜
- IP (Internet Protocol) - 송신 호스트와 수신 호스트 간의 패킷 교환 시 정보를 주고받는 데 사용하는 프로토콜, 호스트의 주소 지정과 패킷 분할 및 조립을 담당함
- IGMP (Internet Group Management Protocol) - 호스트 컴퓨터와 인접 라우터가 멀티캐스트 그룹 멤버십을 구성하는 데 사용하는 통신 프로토콜
- ARP (Address Resolution Protocol) - 네트워크 상에서 IP 주소를 물리적 주소(MAC)으로 바인딩 시켜주는 주소 결정 프로토콜 (목적지 IP 존재, MAC 주소 부재 시 사용)
- DNS (Domain Name Space) - 도메인 네임과 IP 주소의 대응 관계를 데이터베이스로 구축해 사용하는 인터넷 프로토콜
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - 네트워크 안의 컴퓨터 IP와 네임 서버 주소, 게이트웨이 주소를 동적으로 할당하기 위한 프로토콜
- RTP (Real-time Transport Protocol) - 시간 음성과 영상 및 데이터를 IP 네트워크로 전송하는 표준 프로토콜
- SNMP (Simple Network Management Protocol) - 제한된 네트워크 자원을 효율적으로 운영하기 위한 프로토콜

서버 Operation - 추가 스토리지 구성

- OS 영역인 50GB에 추가로 더 큰 로컬 스토리지 용량이 필요할 경우 사용
 - 스토리지 당 10GB에서 2TB까지 생성할 수 있음
- 스토리지 추가 개수 제한
 - 단일 서버에 최대 15개의 추가 스토리지를 추가할 수 있음
- 스토리지 볼륨을 2TB 이상 사용하고자 하는 경우
 - Linux는 *LVM, Windows는 *스팬볼륨을 통해 여러 개의 디스크를 하나의 볼륨으로 묶을 수 있음
- 스토리지 Detach / Attach 기능 제공
 - 서버에 연결된 디스크를 다른 서버로 옮길 수 있습니다
- 디스크 크기 변경 기능 적용
 - 사용 중인 디스크의 크기가 부족할 경우 필요한 크기로 확장

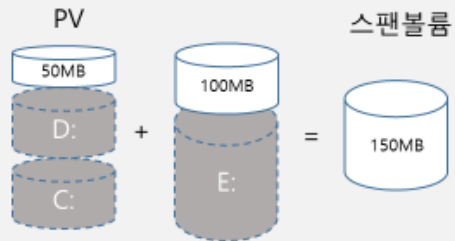
LVM

- LVM : Logical Volume Manager가 파일시스템에 대한 디스크의 할당과 관리를 담당하는 리눅스 도구
 - 여러 개의 물리볼륨(PV)을 볼륨그룹(VG)으로 묶어 논리적인 볼륨으로 나뉘서 효율적인 디스크 파티션 공간 활용 가능



스팬 볼륨

- 스팬볼륨 (SPAN VOLUME): 물리 디스크 n개를 묶어서 하나의 디스크처럼 확장시켜 사용하는 윈도우 도구
 - 하나의 디스크가 모두 사용되면 순차적으로 다음 디스크가 사용되는 방식
 - 하나의 디스크 고장 시 데이터 복구 불가 (내결함성 없음)

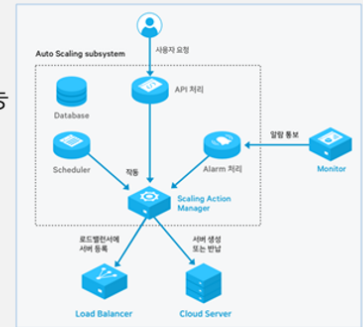


RAID

- RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks): 디스크를 병렬연결하여 사용하며 여러 개의 디스크에 중복된 데이터를 분산하여 저장하는 방식
 - 각 레벨 별로 신뢰성을 높이거나 속도를 향상하기 위해 사용함
 - RAID 0 : 데이터를 분할하여 동시에 여러 개의 디스크에 저장하는 방식 (스트라이핑 방식)
 - RAID 1 : 하나의 디스크를 완벽하게 똑같이 거울처럼 복사해서 저장하는 방식 (미러링 방식)
 - RAID 0+1 : 스트라이핑 후 미러링 진행함
 - RAID 1+0 : 미러링 후 스트라이핑 진행함
 - RAID 4 : 스트라이프 볼륨 + 전용 패리티 비트 디스크
 - RAID 5 : 스트라이프 볼륨 + 분산된 패리티 비트 디스크

오토 스케일링

- 클라우드의 장점 중 하나는 유연한 인프라 확장
 - 인프라 확장의 높은 자유도를 이용하여 인프라 비용을 최적화하고 이벤트에 대응
 - 사용자가 정의한 주기(스케줄링), 사용자가 설정한 메트릭(모니터링), 사용자 요청(온디맨드)에 따라 서버를 자동 생성, 삭제 진행
- 오토스케일링 설정
 - Launch Configuration
 - 1.1 이름으로 구분되므로 한 계정 내 유일
 - 1.2 액션의 대상이 되는 서버의 기본 템플릿 (이미지, 서버 타입, ACG 등)
 - 1.3 베이스 이미지는 퍼블릭 이미지, 커스텀 이미지인 내서버 이미지 사용 가능
 - Autoscaling Server Group
 - 2.1 Scaling, Management 액션을 위한 논리적 그룹
 - 2.2 $\text{minSize} \leq \text{desiredCapacity} \leq \text{maxSize}$ 대소 관계 유지
 - Event Rule
 - 3.1 액션의 기준이 되는 모니터링 매트릭 설정

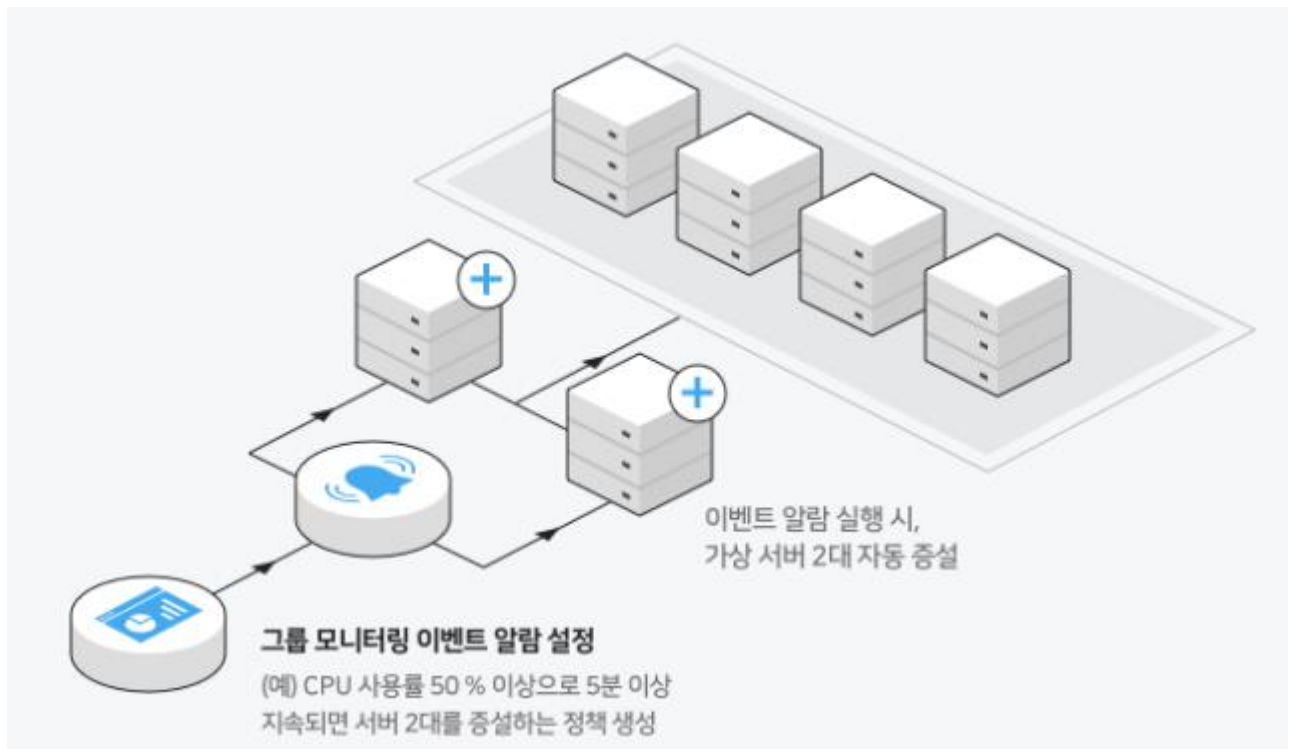


정책에 따른 전개 전략

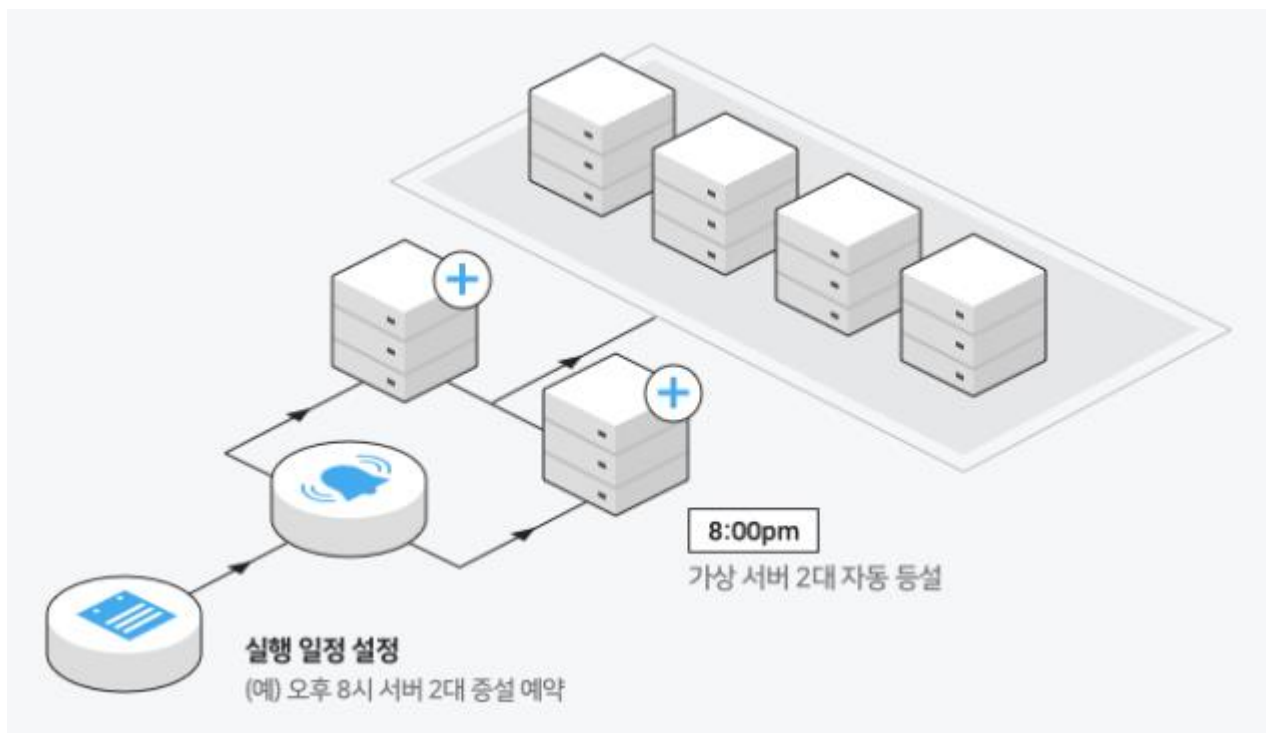


유형별 이용 시나리오

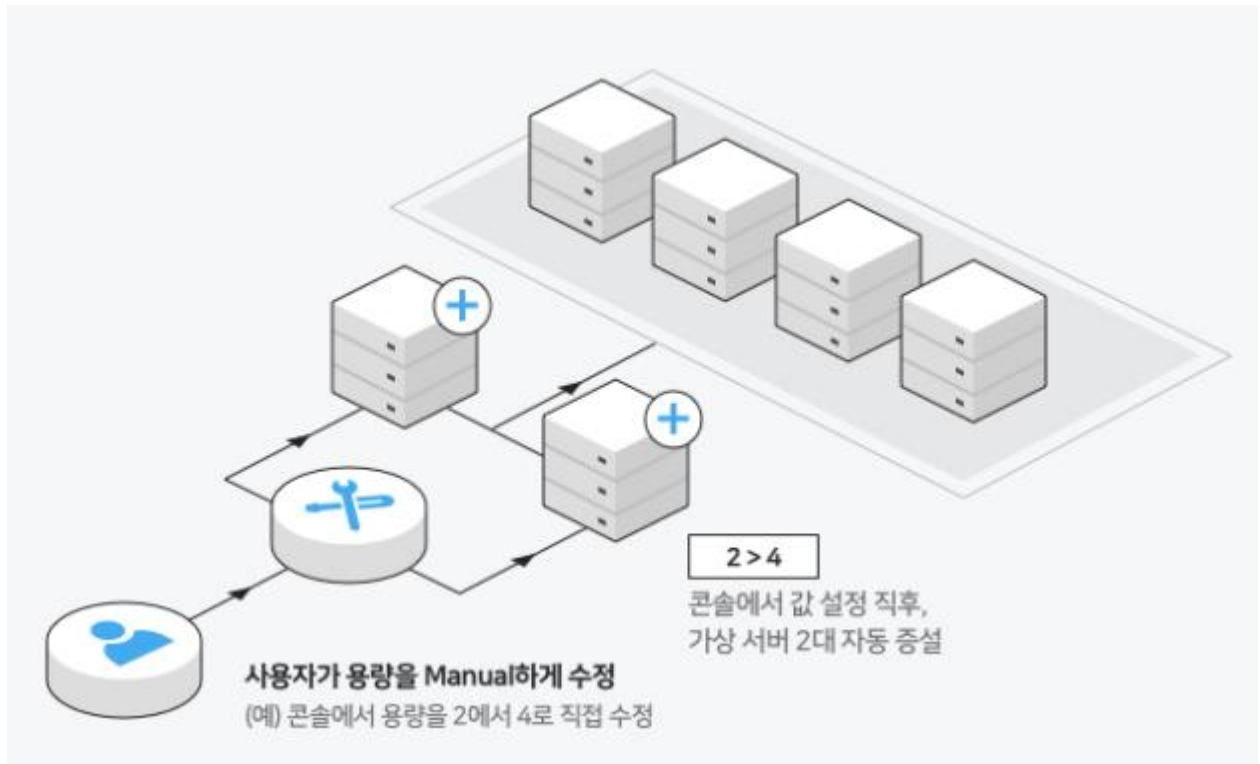
1) 모니터링 기반



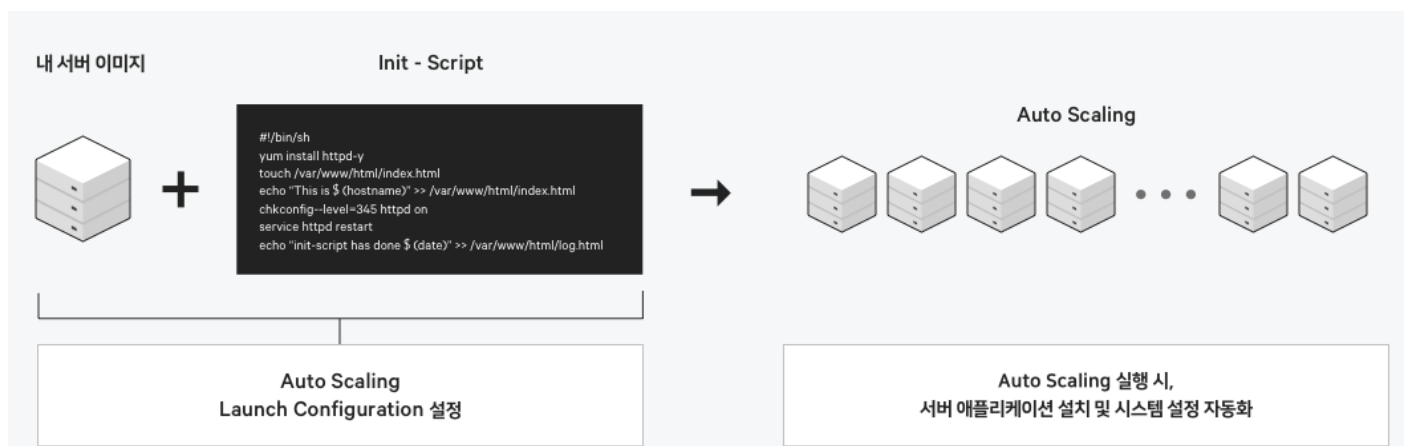
2) 스케줄링 기반



3) 매뉴얼



생성 시간 최소화 전략



서비스 제한 사항

스펙 및 서비스 환경 제한 사항	• 총 디스크 사이즈 150GB 이하 서버만 가능 • Windows OS는 Windows 2012, 2016만 지원 • Micro 서버는 불가 • High Memory 서버는 불가(추후 개선 예정) • Local disk 기반 서버는 불가 • Global Internet Service 영역 내의 서비스 불가 • 내 서버 이미지의 경우, 원본 서버의 부팅 디스크 크기가 50GB인 경우만 지원(100GB 디스크에 대해서는 추후 지원 예정)
설정 제한 사항	• 고객별 생성 가능한 Auto Scaling Group 최대 수: 10 • 고객별 생성 가능한 Launch Configuration 최대 수: 100 • Auto Scaling Group당 생성 가능한 스케줄(Scheduled Action) 최대 수: 100 • Auto Scaling Group당 생성 가능한 Scaling Policy 최대 수: 10 • Auto Scaling Group당 생성 가능한 최대 서버 수: 30대 • Auto Scaling Group당 연결 가능한 Load Balancer 최대 수 : 10

용어 설명

용어	설명
Scale-in / Scale-out	Auto Scaling Group 을 생성하여 고객이 설정한 Policy 에 따라 사용하고 있는 가상 서버의 자동 확장(Scale-out) 및 자동 축소(Scale-in)하도록 제공합니다.
Auto Scaling Group	여러 개의 서버 인스턴스들을 Auto Scaling Group 이라는 하나의 그룹으로 묶어 놓게 됩니다.
Launch Configuration	Auto Scaling Group 에서 가상 서버를 시작 구성하는 데 사용하는 템플릿입니다. Auto Scaling Group 을 생성할 때는 Launch Configuration 을 지정해야 합니다
Auto Scaling Group 의 최소 용량/최대 용량	Auto Scaling Group 의 최소/최대 서버 수를 말합니다. 최소 서버 수의 경우, 항상 이 값과 같거나 이 값보다 더 큰 서버 수가 유지됩니다. 서버를 한 대도 보유하지 않을 수 있게 하려면 0 으로 설정합니다.
기대 용량 (Desired Capacity)	서버의 수는 기대 용량값에 따라서 조정됩니다. 이 값은 최소 용량 이상, 최대 용량 이하여야 합니다. 이 값이 지정되어 있지 않으면 초기에 최소 용량만큼 서버를 생성합니다.
쿨다운 기본값(초) (Default Cooldown)	Default Cooldown(초) 새로운 서버가 생성되었다고 해도, Init-Script 실행이나 업데이트 설치 등의 이유로 실제 서비스를 수행할 수 있을 정도로 준비되기까지는 시간이 소요될 수 있습니다. 쿨다운(Cooldown) 시간이란 실제 Scaling 이 수행 중이거나 수행 완료된 이후에 모니터링 이벤트 알람이 발생하더라도 무시하도록 설정한 기간입니다.
헬스체크	Auto Scaling Group 의 가상 서버에 주기적인 상태 확인을 수행하여 상태가 비정상인 가상 서버를 식별하도록 Health Check 를 합니다.

용어	설명
헬스체크 보류 기간	서버가 생성되어 '운영중'으로 변경되었더라도 서버의 업데이트 설치 등 작업에 의해서 헬스 체크에 정상 응답하지 못하는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우 헬스 체크 보류기간을 지정하면 해당 기간 동안에는 헬스 체크에 실패하더라도 서버 헬스에 이상이 있다고 판단하지 않습니다.
헬스체크 유형	서버와 로드밸런서 둘 중에 선택할 수 있습니다. Auto Scaling Group 설정에서 로드밸런서 이름을 지정한 경우에는 헬스 체크 유형 역시 로드밸런서로 설정합니다. 이런 경우 Auto Scaling 은 Load Balancer 헬스 체크 방식과 기준에 따라 서버의 상태를 판단합니다.
반납 정책	Auto Scaling 과정에서 추가된 서버에 대한 Scale-in 작업에 대해, 고객이 API 질의 형식으로먼저 반납할 서버를 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 먼저 생성된 서버부터 반납합니다.
NAT Gateway	NAT Gateway 의 Peer Host 를 등록하면, Auto Scaling 으로 서버가 생성되면서 해당 Peer Host 의 적용 서버에 자동으로 등록됩니다.
Policy	Auto Scaling 이 일어나는 방식을 정의하고 있는데, 이를 'Policy'로 정의하고 있습니다. Auto Scale-out 이 발생할 때, 몇 대의 가상 서버를 늘릴 것인지, 반대로 Scale-in 이 발생할 때 몇 대의 가상서버를 줄일 것인지를 정의합니다. 대수로 정의할 수 도 있고, %로 정의할 수도 있습니다.

Cloud Functions

- Cloud Functions란?
 - 별도의 서버나 인프라를 프로비저닝 하거나 관리하지 않고 코드를 실행할 수 있는 서버리스 컴퓨팅
 - 주요 특징
 - 액션 :
 - 기본액션 : 실질적으로 실행되는 코드, 런타임정보 등을 생성 및 설정 가능
 - 패키지 : 여러 액션을 생성할 때 공통적으로 사용되는 파라미터가 있다면 하나의 패키지로 묶어 관리 가능
 - 웹액션 : 웹 서비스를 제공할 수 있는 액션으로 웹페이지나 데이터 등을 인터넷에 공개가능
 - http, html, json, svg, txt 등 형식의 웹페이지 지원
 - 트리거 :
 - Basic, Github 이벤트, Cron, Cloud Insight, Object Storage, Cloud IoT Core
 - Ex) Cron - 연결되어 있는 액션이 Cron에 설정된 시간에 맞춰서 코드 동작
 - 지원 가능 언어
 - Node.js 6, 8, 12, 16 / Python 3.6, 3.7 / Swift 3.1.1 / PHP 7.1, 7.3 / JAVA 8 / Go 1.11, 1.19 / .Net Core 2.2
-

Container 서비스

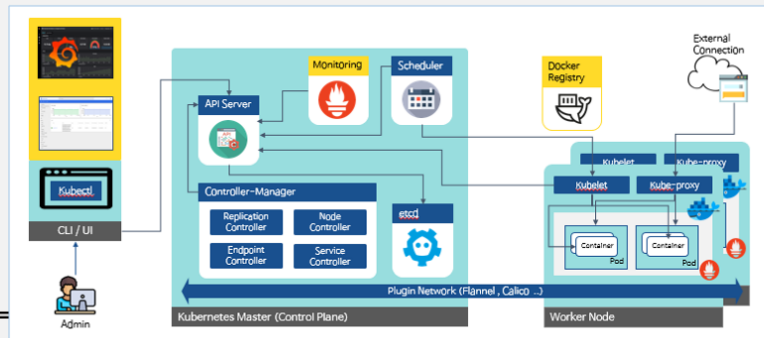
- 컨테이너란?
 - Host OS 상에 논리적인 컨테이너를 만들고, 애플리케이션을 작동시키기 위해 필요한 라이브러리나 애플리케이션 등을 하나로 모아, 마치 별도의 서버인 것처럼 사용할 수 있게 만든 것
- 구동방식
 - 컨테이너 환경에서는 Host OS를 공유하고 프로세스만을 격리화하여 경량화된 패키징 형태로 구동됨
- 장점
 - 리소스 격리 : OS에서 어플리케이션별 자원을 할당하고 관리하며 실행환경이 격리되어 OS의 간섭 받지 않음
 - 구동방식의 단순화: 어플리케이션이 실행되기 위한 모든 라이브러리와 바이너리파일 등이 패키징되어 있어, 신규환경 생성없이 기존의 시스템에서 가볍고 빠르게 구동 가능
- 단점
 - 어플리케이션이 OS를 공유하기 때문에 보안 취약
 - 유연하게 기동하기 어렵고 자동 관리 어려움
- Kubernetes는 이러한 분산되어 있는 컨테이너 환경에서 좀더 유연하게 관리하기 위한 환경을 제공해주는 도구
- 도커는 컨테이너를 다루는 대표적 컨테이너 런타임 도구이며 다양한 서버에서 버전 및 배포환경 통일성을 갖추기 위해 코드와 환경 모두 하나의 컨테이너로 묶는 역할을 함

Container Registry

- 도커 허브란?
 - 도커 허브란 실행 가능한 애플리케이션의 이미지를 관리하는 기능을 갖춘 도커의 공식 리포지토리 서비스
 - 도커 이미지란, 서비스 운영에 필요한 서버 프로그램, 소스 코드, 컴파일된 실행 파일을 묶은 형태를 의미
 - 도커 허브를 통해 등록되어 있는 도커 이미지 활용이 가능할 뿐만 아니라 사용자가 작성한 독자적인 도커 이미지를 도커 허브를 통해 공개할 수 있음
- Container Registry란?
 - 프라이빗 도커 레지스트리에서 컨테이너 이미지를 쉽게 저장하고 관리하여 네이버 클라우드 플랫폼으로 쉽게 배포할 수 있는 네이버클라우드플랫폼의 레퍼지토리 서비스
 - Public, Private 엔드포인트 모두 제공하므로 컨테이너 업데이트 시 여러 오퍼레이션 사용 가능
 - 컨테이너 이미지 관리 : Object Storage 기반의 서비스이므로 컨테이너 조회 및 관리가 용이함
 - 협업 및 접근 제어 : Sub Account를 사용하여 사용자와 역할별로 서로 다른 권한을 지정할 수 있어, 저장소를 다른 사용자와 공유 가능
 - 컨테이너 취약점 분석 : Container Registry 에 등록된 컨테이너 이미지의 이상징후 및 CVE 기반의 보안 취약점을 분석하고, 각 고유 CVE 보안 취약점을 심각도에 따라 구분. 스캔 결과를 기반으로 취약점을 제거함으로써 컨테이너 보안 강화

Kubernetes Service

- 완전 관리형 Kubernetes Cluster 제공
 - Container의 배포(scheduling), 운영(HA, Failover), 확장(Scaling)을 자동화하기 위한 플랫폼
 - Control Plane 설치, 운영에 대한 고민 없이, 사용자는 Container가 구동되는 Worker Node에 대한 관리만 하면 됨
 - Container Registry, Load Balancer 등 네이버 클라우드 플랫폼 다른 서비스와 통합하여 사용 가능
 - 최대 생성 가능한 Worker Node의 개수: 50개
 - 현재 Classic 환경에서 Kubernetes Service 신규 생성 불가능

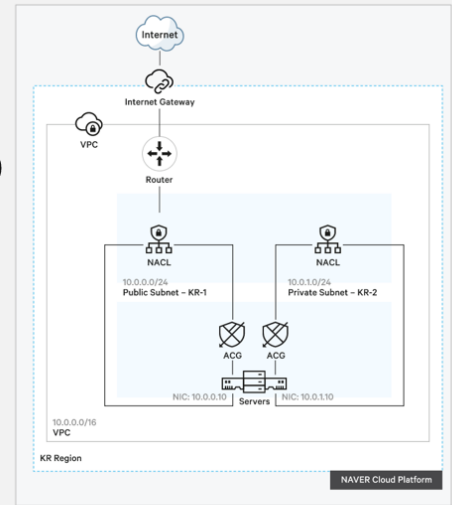


네이버 클라우드 플랫폼 Networking

- 외부와의 통로, 내부와의 통로 뿐만 아니라 DNS, CDN과 같은 다양한 서비스를 제공
 - 유입되는 네트워크 트래픽을 백엔드 서버로 분기하기 위한 Load Balancer
 - 네임서버 제공하는 DNS
 - 요청 사용자에게 가장 가까운 엣지(edge) 서버에서 캐싱 된 파일을 제공하여 원본 부하를 낮출 수 있는 CDN 상품
 - Site-to-Site 연결을 위한 IPSEC VPN 상품
 - 비공인 IP를 가진 다수의 서버에게 단일 공인 IP를 이용한 외부 접속을 제공하는 NAT Gateway 제공
 - 글로벌 네트워크 트래픽을 백엔드 서버로 분기하기 위한 Global Route Manager
- 가상의 사설망을 구성할 수 있는 VPC 제공
 - VPC의 경우 기존 Classic과 구분되어 VPC와 Classic간의 사설 통신 및 상품 이용은 불가
 - IP 대역을 설정하는 VPC
 - 네트워크 Segment를 구성하는 Subnet
 - Subnet 단위로 통신을 제어하는 Network ACL
 - VPC간 사설 통신을 가능하게 하는 VPC Peering
 - VPN/전용선 연결 시 통신을 가능하게 하는 Route Table / Virtual Private Gateway

VPC (Virtual Private Cloud)

- 클라우드상에서 논리적으로 격리된 고객 전용 네트워크 공간
 - 현재 한국 리전 민간, 금융 클라우드에 적용
 - 계정당 최대 3개의 VPC 생성 가능
- IP 주소 범위
 - 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 중에서 선택 (*RFC1918)
 - 10.0.0.0~10.255.255.255
 - 172.16.0.0~172.31.255.255
 - 192.168.0.0~192.168.255.255
 - 최소 /28 에서 최대 /16까지 Netmask 생성 가능
 - Subnet을 이용하여 VPC 안에서 Segment 생성 관리 가능
- Peering
 - VPC간 연결을 위한 네트워크 구성
 - 내 VPC간 연결 뿐만 아니라 다른 계정과의 VPC 연결도 가능
 - 타계정 VPC 연결시 로그인 ID, VPC ID, VPC명 입력 필요



IP 주소 범위

10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 중에 /28~/16 로 네트워크 대역을 생성

172.16.0.0 ~ 172.18.255.255 중에 /28~/16 로 네트워크 대역을 생성

192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 중에 /28~/16으로 네트워크 대역을 생성

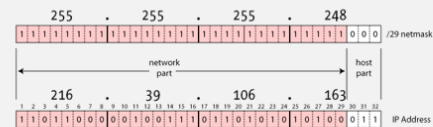
쉬어가기- 멀티테넌트 (Multi-Tenant)

- 멀티테넌트란?
 - 단일 소프트웨어 인스턴스로 서로 다른 여러 사용자 그룹에 서비스를 제공할 수 있는 아키텍처를 말함
 - 서로 다른 고객이 서버 리소스를 나누어 사용하는 공유 호스팅을 멀티테넌시라고 부름
- 멀티테넌트의 장점은?
 - 비용절감
 - 규모가 커질수록 컴퓨팅 비용이 저렴하여 효율적으로 리소스를 통합하고 할당하여 운영비용 절감
 - 유연성
 - 사용자의 리소스 수요 증감에 맞춰 필요한 사용자에게 리소스를 할당할 수 있음
 - 효율성
 - CSP사에게 인프라 관리와 업데이트 유지를 위임할 수 있어 반복적이고 번거로운 업무에 대한 부담을 줄임

쉬어가기- IP 대역(서브넷 마스크) 계산 방법

- IPv4 는 총 32bit (4byte) 로 구성된 주소
- 기본적으로 X.X.X.X 로 보이는 주소는 8bit.8bit.8bit.8bit 의 집합체라고 볼 수 있다
- 서브넷 마스크의 목적은 IP주소와 AND연산하여 Network 부분의 정보를 걸러내려는 것

서브넷 마스크		
Bitmask	Netmask	호스트수
/25	128	128
/26	192	64
/27	224	32
/28	240	16
/29	248	8
/30	252	4
/31	254	2
/32	255	1



* 호스트 수 계산 : $2^{(32-\text{bitmask})}$

* IP 대역 계산 :

ex) 192.168.0.0/24 =

192.168.0.0 ~ (192.168.0.0 + (호스트수-1))

VPC – ACG & NACL

- ACG & NACL
 - Network Access Control List의 약자로 VPC의 보안을 강화시키는 요소
 - NACL이 Subnet에 적용되어 외부에서 접속시 NACL 룰 검사가 먼저 진행
 - Allow/Deny 모두 설정 가능, 상태 비저장 방식

ACG	Network ACL
서버 단위로 적용	Subnet 단위로 적용
Allow 규칙에 한하여 지원	Allow, Deny 규칙 모두 지원
Default All Deny	Default All Permit
모든 규칙을 확인하여 판단	우선순위에 따라 규칙을 반영

- VPC 환경에서는 서버, Subnet에 적용된 ACG와 NACL을 다른 ACG와 NACL로 변경 가능

- NACL 생성
 - VPC에 종속적인 Network ACL 생성 가능
 - Subnet 레벨에서 동작

VPC – Subnet

- Subnet 속성
 - VPC 주소 범위 내에서 CIDR 형태로 주소 범위 지정
 - Zone을 지정할 수 있으며 동일한 Zone 내에 여러 Subnet 생성 가능
 - 인터넷과 연결되는 Public Subnet과 폐쇄적인 Private Subnet으로 구분
 - Public Subnet 내에 있는 서버만 Public IP 부여 가능
 - VPC당 최대 200개의 Subnet 생성 가능
- Public Subnet
 - 서버만 위치시킬 수 있으며 서버에 공인 IP를 부여할 수 있다.
- Private Subnet
 - 서버 혹은 로드밸런서를 위치시킬 수 있다.

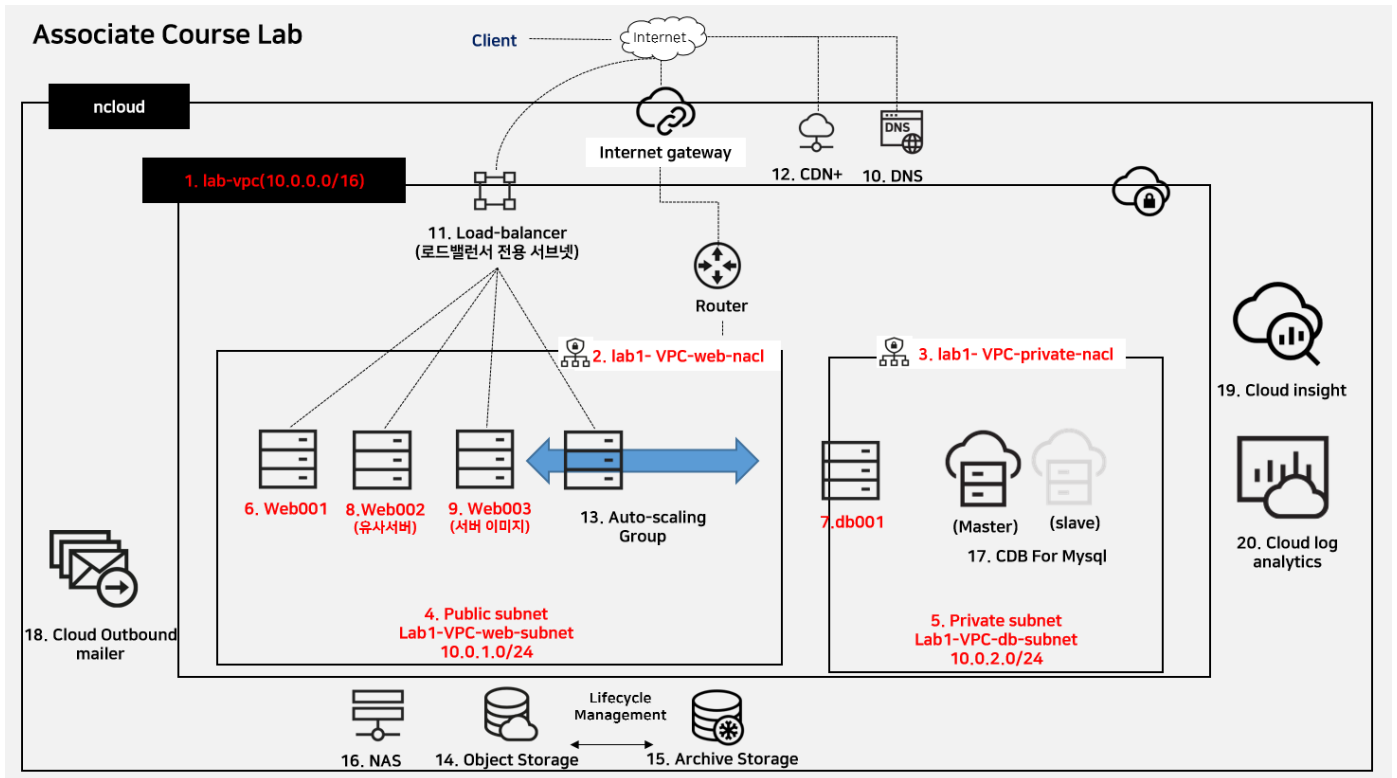
Classic에서는 포트포워딩을 통해 서버에 접근하거나 SSL VPN을 통해 서버 접근이 가능했으나 VPC 환경에서는 Public Subnet 내에 공인 IP를 부여한 서버에 대해서만 접근이 가능하며 Private Subnet 내에 있는 서버에 접근하기 위해서는 Public Subnet 내에 위치한 서버를 통해서만 접근 가능하다.

NAT Gateway

- Private Subnet 에서 외부로의 통신이 필요한 경우, 외부 접속을 제공
 - Private Subnet 은 Internet Gateway가 없기 때문에, Default 외부 통신 불가
 - 비공인IP를 공인IP로 변환해 인터넷 Outbound 통신 가능
 - 내부 리소스와 공인 IP가 1:1로 매핑되는 구조가 아니므로 외부 네트워크에서 내부 리소스로 직접 연결은 불가
 - NAT Gateway를 연결하고, Route Table을 수정하여 외부로의 접속은 가능하도록 설정할 수 있음
 - 각 Zone마다 1개씩 생성 가능

Lab1

- VPC 생성 및 Subnet 생성
 - VPC 생성 (lab1-vpc)
 - Subnet 생성
- 서버 생성 Operation
 - 웹을 통한 서버 생성 (web001)
 - 유사 서버 생성 기능을 통한 서버 생성 (web002)
 - 이미지를 통한 서버 생성 (web003)
- 디스크, 스냅샷 Operation
 - 추가 디스크 생성



Lab 1 : 서버 생성 및 접속

1. VPC 생성

All Product > VPC > VPC Management 선택 > +VPC 생성 선택

“VPC 이름” 에 lab1-vpc 라고 입력

“IP 주소 범위” 에 10.0.0.0/16 라고 입력 후 생성 클릭



VPC 생성

VPC를 생성합니다.
VPC는 논리적으로 격리된 네트워크 공간을 제공합니다.
VPC의 IP 주소 범위는, private 대역(10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) 내에서 /16~/28 범위여야 합니다.

(● 필수 입력 사항입니다.)

VPC 이름

IP 주소 범위

× 취소 ✓ 생성

All Product > VPC > Network ACL > +Network ACL 생성 선택

“Network ACL 이름”에 lab1-vpc-web-nacl 라고 입력

“VPC”는 lab1-vpc 선택 후 생성 클릭



Network ACL 생성

(● 필수 입력 사항입니다.)

Network ACL 이름

VPC

메모

0 / 1000 Bytes

× 취소 ✓ 생성

Public Subnet을 위한 NACL

“lab1-vpc-web-nacl”을 선택 후, 상단 Rule 설정 클릭

*Inbound 규칙 설정

우선순위: 0, 프로토콜: ICMP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 허용여부: 허용

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 80, 허용여부: 허용

우선순위: 15, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 10.0.0.0/16, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

우선순위: 20, 프로토콜: TCP, 접근 소스: mylp, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

우선순위: 199, 프로토콜: TCP, 접근소스: 0.0.0.0/0, 포트: 22, 허용여부: 차단

*Outbound 규칙 설정

우선순위: 0, 프로토콜: ICMP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 허용여부: 허용

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

우선순위: 20, 프로토콜: UDP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

Network ACL 규칙 설정

Network ACL에 적용된 상세 규칙을 표시합니다.

Inbound Outbound

우선순위	프로토콜	목적지	포트	허용여부	메모	설정
	TCP	mylp		허용		+ 추가
우선순위는 0~199 숫자 범위에서 입력 가능합니다.						
0	ICMP	0.0.0.0/0 (전체)		허용		✕
10	TCP	0.0.0.0/0 (전체)	1-65535	허용		✕
20	UDP	0.0.0.0/0 (전체)	1-65535	허용		✕

예) 0.0.0.0/0, 100.10.20.0/24, 192.168.0.10/32
예1) 단일포트: 22
예2) 범위지정: 1-65535

✕ 취소 ✓ 적용

Private Subnet을 위한 NACL

All Product > VPC > Network ACL > +Network ACL 생성 선택

“Network ACL 이름”에 lab1-vpc-private-nacl 라고 입력

“VPC”는 lab1-vpc 선택 후 생성 클릭

“lab1-vpc-private-nacl”을 선택 후, 상단 Rule 설정 클릭

*Inbound 규칙 설정

우선순위: 0, 프로토콜: ICMP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 허용여부: 허용

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 10.0.0.0/16, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

우선순위: 20, 프로토콜: UDP, 접근 소스: 10.0.0.0/16, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

*Outbound 규칙 설정

우선순위: 0, 프로토콜: ICMP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 허용여부: 허용

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

우선순위: 20, 프로토콜: UDP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

Network ACL 규칙 설정

Network ACL에 적용된 상세 규칙을 표시합니다.

Inbound Outbound

우선순위	프로토콜	목적지	포트	허용여부	메모	설정
	TCP	myip		허용		+ 추가
우선순위는 0~199 숫자 범위에서 입력 가능합니다.						
0	ICMP	0.0.0.0/0 (전체)		허용		✕
10	TCP	0.0.0.0/0 (전체)	1-65535	허용		✕
20	UDP	0.0.0.0/0 (전체)	1-65535	허용		✕

✕ 취소 ✓ 적용

LB Subnet을 위한 NACL

All Product > VPC > Network ACL > +Network ACL 생성 선택

“Network ACL 이름”에 lab1-vpc-lb-nacl 라고 입력

“VPC”는 lab1-vpc 선택 후 생성 클릭

Network ACL 생성

(필수 입력 사항입니다.)

Network ACL 이름 ●

VPC ●

메모

0 / 1000 Bytes

✕ 취소 ✓ 생성

“lab1-vpc-lb-nacl”을 선택 후, 상단 Rule 설정 클릭

*Inbound 규칙 설정

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

*Outbound 규칙 설정

우선순위: 10, 프로토콜: TCP, 접근 소스: 0.0.0.0/0, 포트: 1-65535, 허용여부: 허용

2. Subnet 생성

Public Subnet 생성

All Product > VPC > Subnet Management 선택 > +Subnet 생성 선택

다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*Subnet 이름 : lab1-vpc-web-subnet

*VPC : lab1-vpc

*IP 주소 범위 : 10.0.1.0/24

*가용 Zone : KR-2

*Network ACL : lab1-vpc-web-nacl

*Internet Gateway 전용 여부 : Y

*용도 : 일반

Subnet 생성

Subnet을 생성합니다.
VPC 내에 세분화된 격리 공간을 제공합니다.
IP 주소 범위는 VPC 주소 범위 이하로만 지정이 가능하며,
private 대역(10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) 내에서 /16~/28 범위여야 합니다.
생성 이후 Network ACL 만 변경이 가능하므로 생성시 주의해주시기 바랍니다.

(필수 입력 사항입니다.)

Subnet 이름
lab1-vpc-web-subnet

VPC
lab1-vpc (10.0.0.0/16)

IP 주소 범위
10.0.1.0/24

가용 Zone
KR-2

Network ACL
lab1-vpc-web-nacl

Internet Gateway 전용 여부
☒ Y (Public) ☐ N (Private)

용도
☒ 일반 ☐ LoadBalancer
일반서버에서만 사용 가능한 서브넷입니다.

취소 생성

Private Subnet 생성

All Product > VPC > Subnet Management 선택 > +Subnet 생성 선택

다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*Subnet 이름 : lab1-vpc-db-subnet

*VPC : lab1-vpc

*IP 주소 범위 : 10.0.2.0/24

*가용 Zone : KR-2

*Network ACL : lab1-vpc-private-nacl

*Internet Gateway 전용 여부 : N

*용도 : 일반

The screenshot shows the 'Subnet 생성' (Create Subnet) form in the NCP console. The form fields are as follows:

- Subnet 이름**: Text input field with a placeholder '최소 3글자, 최대 30자'.
- VPC**: Dropdown menu showing 'lab1-vpc (10.0.0.0/16)'.
- IP 주소 범위**: Text input field with '10.0.2.0/24' entered and highlighted with a green border.
- 가용 Zone**: Dropdown menu showing 'KR-2'.
- Network ACL**: Dropdown menu showing 'lab1-vpc-private-nacl'.
- Internet Gateway 전용 여부**: Radio buttons for 'Y (Public)' and 'N (Private)', with 'N (Private)' selected.
- 용도**: Radio buttons for '일반' (General) and 'LoadBalancer', with '일반' selected.

Below the '용도' section, there is a red warning message: '일반서버에서만 사용 가능한 서브넷입니다.' (This is a subnet that can only be used with general-purpose servers).

At the bottom of the form, there are two buttons: 'X 취소' (Cancel) and '✓ 생성' (Create).

LB Subnet 생성

All Product > VPC > Subnet Management 선택 > +Subnet 생성 선택

다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*Subnet 이름 : lab1-vpc-lb-subnet

*VPC : lab1-vpc

*IP 주소 범위 : 10.0.255.0/24

*가용 Zone : KR-2

*Network ACL : lab1-vpc-lb-nacl

*Internet Gateway 전용 여부 : Y

*용도 : LoadBalancer

Subnet 이름

VPC

IP 주소 범위

가용 Zone

Network ACL

Internet Gateway 전용 여부 ☐ Y (Public) ☒ N (Private)

용도 ☐ 일반 ☒ LoadBalancer

LoadBalancer에서만 사용 가능한 서브넷입니다.
LoadBalancer 1개 당 5~10개 정도의 IP를 사용합니다.

3. ACG 만들기

All Product > Server > ACG 선택 > +ACG 생성 선택

ACG 이름에 lab1-web-acg 라고 입력

“VPC”에 lab1-vpc 선택 후 생성 클릭

ACG 이름

VPC

메모

0/1000 bytes

*Inbound 규칙 설정

프로토콜 : ICMP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0

프로토콜 : TCP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0 허용 포트 (서비스) : 80

프로토콜 : TCP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0 허용 포트 (서비스) : 22

*Outbound 규칙 설정

프로토콜 : ICMP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0

프로토콜 : TCP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0 허용 포트 : 1-65535

프로토콜 : UDP, 접근 소스 : 0.0.0.0/0 허용 포트 : 1-65535

4. 스크립트 만들기

Server > Init Script를 선택합니다.

스크립트 이름 : lab-script

OS 타입 : Linux

스크립트 내용

스크립트의 내용은 서버 부팅 후 아파치 웹서버와 PHP를 설치하고 테스트 페이지를 다운받은 후,
설정 내용을 수정 후 아파치 웹서버를 기동하는 스크립트입니다.

```
#!/bin/bash

yum install -y httpd
sleep 15
cd /var/www/html
wget https://kr.object.ncloudstorage.com/ncp-manual/ncp/ncp-lab.tgz
sleep 10
tar xvfz ncp-lab.tgz
rm -rf /etc/yum.repos.d/*
cp -rf yum.repos.d/* /etc/yum.repos.d/
cat phpadd >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
yum install -y redis php php-redis mariadb-server php-mysql mongodb-org php-mongodb
sleep 60

systemctl enable httpd
systemctl enable mariadb
systemctl enable redis
systemctl enable mongod
```

```
systemctl start httpd
systemctl start mariadb
systemctl start redis
systemctl start mongod
mysql < dbstep1.sql
mysql < dbstep2.sql
```

5. 웹서버 만들기

서버탭에서 서버생성을 눌러 서버를 만들 수 있습니다.

이미지는 **Centos-7.8-64**를 선택합니다.

서버 이미지 이름	설명
 centos-7.3-64	CentOS 7.3 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)
 centos-7.8-64	CentOS 7.8 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)
 ubuntu-16.04-64-server	Ubuntu Server 16.04 (64-bit) (커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.)

VPC : lab1-vpc

Subnet : lab1-vpc-web-subnet

서버 타입은 vCPU 2개, 메모리 8GB, 디스크 50GB 를 선택합니다.

서버 개수는 1, 서버 이름은 web001 입니다.

Network Interface의 IP는 10.0.1.101 을 입력합니다.

Script 선택에 lab-script를 선택해 주세요.

VPC lab1-vpc VPC 생성

Subnet lab1-vpc-web-sub1 | KR-2 | 10.0.1.0/24 | Public Subnet 생성

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류 ☒ SSD ☐ HDD

서버 타입 Standard

[Standard] vCPU 2개, 메모리 8GB, [SSD]디스크 50GB [g2]s2-g2-

스토리지 암호화 적용 ☐

암호화 기본 스토리지(OS)가 적용된 서버에는 암호화된 추가 스토리지만 연결할 수 있습니다.
마찬가지로, 암호화 되지 않은 기본 스토리지가 적용된 서버는 암호화 적용되지 않은 추가 스토리지만 연결 가능합니다.

요금제 선택 ☒ 월요금제 ☐ 시간 요금제 월 88,000원 (OS 제외)

서버 개수 1

서버 이름 lab1-org1

☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

Network Interface

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth1	new interface	- select -	미입력시 지 + 추가
eth0	new interface	lab1-vpc-web-sub1 KR-2 10.0.1.0/24 Public	10.0.1.101/32 ✖

물리 배치 그룹 ☐

반납 보호 ☐ 설정 ☒ 해제

반납 보호를 설정하면 실수로 반납하는 사고를 방지할 수 있습니다.

메모

0 / 1000 Bytes

Script 선택 lab-script

새로운 인증키 생성에서 인증키 이름에 NCP오늘날짜 (예, ncp20200325)을 입력하고 인증키 생성 및 저장을 클릭합니다.

3 인증키 설정

보유하고 있는 인증키를 선택하거나 새로운 인증키를 생성하세요. 인증키는 관리자 비밀번호를 얻는데 사용합니다. (*필수 입력 사항입니다.)

☐ 보유하고 있는 인증키 이용

☒ 새로운 인증키 생성

인증키 이름 인증키 생성 및 저장

인증키 이름을 입력 후 [인증키 생성 및 저장]를 클릭하여 인증키를 사용자 컴퓨터에 저장하세요.
인증키는 해당 서버의 관리자 비밀번호 확인에 이용되니 안전한 곳에 저장하시기 바랍니다

네트워크 접근 설정에서 eth0 NIC에 lab1-web-acg 를 할당합니다.

4 네트워크 접근 설정

5 최종 확인

네트워크 접근 설정

보유하고 있는 ACG를 선택하거나 새로운 ACG를 생성해주세요. (*필수 입력 사항입니다.)
ACG(Access Control Group)은 별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품입니다.

디바이스	ACG
eth0	lab1-acg

최대 3개까지 선택가능

설정 시 주의사항

- '신규 Network Interface'로 지정해서 생성된 ACG만 설정 가능합니다.
- 기존에 생성된 'Network Interface'를 사용하는 경우 해당 Network Interface의 ACG를 사용하게 됩니다.

6. 공인 IP 설정

먼저 서버탭에서 좌측 메뉴의 “Public IP”를 선택합니다.

상단의 공인 IP 신청을 선택합니다.



적용 서버 선택에 web001을 선택합니다.

공인 IP 신청

1 공인 IP 설정

2 최종 확인

새로운 공인 IP를 신청합니다.
서버의 eth0 network interface와 연결됩니다.
인터넷 게이트웨이가 설정된 subnet의 서버만 연결 가능합니다.

필수입력 사항입니다.

적용 서버 선택

web001

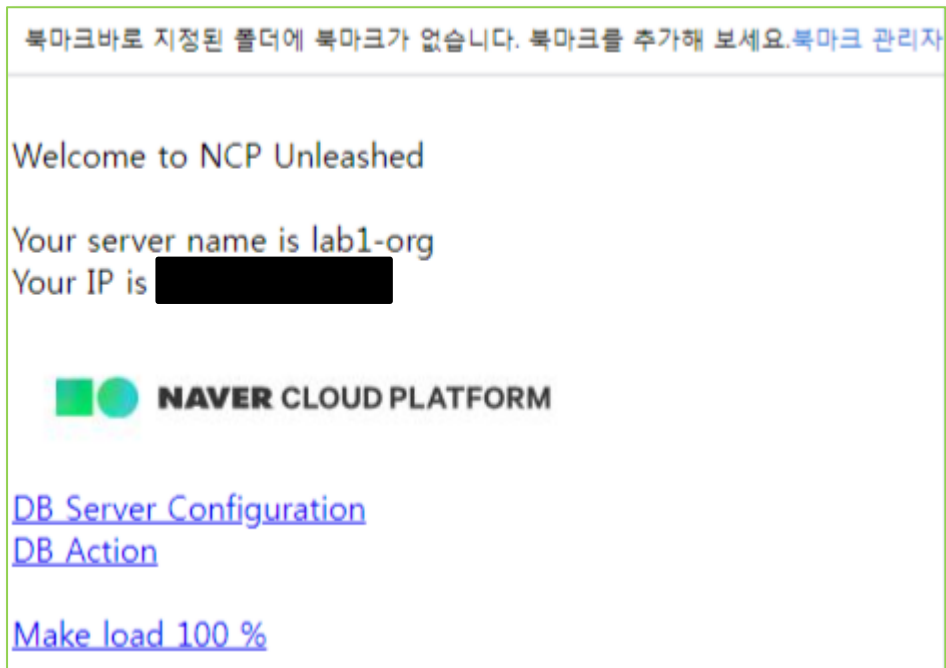
메모

0 / 1000 Bytes

취소

다음 >

웹 브라우저를 이용해 부여받은 공인 IP로 접근해봅니다.



7. 유사 서버 생성 기능을 통한 서버 생성

Web001 서버를 선택한 후 상단 메뉴의 서버 관리 및 설정변경을 선택 후 유사 서버 생성을 선택

서버이름 : web002

(● 필수 입력 사항입니다.)

VPC	lab1-vpc
Network Interface 수	1
서버 개수 ●	1
서버 이름	web002
	☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.
메모	

0 / 1000 Bytes

8. 이미지 생성

Web001 서버를 선택하고,

상단의 서버 관리 및 설정변경에서 “내 서버 이미지” 선택

서버 이미지 이름 : web001-image

내 서버 이미지 생성

서버의 모든 스토리지를 서버 이미지로 생성합니다.

생성된 서버 이미지는 동일한 데이터를 가지는 새로운 서버를 생성하는데 활용됩니다.(단, 부팅 디스크 크기는 동일)

(필수 입력 사항입니다.)

서버 이름: lab1-org

서버 이미지 크기: 60GB

서버 이미지 이름: lab1-org-image

메모: 0 / 1000 Bytes

× 취소 ✓ 생성

Server > Server Image 메뉴에서 web001-image가 만들어진 것을 확인할 수 있습니다.

Server / Server Image

Server Image

특정 설정 서버의 전체 내용과 구조를 보관합니다.

+ 서버 생성 상품 더 알아보기 다운로드 새로고침

개선안내 [Server] Image Builder 기능 추가 안내 더보기

서버 이미지 삭제 다른 리전으로 복제

서버 이미지 이름	OS	상태	원본 서버 이름	생성 일시
lab1-org-image	[영문] Windows Server 2012(64bit) R2	생성됨	lab1-org	2018-04-12 오전 10:50

상세정보

서버 이미지 이름 (Instance ID)	lab1-org-image (6566)	OS	[영문] Windows Server 2012(64bit) R2
원본 서버 이미지 이름	win-2012-64-R2-en	생성 일시	2018-04-12 오전 10:50
원본 서버 이름	lab1-org		
용 크기	60GB		

설명 수정

9. 내 서버 이미지로 서버 만들기

Web001-image 이미지를 이용하여 web001와 동일한 서버를 만들고자 합니다.

Compute > Server > Server Image 메뉴에서 web001-image를 선택하고 상단 메뉴의 +서버생성을 클릭합니다.

VPC : lab1-vpc

Subnet : lab1-vpc-web-subnet

스토리지 종류 : SSD

서버 이름 : web003

서버 타입 : Standard Vcpu 2개, 메모리 8G

IP : 10.0.1.103

서버 설정
서버 타입과 요금제를 선택하세요. (*필수 입력 사항입니다.)

VPC: lab1-vpc [VPC 생성]

Subnet: lab1-vpc-web-subnet | KR-2 | 10.0.1.0/24 | Public [Subnet 생성]

공인 IP 연결을 위해서는 반드시 Public Subnet을 선택해야 합니다.

스토리지 종류: ☒ SSD ☐ HDD

서버 타입: Standard [s2-g2-s50]

요금제 선택: ☒ 월요금제 ☐ 시간요금제 월 88,000원 (OS 제외)

서버 개수: 1

서버 이름: web003

☒ 입력하신 서버 이름으로 hostname을 설정합니다.

디바이스	Network Interface	Subnet	IP
eth1	new interface	lab-vpc-db-subnet KR-2 10.0.2.0/24 Private	10.0.1.103/32
eth0	new interface	lab1-vpc-web-subnet KR-2 10.0.1.0/24 Public	10.0.1.103/32

인증키는 '보유하고 있는 인증키 이용'을 클릭한 후, web001 서버 생성시에 다운받은 인증키를 선택합니다.

ACG는 lab1-web-acg를 선택합니다.

10. Web001에 추가 스토리지 추가

web001 서버를 선택한 후 상단 메뉴의 서버 관리 및 설정 변경을 선택후 스토리지 생성 선택

스토리지 종류 : SSD

스토리지 이름 : web001-disk1

크기 : 10GB

스토리지 추가

스토리지 이름과 크기를 입력해 주세요.

(필수 입력 사항입니다.)

서버 이름: lab1-org

스토리지 종류: ☐ HDD ☒ SSD

스토리지 이름: lab1-org-disk1

스냅샷 선택: (선택 없음)

크기: 10 GB

Max IOPS: 4000

메모: 0 / 1000 Bytes

서버를 클릭하면 스토리지가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

☐ 서버 이름	서버 이미지 이름	서버 구성	상태
☐ lab1-clone	centos-6.6-64	[Standard] 2vCPU, 4GB Mem	● 운영중
☒ lab1-org	centos-6.6-64	[Standard] 2vCPU, 4GB Mem	● 운영중

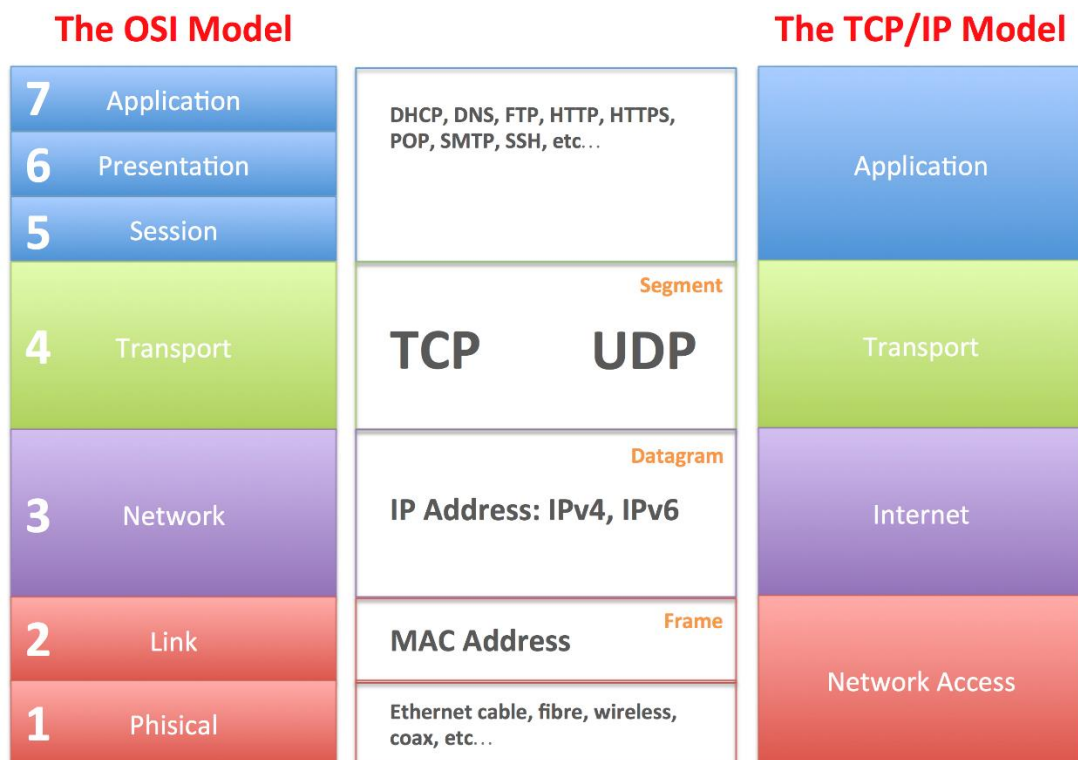
상세정보

서버 이름 (Instance ID)	lab1-org (498006)
상태	운영중
생성 일시	2017-10-11 오후 3:22
구동 일시	2017-10-11 오후 3:25
비공인 IP	10.33.45.42
담당자 EDIT	Account
모니터링 📊	기본
인증키 🔑	NCP-KEY
스토리지 📁	[SSD] lab1-org 의 기본 스토리지 50 GB /dev/xvda [SSD] lab1-org-disk1 10 GB /dev/xvdb

Load balancer

- Target Group
 - 요청을 처리할 대상에 대한 집합
 - 동일 VPC내에 있는 서버들에 대해 타겟 그룹 생성 가능
 - 타겟 그룹 안에 있는 서버를 다른 타겟 그룹에 속하게 할 수 있지만 타겟 그룹을 다수의 로드밸런서에 연결할 수는 없음
 - 서비스를 수행하는 대상의 프로토콜에 따라 L4와 L7으로 구분
 - 헬스체크 주기 (5~300초) 및 임계값 설정
 - VPC 플랫폼: 헬스체크 주기 Default 30초, 주기 변경 가능
 - Classic 플랫폼: 헬스체크 주기 Default 6초, 주기 변경 불가능
 - 기본은 Round Robin 설정
 - 알고리즘 및 Sticky, ProxyProtocol 설정 변경은 생성 이후에 진행
- 프로토콜
 - TCP : Network Load Balancer
 - Proxy_TCP : Network Proxy Load Balancer
 - HTTP : Application Load Balancer
 - HTTPS : Application Load Balancer

TCP/IP



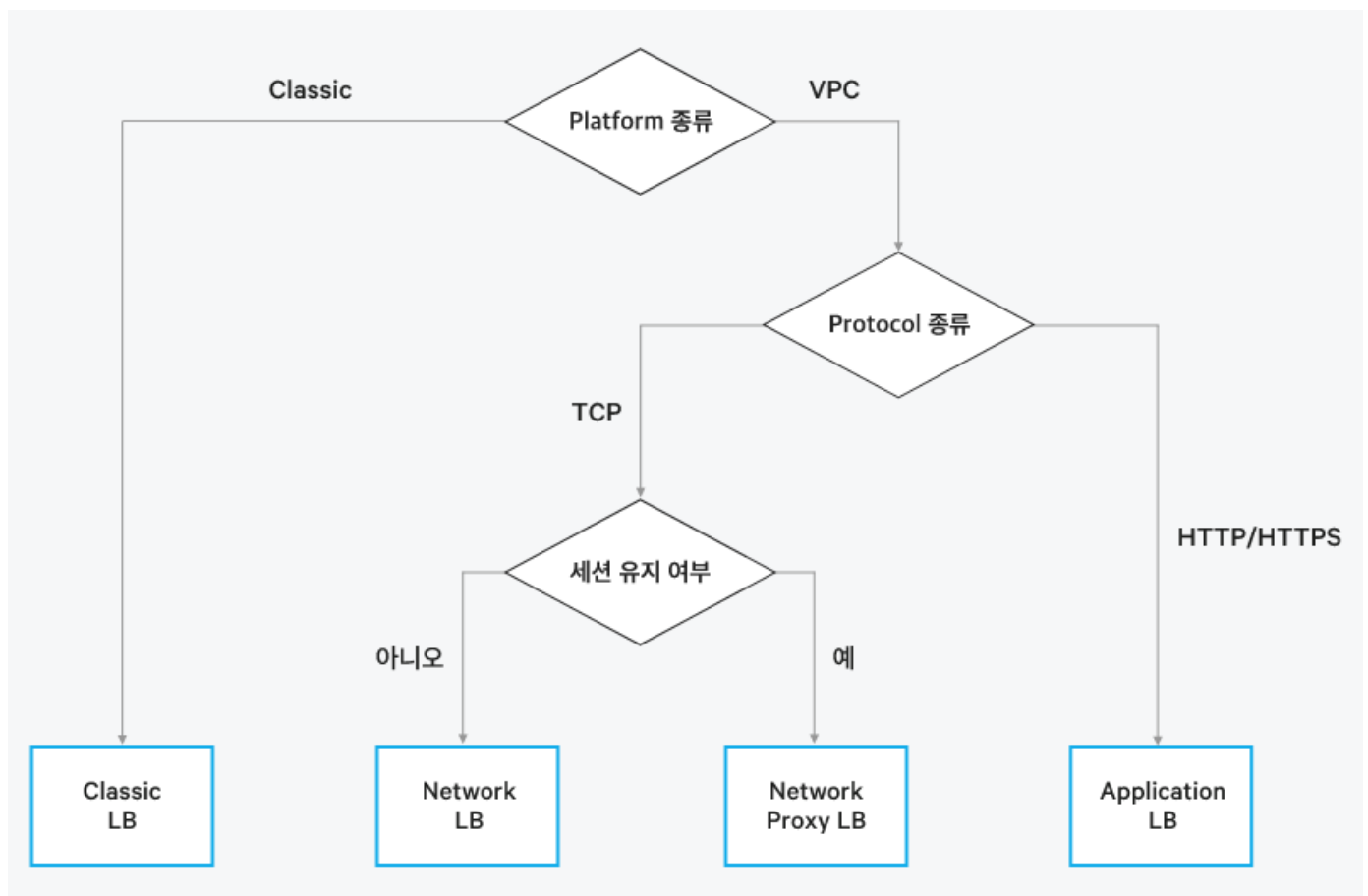
This image is part of the Bioinformatics Web Development tutorial at http://www.cellbiol.com/bioinformatics_web_development/ © cellbiol.com, all rights reserved

Load balancer

- 로드밸런서
 - 부하처리 성능에 따라 Small / Medium / Large 중 선택할 수 있으며
 - 로드밸런서마다 각각 초당 연결수 (CPS) 기준이 다릅니다
 - Application: 각 30,000 / 60,000 / 90,000 개의 분산처리를 보장
 - Network: 각 100,000 / 200,000 / 400,000 개의 분산처리를 보장
 - Network Proxy: 각 30,000 / 60,000 / 90,000 개의 분산처리를 보장
- 로드밸런싱 알고리즘
 - **Round Robin** : 클라이언트에서 요청이 오면 서버에 1개씩 분배하는 방식
 - **Least Connection** : 클라이언트 연결이 제일 적은 서버에게 새로운 커넥션을 분배하는 방식
 - **Source IP Hash** : 클라이언트 IP에 대한 해시테이블을 가지고 클라이언트 IP에 매핑되는 서버에 새로운 커넥션을 분배하는 방식

Load balancer

- 애플리케이션 로드밸런서
 - HTTP, HTTPS 를 사용하는 웹 애플리케이션에 보다 유연한 구성이 가능
 - 고정 IP 제공
 - URL 기반 분기 가능
 - 알고리즘은 3가지 제공
- 네트워크 로드밸런서
 - 고성능의 분산처리 가능
 - Client IP가 그대로 로깅
 - 알고리즘은 Hash, RR만 제공
- 네트워크 프록시 로드밸런서
 - Classic LB 와 유사한 Proxy 로드밸런서
 - 프록시 방식의 통신을 제공하여 세션 유지가 필요한 TCP 기반 애플리케이션에 이용가능



Load balancer

- TCP 레벨 고성능 분산처리 - 네트워크 로드밸런서
 - 네트워크 로드밸런서는 초당 연결 수 기준 최소 100,000개에서 최대 400,000개까지 성능을 보장하는 단계별 상품을 제공하여 고객 서비스 규모에 최적화된 분산처리 성능을 제공합니다. 또한 네트워크 로드밸런서는 트래픽 분배만 수행하고 고객 서버에서 직접 응답하는 기능(DSR)을 구현하여 보다 빠르고 효율적인 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- TCP 세션 관리 - 네트워크 프록시 로드밸런서
 - 네트워크 프록시 로드밸런서는 프록시 방식의 통신을 제공하여 세션 유지가 필요한 TCP 기반 애플리케이션에 이용할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 로드밸런서와 동일한 부하 분산 알고리즘을 적용할 수 있습니다.
- SSL 인증 및 암호화 설정 - 애플리케이션 로드밸런서, 네트워크 프록시 로드밸런서
 - 웹 기반의 콘솔에서 SSL 인증서를 추가할 수 있습니다. TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 등 SSL 프로토콜 중 가능한 버전을 선택해 사용할 수 있으며, 적용된 SSL Ciphers를 설정할 수 있습니다. SSL 인증서는 Certificate Manager와 연동하여 편리하게 관리됩니다.
- 다양한 서버 부하 분산 방식 - 애플리케이션 로드밸런서, 네트워크 프록시 로드밸런서
 - 제공하는 서버 부하 분산 방식에는 Round Robin, Least Connection, Source IP Hash 방식이 있습니다.

Load balancer

- L7(Application Layer) 기능 제공 - 애플리케이션 로드밸런서
 - HTTP/HTTPS 트래픽에 대해서 패킷 헤더를 확인하여 Application 레벨에서의 분기처리를 제공합니다. 로드밸런서의 리스너에 Host Header 기반 분기처리, URL Path Pattern 기반 분기처리, 가중치 기반 분기처리, Redirection 응답처리와 같은 규칙이 지원되어 보다 상세한 고급 서비스 구성이 가능합니다.
 - Load Balancer 모니터링
 - 로드밸런서에 대해서는 기본 모니터링 정보를 제공하며 서버 모니터링과 마찬가지로 기간 선택에 따라 모니터링 정보 수집 주기를 1분, 5분, 2시간, 1일 단위로 제공합니다. 네트워크 로드밸런서 모니터링은 Concurrent Connection, 초당 Connection, Traffic In, (Un)Available hosts 등 5가지 항목의 정보를 제공하며, 애플리케이션 로드밸런서는 Traffic Out을 포함하여 6가지 항목을 제공합니다.
 - Load Balancer 포트 설정
 - 여러 개의 로드밸런서 규칙을 동시에 설정할 수 있습니다. 로드밸런서 규칙을 설정할 때는 로드밸런서 포트를 다른 로드밸런서 규칙의 포트와 다르게 설정해야 합니다. 서버 포트는 다른 로드밸런서 규칙의 서버 포트와 동일하게 설정하여도 됩니다.
-

Load balancer

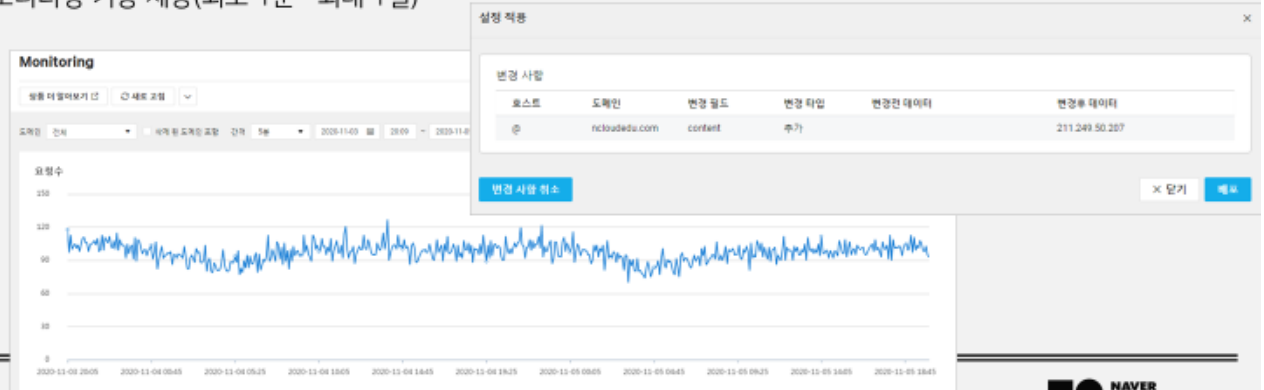
• 타입별 기능 비교

기능	Network Load Balancer	Network Proxy Load Balancer	Application Load Balancer
프로토콜	TCP	TCP, TLS	HTTP, HTTPS
상태 확인	O	O	O
로깅	X	O	O
DSR(Direct Server Return)	O	X	X
같은 인스턴스의 여러 포트로 로드 밸런싱	X	X	O
HTTP 2.0 지원	N/A	N/A	O
경로 기반 라우팅	N/A	N/A	O
SSL 오프로드	X	O	O
고정 세션	X	O	O

Global DNS

• DNS 서비스

- 다양한 레코드 타입 지원 (A, NS, SOA, PTR, AAAA, MX, CNAME, SPF, TXT, SRV, CAA)
- Alias 기능 제공 및 설정 반영 단계 추가
- 대량 업로드를 통한 레코드 추가 가능
- 등록 도메인으로 인입되는 트래픽을 분기 (Round Robin)
- 모니터링 기능 제공(최소 1분 ~ 최대 1일)



IANA : Internet assigned numbers authority의 약어. 인터넷 할당 번호 관리 기관. IANA는 인터넷 소사이어티(ISOC)의 산하기관으로, 인터넷에 접속하기 위한 인터넷 프로토콜(IP)의 전 세계적 주소에 대하여 최종적인 조정과 관리를 하는 기관.

[네이버 지식백과] IANA [Internet assigned numbers authority] (컴퓨터인터넷IT용어대사전, 2011. 1. 20., 전산용어사전편찬위원회)

ICANN : 1998년 미국 상무부가 만들었다. 한국을 나타내는 '.kr' 같은 국가별 인터넷 주소(도메인)와 회사를 뜻하는 '.com' 같은 일반 최상위 도메인(Domain)의 생성 여부를 결정했다. 최근까지 국가 최상위 도메인(ccTLD : country code Top Level Domain) 247개, 일반 도메인(gTLD : generic Top Level Domain) 23개를 만들어 썼다. 2010년대 들어 미국 중심 관리 체계에서 벗어나려는 흐름이 형성됐다. 영문만 쓸 게 아니라 '서울'처럼 자국어 도메인(IDN : Internationalized Domain Names)을 쓰기로 했다. 특히 2011년 6월 'gTLD'를 개방해 최대 1,000개까지 새로 만들기로 하는 등 분권화 경향이 뚜렷하다. 미국의 ICANN 주도권까지 흔들리는 건 아니다.

[네이버 지식백과] 아이칸(ICANN) [Internet Corporation for Assigned Names and Numbers] (ICT 시사용어 300, 2013.02.05)

TLD : 최상위도메인(top level domain)은 그 도메인이 나타내는 기관분류 또는 국가, 그리고 등록처를 보여주는 것.

7개의 '일반최상위도메인'(gTLD : generic top level domain)과 190여 개의 '국가최상위도메인'(nTLD : national top level domain)으로 구분된다. 일반최상위도메인(gTLD)은 전 세계 누구나 사용 가능한 도메인으로, 인터넷 초창기부터 사용되어온 도메인은 com, net, org, edu, gov, mil, int 등 7개가 있다. 이후 필요에 따라 추가하여 aero, asia, biz, coop, info, jobs, museum, name, pro, travel, cat, mobi, tel, xxx 등 총 22개로 늘어났다. 일반최상위도메인 중 edu, gov, mil은 미국 내에 있는 기관만이 등록하여 사용가능하며, int는 유엔 등 국제기구가 등록하여 사용한다.

2012년 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 기존 22개의 최상위도메인에 더해 1,400개 이상의 새로운 최상위도메인(TLD)을 신설하여, 2013년부터 사용하는 정책을 시행하자 도메인 네임 선점을 놓고 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 주로 .amazon .apple .netflix .sony 등과 같은 기업 도메인이 많지만 .news .music .movie .porn .sex 와 같은 일반명사 형식의 도메인도 포함돼 있다.

국가최상위도메인(nTLD)은 ISO-3166 국가코드 체계에 의거, 세계의 각 국가들을 두 자리 영문 약자로 표현한 약 190여 개의 국가도메인으로 ccTLD(country code top level domain)라고도 한다. 한국의 경우 'kr', 일본은 'jp'가 최상위도메인이다. 각 국가별 최상위도메인의 등록처는 일반적으로 해당 국가에 적을 둔 기관(한국의 KRNIC, 일본의 JPNIC 등)에서 도메인 이름을 등록 관리하고 있으며, 도메인 등록원칙 또한 각 국가의 상황에 맞도록 정하고 있다. 하지만 국가도메인 가운데 거의 사용하지 않고 있거나 사용 빈도가 적은 몇 개 최상위도메인이 .com과 마

찬가지로 전 세계 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 개방되었다. to(통가), cc(코코스 아일랜드), tv(투발로), am(아르메니아) 등이 전 세계적으로 통용되는 국가도메인이다.

[네이버 지식백과] 최상위도메인 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

네이버 클라우드 플랫폼 DNS에서 PTR 레코드를 사용하고자 할 경우는 고객센터를 통해 등록 요청을 하여야 함.

Global Traffic Manager

- 글로벌 규모의 DNS 기반 네트워크 트래픽 분산 처리 서비스
 - 다양한 분기처리 알고리즘 지원 (Round Robin, Weighted, Geolocation, Failover)
 - Global DNS상품과 연계
 - 헬스 체크 및 헬스체크 로그 제공
 - Geo Map 및 CIDR Map 설정
 - 제공 리전 : 한국, 미국, 홍콩, 싱가포르, 일본, 독일 리전 지원

CDN

- 콘텐츠를 Caching 하여 보다 빠르고 안정적으로 사용자에게 전송하는 서비스
 - 국내, 해외 주 서비스 지역에 따른 CDN 상품 분리 제공 (CDN+ : 국내 전용, GCDN : 해외 전용)
 - 원본은 NCP 오브젝트 스토리지 혹은 커스텀 오리진 서버를 둘 수 있음
 - 도메인은 랜덤 CDN 도메인 (*.ntruss.com) 혹은 보유하고 있는 도메인 사용 가능
 - 지원 프로토콜은 HTTP/S
- CDN이 언제 필요할까?
 - 대규모 파일 배포나 이미지 서비스, 동영상 서비스 등 대규모로 트래픽이 발생하는 경우
 - 웹서버를 통해 배포하게 되면 웹서버의 용량이 기하 급수적으로 커져야 함.
 - 이러한 대규모 트래픽에 효과적으로 대응하기 위한 서비스

CDN 과 관련된 용어들

용어	설명
Purge	CDN 캐시서버에 저장되어있는 콘텐츠를 삭제하는 기능
Cache expiry	CDN에서 캐싱된 콘텐츠가 원본서버에서 변경되었는지 여부를 확인하는 주기를 지정
Streaming	네트워크(인터넷)를 기반으로 사용자들에게 멀티미디어 정보를 실시간(Real-time)으로 제공하는 기술. 네이버 클라우드 플랫폼 CDN의 스트리밍 서비스는 HTTP Live Streaming, HTTP Pseudo Streaming, MPEG-DASH 프로토콜 지원.
Secure token	토큰 기반의 인증으로 허용된 접근에만 콘텐츠를 전달
Ignore query string	CDN 서비스가 원본 서버에 요청할 때 ?id=1234 와 같이 URL에 포함된 GET 파라미터를 제거한 후에 요청
Referrer domain	콘텐츠가 지정된 도메인에만 제공되므로 다른 사이트에서 참조되는 것을 방지함. 도메인은 www.domain.com 또는 *.domain.com 형식을 지원하며, 숫자, 영문자, "*", "-", "."만 사용 가능.
Access log	CDN 사용 로그를 확인할 수 있는 기능. CDN 사용 로그를 자신의 파일 스토리지 컨테이너에 약 10분 주기로 저장함. 서비스는 무료이나 파일이 저장되는 파일 스토리지 이용 요금은 따로 청구됨.

HIT	접속자가 요청한 콘텐츠가 유효한 형태로, CDN 캐시 서버에 있어 접속자의 요청에 대해서 바로 응답할 때 'HIT' 이라고 함.
MISS	요청한 콘텐츠가 CDN 캐시서버에 없을 경우 원본서버로부터 콘텐츠를 전송 받은 후 서버에 저장하게 되는 경우를 'MISS'라고 함. 이전에 요청된 이력이 없거나 유효 시간이 만료된 경우, 요청되었지만 응답한 적이 없거나 캐시를 하지 않도록 설정했을 경우에만 발생함.
BYPASS	원본서버 응답헤더에 Set-Cookie헤더가 있거나, Cache-Control 헤더에 private, no-cache, max-age=0 등의 내용이 있는 경우 CDN서버에서 캐싱하지 않고 접속자에게 전달하는 것을 의미함.
동적 콘텐츠	PHP/ASP/JSP 등을 이용하여 접속자 별 요청에 대해서 서로 다른 콘텐츠를 응답하는 경우
정적 콘텐츠	일반적으로 JPG, PNG, GIF, MP4, ZIP, HWP, PDF 와 같이 모든 접속자에게 동일한 콘텐츠를 전달하는 경우

SSL VPN

- SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) : 외부에서 네이버 클라우드 플랫폼 서버 접속 시 보안 통신이 가능하도록 보안 소켓 계층 기반의 가상 사설망
- SSL VPN은 한국 리전, 싱가포르 리전에서 서비스를 제공
- 지원 운영체제 : Windows 10/11, MacOS 12.0/13.0
- VPC Platform과 Classic Platform에서 모두 제공
 - 서비스 규모에 맞는 SSL 방식의 암호화된 터널링 VPN서비스를 선택하여 웹 기반 콘솔에서 신청 가능
 - 외부에서 SSL VPN 접속 시 허용대상을 웹 콘솔에서 등록 및 변경 가능
 - ID/PW 인증 외 OTP 추가 인증 제공
 - 접속용 Agent 제공
 - VPC당 1개의 SSL VPN 생성 가능

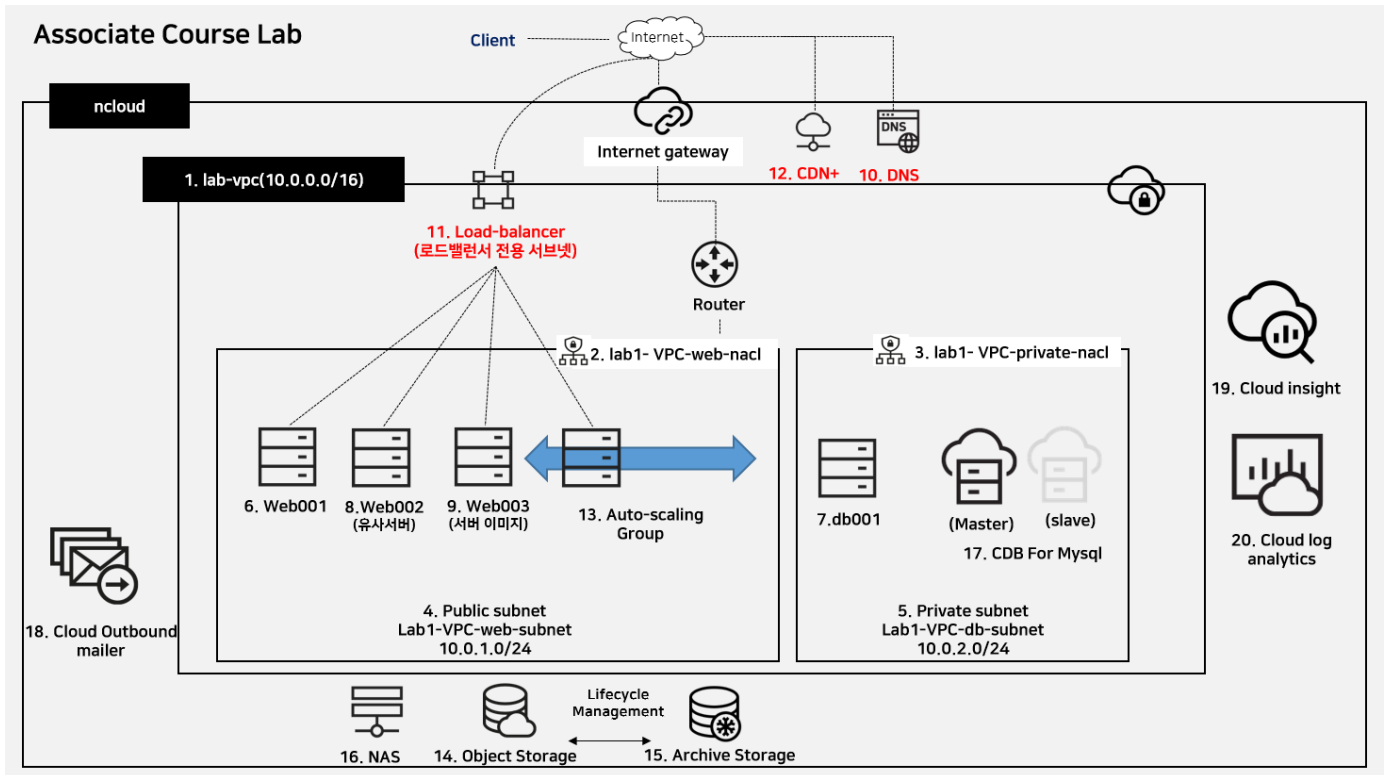
IPSEC VPN

- 고객의 사내망과 네이버 클라우드 플랫폼 간 사설 통신을 위한 IPSEC VPN (Network to Network)
- IPSEC : 네트워크에서의 안전한 연결을 설정하기 위한 통신 규칙 또는 프로토콜 세트
- VPN (Virtual Private Network) : IPSEC을 이용해 가상의 전용선 연결을 제공하는 장비
- Gateway : 네트워크에서 다른 네트워크로 이동하기 위해 거쳐야하는 지점
- Tunnel : 어떤 회사의 메시지나 파일이 인터넷을 통해 이동할 수 있는 특별한 통로
- 임대형 Managed IPsec VPN 형태로도 서비스 제공 (VPN 장비 임대)
 - 안랩, 시큐아이, 주니퍼, 포티넷, 팔로알토, 퓨처시스템, 두루안, 소닉월, AXGATE
- 네이버클라우드플랫폼 콘솔에서 Networking 메뉴에서 생성 가능
- ※ 참고) Classic 플랫폼 IPSEC VPN의 특징
 - Classic 플랫폼에서는 IPsec VPN을 콘솔을 통해 이용이 가능
 - Private Subnet 대역(192.168.x.x) 으로 Tunnel 생성 가능
 - BW 최대 30Mbps 제공



Lab 2

- DNS 구성
- LB 생성
- CDN 생성



Lab 2 : DNS와 로드밸런서, CDN 구성

1. 타겟 그룹 생성

웹 서비스의 가용성을 확보하기 위한 로드 밸런서를 구성하고자 합니다.

All Product > Networking > Load Balancer > Target Group > +Target Group 생성 클릭

타겟 그룹은 다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*Target Group 이름 : lab-tg

*Target 유형 : Server

*VPC : lab1-vpc

*프로토콜 : HTTP

*포트 : 80

Target Group 생성

생성할 Target Group의 이름을 입력하고 Target 유형과 포함될 Target의 VPC를 선택해주세요
 프로토콜에 따라 연결 가능한 로드밸런서 유형이 다릅니다. (필수 입력 사항입니다.)

Target Group 이름	lab-tg
Target 유형	Server
VPC	lab1-vpc (10.0.0.0/16)
프로토콜	HTTP
포트	80
메모	

0 / 1000 Bytes

헬스체크 생성은 다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*프로토콜 : HTTP

*포트 : 80

*URL Path : /

*HTTP Method : Head

*Health Check : 30

Health Check 설정
Target에 대한 Health Check를 위한 정보를 입력하세요.
Health Check에 실패한 서버는 로드밸런싱 대상에서 제외됩니다. (*필수 입력 사항입니다.)

프로토콜	HTTP
포트	80
URL Path	/
HTTP Method	HEAD
Health Check 주기 (초)	30
정상 임계값	2
실패 임계값	2

타겟 추가에서는 앞에서 생성한 web001, web002, web003을 선택하여 타겟 그룹에 추가합니다

내용 확인 후 Target Group 생성 클릭

2. 로드밸런서 생성

웹 서비스의 가용성을 확보하기 위한 로드 밸런서를 구성하고자 합니다.

All Product > Networking > 'Load Balancer'를 선택합니다. 그리고 상단의 로드 밸런서 생성을 선택합니다.

그 후 애플리케이션 로드밸런서 생성을 클릭합니다.

+ 로드밸런서 생성 | 추천 상품 보러가기 | 상품 더 알아보기 | 다운로드 | 새로고침

애플리케이션 로드밸런서 HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 웹 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 선택하세요. 애플리케이션 로드밸런서 생성	네트워크 로드밸런서 초고성능, 고정 IP 주소가 필요한 경우 선택하세요. 네트워크 로드밸런서 생성	네트워크 프록시 로드밸런서 프록시 방식의 네트워크 로드밸런서입니다. TCP, TLS를 지원합니다. 네트워크 프록시 로드밸런서
---	---	--

다음과 같이 로드밸런서를 설정합니다

*로드 밸런서 이름: lab-lb

*Network: Public IP

*부하 처리 성능: Small

*대상 VPC : lab1-vpc

*서브넷 선택: KR-2 / lab1-vpc-lb-subnet

리스너 설정은 디폴트 값을 추가합니다.

프로토콜	로드밸런서 포트	서버프로토콜	서버포트	L7 Health Check	HTTP/2	Sticky Session	설정
HTTP	80	HTTP	80	/	☐	☐	+ 추가
HTTP	80	HTTP	80	/	☐	☐	× 삭제

Target Group은 이전에 만든 'lab-tg'를 선택합니다.

정상적으로 적용이 되면 다음과 같이 상태는 운영 중으로 나오게 됩니다.

로드 밸런서에 접속하기 위해서는 도메인 이름을 복사하여 웹 브라우저 주소창에 입력합니다.

로드밸런서 설정 변경	서브넷 변경	리스너 설정 변경	인증서 변경	적용 서버 변경	로드밸런서 삭제	모니터링	로드밸런서 상태 확인
☒ 로드밸런서 이름	상태	네트워크	VPC	유형	접속 정보	서버 대수	메모
☒ lab-lb	● 운영중		lab1-vpc	APPLICATION	lab-lb-5192271-ed579ce4f c52.kr.lb.navernmp.com	2 대	^

웹 브라우저에서 접속하여 새로고침을 누르면, LB 기능으로 인해 web001 과 web002 서버에 분산되어 접속하게 되는 것을 확인할 수 있습니다.

2. 도메인 등록

사전에 ncloudedu.com 도메인이 등록되어 있고 ncloudedu.com에서 교육 계정별도 도메인을 생성하여 위임하였습니다.

따라서 도메인 등록기관에서 도메인을 등록하는 과정은 완료되었으며 LAB에서는 도메인을 등록하고 호스트를 등록하겠습니다.

Networking > Global DNS 에서 도메인 추가 선택

도메인 이름에 계정명.ncloudedu.com 입력

계정명은 강사에게 요청

도메인 추가

(● 필수 입력 사항입니다.)

이름

naksoo.ncloudedu.com

설명

0 / 1000 Bytes

× 취소

✓ 추가

다음과 같이 네임서버 기본 정보가 채워진 것을 확인



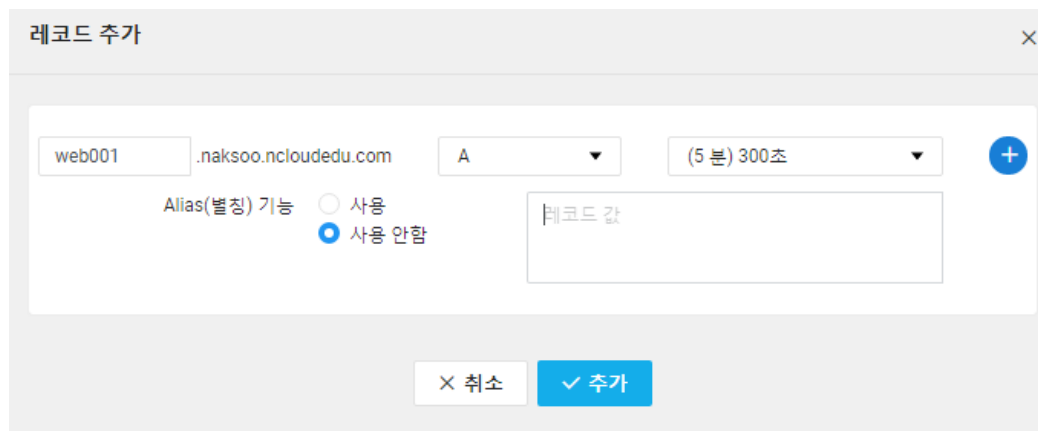
3. 서버를 등록

Networking > DNS 에서 상단의 [레코드 추가]를 선택하고

레코드명 : web001

레코드타입 : A

레코드값 : 서버 공인 IP



입력 후 [레코드 추가] 선택

4. 로드밸런서를 등록

Networking > DNS 에서 상단의 [레코드 추가]를 선택하고

레코드명 : www

레코드타입 : CNAME

레코드값 : 로드밸런서 접속정보

입력 후 [레코드 추가] 선택

레코드 추가 레코드 수정 레코드 삭제 설정 적용 (2)			
도메인	TTL	Master NS	
naksoo.ncloudedu.com	300	ns1-1.ns-ncloud.com. ns1-2.ns-ncloud.com	
☐ 호스트	도메인	레코드 타입	레
☐ @	naksoo.ncloudedu.com	SOA	ns nc 12
☐ @	naksoo.ncloudedu.com	NS	ns

설정 적용 선택

웹브라우저에서 www.계정명.ncloudedu.com 으로 접속 확인

5. CDN 등록

CDN을 구성할 웹서비스는 Lab 2에서 만든 로드밸런서를 CDN서비스로 확장

때문에 로드밸런서에서 생성한 lab-lb의 접속정보를 미리 숙지하여야 합니다.

Networking > CDN+ 에서 CDN 신청 선택

아래와 같이 입력합니다.

서비스 이름 : lab-cdn

서비스 프로토콜 : HTTP

서비스 도메인 : CDN도메인 사용, 자동생성 선택

Access log : 사용안함

하단의 '다음'버튼 클릭

VPC / CDN+(Domestic) / CDN

< CDN 신청

1 서비스 설정 2 원본 설정 3 캐싱 설정 4 Viewer 전송 설정

서비스 설정
새로운 CDN 서비스를 생성합니다.
CDN 요금은 월 전송량(Transfer) 요금, 월 요청수(Request) 요금을 합산하여 부과합니다.

서비스 이름: lab-cdn

서비스 프로토콜: ☒ HTTP ☐ HTTPS ☐ ALL

서비스 도메인: ☒ CDN 도메인 사용
☒ 자동생성
☐ 직접입력
 영어,숫자,""의 특수문자만 허용하며 최대 40글자. .cdn.ntruss.com

☐ 고객 보유 도메인 사용 HTTP/HTTPS 방식은 최대 10개.

HTTPS 이용을 위한 고객 인증서가 필요합니다. [인증서 등록](#)

Access Log: ☒ 사용 안함 ☐ 사용

☐ Object Storage [선택하세요.](#)

설명

0 / 50 Bytes

1. 원본 설정

원본 위치를 직접 입력으로 변경 후 lab-lb의 접속정보를 입력합니다.

원본 설정

원본 위치

☐ File Storage

?

선택하세요.

공개된 컨테이너만 이용

☒ 직접 입력

slb-499708.ncloudslb.com

원본 서버의 IP 또는 도메인 이름 입력

HTTP 포트 번호

80

원본 경로(선택)

비우거나 /base_directory 형태로 직접 입력

?

Forward Host Header

☒ Incoming Host Header

?

☐ Origin Hostname
☐ 직접 입력

Cache Key Hostname

☒ Incoming Host Header
☐ Origin Hostname

?

Gzip Compression

☐ 사용 안함
☒ 사용

?

캐싱 설정은 기본값을 이용합니다.

캐싱 설정

Caching Option

☒ 원본의 Cache-Control 헤더 우선
☐ Cache
☐ Bypass Cache

?

Force Revalidation of Stale Objects

☒ 유효 여부 상관없이 캐싱된 콘텐츠를 제공
☐ 유효한 콘텐츠만 제공

?

Cache expiry

7 일

?

Ignore Query String

☐ 사용 안함
☒ 사용

?

Remove Vary Header

☐ 사용 안함
☒ 사용

?

Large File Optimization

☒ 사용 안함
☐ 사용

?

Viewer 전송 설정도 기본값을 이용합니다.

Viewer 전송 설정

Gzip Compression

☒ 원본의 압축 설정과 동일하게 적용
☐ 사용 안함
☐ 사용

?

Referrer Domain

☒ 사용 안함

?

☐ 사용

최대 50개 지원하며 특수문자는 '*', '-', '_'만 허용 (예) www.sample.com, *.sample.com

여러 개 입력 시 줄을 바꿔서 입력합니다.

레퍼러없는 경우 허용 여부

?

☐ 허용
☒ 허용 안함

Security Token

☒ 사용 안함

?

☐ 사용

해당 URL을 복사하여 웹브라우저에서 접속을 시도합니다.

접속을 위해서는 CDN에서 서비스 도메인 주소를 이용하여 접속하여야 합니다.

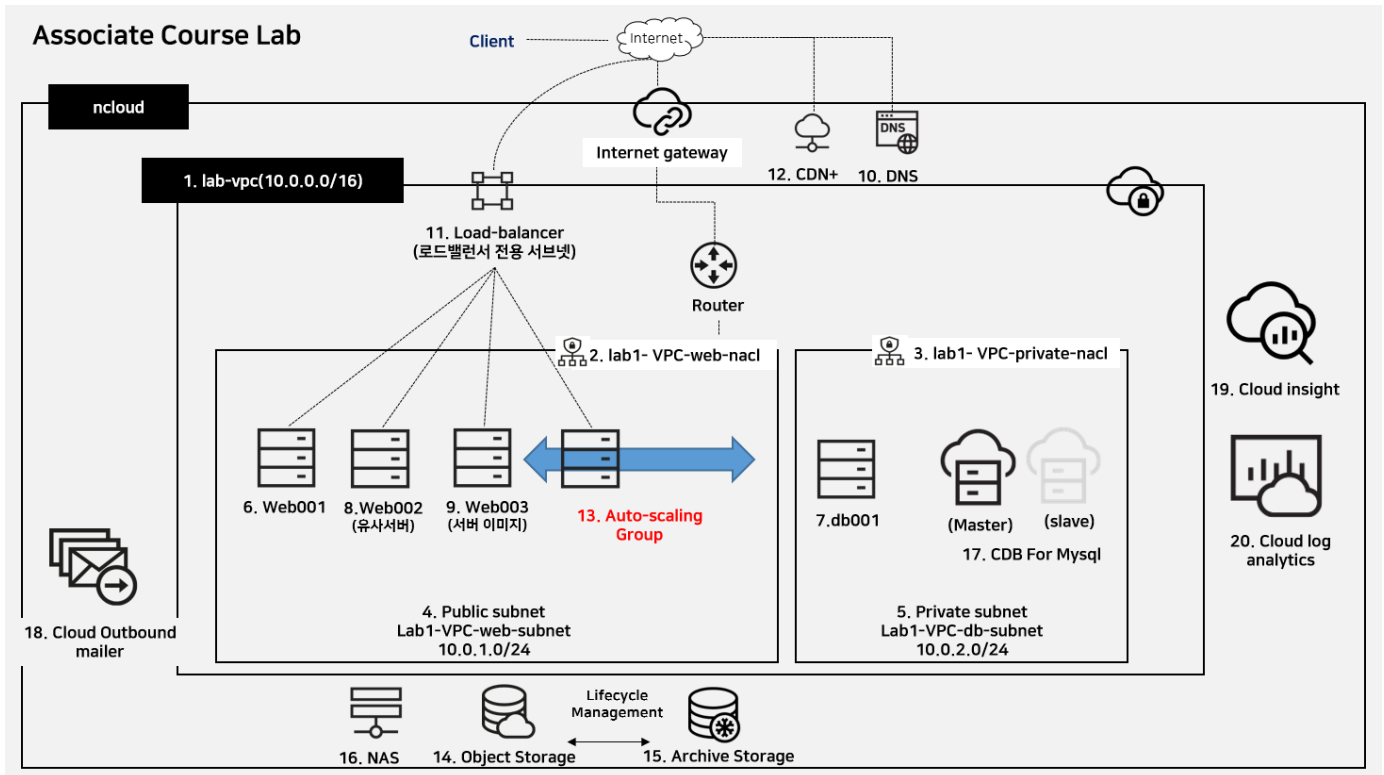
서비스 도메인	dhlpwibbryg503131.cdn.ntruss.com
신청일시	2017-10-18 오후 03:21
최종 변경일시	2017-10-18 오후 03:21

NAVER Cloud

페이지 106

Lab 3

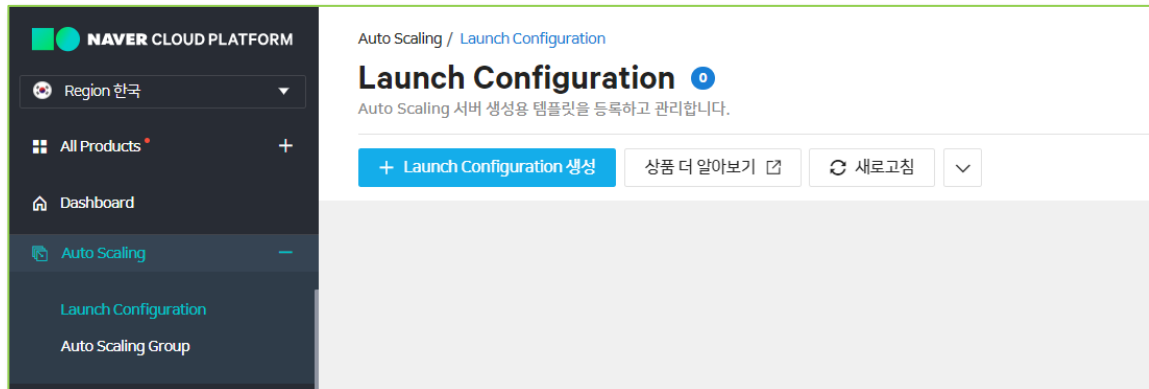
- 오토 스케일링 구성



Lab 3 : 오토스케일링 구성

1. Launch Configuration 구성

Auto Scaling > Launch Configuration 선택 후 Launch Configuration 생성



내 서버 이미지 선택 후 web001-image 를 선택

최신 서버이미지 ?

NCP 서버 이미지 ?

내 서버 이미지 ?

서버 이미지 선택

아래 이미지 타입 선택에 따라 사용가능한 서버 이미지 리스트가 다릅니다. (필수 입력 사항입니다.)

OS 타입

☒ All
 ☒ CentOS
 ☒ Ubuntu
 ☒ Rocky
 ☒ Windows

하이퍼바이저

☒ All
 ☒ KVM
 ☒ XEN

서버 이미지검색

서버 설정

서버 타입과 요금제를 선택하세요. (필수 입력 사항입니다.)

서버 타입

High CPU

[High CPU] vCPU 2EA, Memory 4GB, [SSD]Disk 50GB

요금제

☒ 시간 요금제

Init Script

선택없음

Launch Configuration 이름에 lab-lc 입력

인증키는 기존 인증키 선택

< Launch Configuration

서버 이미지 선택 서버 설정 **3 이름 설정**

서버 설정
Launch Configuration 설정을 입력합니다. (* 필수 입력 사항입니다.)

Launch Configuration 이름

2. Auto Scaling Group 구성

Auto Scaling > Auto Scaling Group 선택 후 Auto Scaling Group 생성

Launch Configuration 선택에서 lab-ic 선택

1 Launch Configuration 선택 2 그룹 설정 3 정책/일정 설정 4 통보 설정

Launch Configuration을 선택합니다.

Launch Configuration 이름	서버 이미지 이름	이미지 구분	서버 구성
lab6-ic	centos-6.6-64	기본 이미지	[Standard] vCPU 2개, 메모리 4GB, [SSD]디스크 50GB

그룹설정에서 오토 스케일링의 범위 및 서버가 속할 로드밸런서 선택

Auto Scaling Group을 설정합니다.

Auto Scaling Group당 최대 30대의 서버를 생성할 수 있습니다.(필수 입력 사항입니다.)

VPC, Subnet 설정은 생성 후 변경할 수 없습니다. 변경이 필요하다면 새로 생성하여 사용하세요.

Auto Scaling 그룹 이름	lab-asg	
VPC	lab1-vpc	▼
Subnet	lab1-vpc-web-subnet KR-2 10.0.1.0/24	▼
서버 이름 Prefix	lab-as	?
최소 용량	1	?
최대 용량	2	?
기대 용량	1	?
쿨다운 기본값(초)	초	?
헬스 체크 보류 기간	30	?
헬스 체크 유형	로드밸런서	?
Target Group	lab-tg	

Auto Scaling Group 이름 : lab-asg

VPC : lab1-vpc

Subnet : lab1-vpc-web-subnet

최소 용량 : 1

최대 용량 : 2

기대 용량 : 1

쿨다운 기본값(초) : 10

헬스 체크 보류 기간 : 900초

헬스 체크 유형 : 로드밸런서

Target Group : lab-tg

ACG : lab1-web-acg

네트워크 접근 설정
 보유하고 있는 ACG를 선택주세요. (● 필수 입력 사항입니다.)
 ACG(Access Control Group)은 별도의 방화벽 구축없이, 서버 그룹에 대한 네트워크 접근 제어 및 관리를 돕는 상품입니다.

Subnet	ACG
lab1-vpc-web-subnet	lab1-web-acg X

최대 3개까지 선택가능

정책/일정 설정에서 정책 설정을 선택 후

서버 수 증가 정책에서

정책 이름 : add

Scaling 설정 : 증감 설정 1대 추가

서버 수 감소 정책에서

정책 이름 : sub

Scaling 설정 : 증감 설정 1대 반납

정책 또는 일정을 설정합니다.
 ● 필수 입력 사항입니다.

☐ 나중에 설정 ☒ 정책 설정 ☐ 일정 설정

서버 수 증가 정책
 서버 수 증가 정책은 모니터링 이벤트가 발생하면 가상 서버를 생성하는 역할을 수행합니다.

정책 이름 ● add

Scaling 설정 ● 증감변경 1 대 추가 ?

최소 조정 폭 ?

쿨다운(초) ?

서버 수 감소 정책
 서버 수 감소 정책은 모니터링 이벤트가 발생하면 가상 서버를 반납하는 역할을 수행합니다.

정책 이름 ● sub

Scaling 설정 ● 증감변경 1 대 반납 ?

최소 조정 폭 ?

쿨다운(초) ?

완료된 하계 되면 Server > Server 에서 서버가 생성되는 것을 확인할 수 있습니다.

VPC / Server / Server

Server 5
커널 업데이트 시 서버의 정상적인 사용이 불가능할 수 있으며 이에 따른 복구는 지원하지 않습니다.

+ 서버 생성 상품 더 알아보기 다운로드 새로고침 ▼

시작 중지 재시작 반납 강제 중지 서버 접속 콘솔 모니터링

서버 관리 및 설정 변경 ▼

Filter 스토리지: 전체 상태: 전체 물리 배치 그룹: 전체

서버 이름	서버 이미지 이름	서버 구성	상태	비공인 IP	공인 IP	VPC	Subnet
lab-as-5amuw119	centos-7.3-64	[HICPU] 2vCPU, 4GB Mem [g2]	생성중	10.0.1.7		lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet
web003	web001-image	[STAND] 2vCPU, 8GB Mem [g2]	운영중	10.0.1.103	175.106.99.30	lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet
web002	centos-7.3-64	[HICPU] 2vCPU, 4GB Mem [g2]	운영중	10.0.1.6		lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet
db001	centos-7.3-64	[HICPU] 2vCPU, 4GB Mem [g2]	운영중	10.0.2.101		lab1-vpc	lab1-vpc-db-subnet
web001	centos-7.3-64	[HICPU] 2vCPU, 4GB Mem [g2]	운영중	10.0.1.101	175.106.99.76	lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet

<< 1 >>

3. Event Rule 설정

조건에 따른 행동 설정을 위해 이벤트 조건을 만들어 보겠습니다.

Management > Cloud Insight > Configuration > Event Rule 에서 감시 상품을 VPC Auto Scaling 으로 선택합니다.

감시 상품 선택

VPC Server

VPC Load Balancer

CloudDBforMySQL

VPC Auto Scaling

+그룹 생성을 클릭하여 감시 대상 그룹을 하나 만듭니다.

*그룹이름: lab-asg

*감시대상: lab-asg

생성된 감시 그룹을 선택 후, 다음 버튼을 누릅니다.

+템플릿 생성을 클릭하여 감시 항목 및 조건 설정을 위한 템플릿을 하나 만듭니다.

*템플릿 이름: CPU_template

*Metric: avg_cpu_used_rto

조건 설정은 Warning, ≥ 50 , AVG, 1min 으로 지정합니다.

Metric	Description	Dimension ?	Level	Condition	Method	Duration
avg_cpu_us...	CPU Utilization		WARNING ▼	$\geq$ ▼ 10	AVG ▼	1 min + -

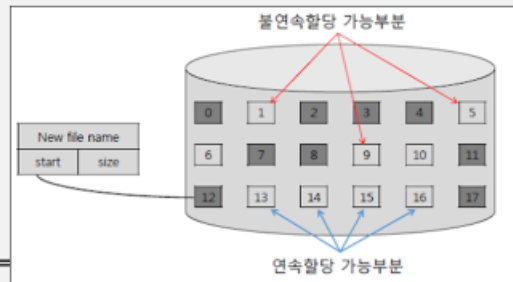
Auto scaling 정책 탭 내, 액션 설정에서는 Auto Scaling 정책을 선택 후, add 정책을 선택합니다.

최종 확인 후, 규칙 이름을 asg_add 로 하여 생성합니다.



File System

- OS에서 보조 기억 장치에 저장되는 파일을 관리하는 시스템의 통칭으로 파일을 저장할 클러스터를 관리하고 파일명에 대한 규칙, 데이터의 저장과 검색을 관장한다.
 - 데이터를 저장하기 위해 클러스터라는 저장공간 단위를 만들고 클러스터에 데이터를 저장
- 연속 할당 방식
 - 파일의 시작위치와 크기를 가지고 데이터를 저장하는 방식
 - 고전적인 방식이며 단순하지만 저장 장치 크기에 제약이 있고 데이터 공간에 대한 낭비가 심해진다.



File System

- 비연속 할당 방식
 - 연결 할당 방식
 - 링크 구조로 구성

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

A.txt	5
B.jpg	2
C.xml	9

5	11	16	14
Data	Data	Data	Data
11	16	14	0

2	23	8
Data	Data	Data
23	8	0

9	4	25
Data	Data	Data
4	25	0

File System

- 비연속 할당 방식
 - 색인 할당 방식
 - 색인 구조로 구성
 - 최근의 많은 파일시스템이 비연속 할당 방식에 색인 할당 방식 사용

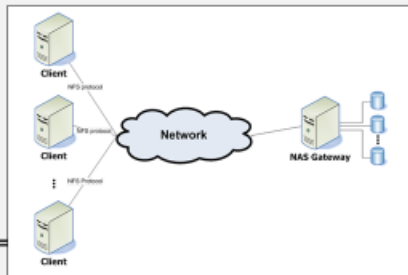
0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15
16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

A.txt	5
B.jpg	2
C.xml	9

5	11	16	14
2	23	8	
9	23	8	

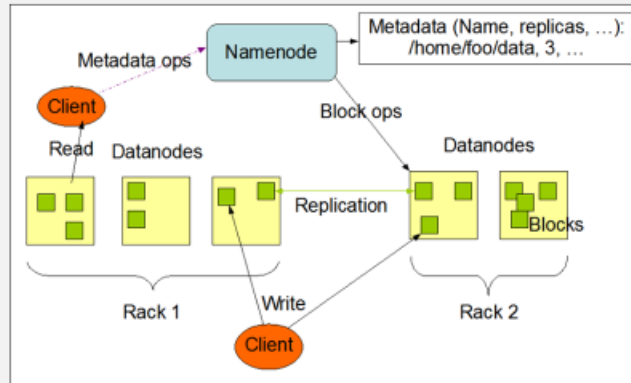
File System

- 로컬 파일 시스템의 단점
 - 용량의 한계
 - 장애 복구의 한계
 - 다양한 접근 경로를 제공하지 않는다.
- 네트워크 파일 시스템 (NFS, CIFS)
 - 네트워크를 통해 파일시스템에 접근
 - 용량을 높이려면 고가의 인프라 비용 발생



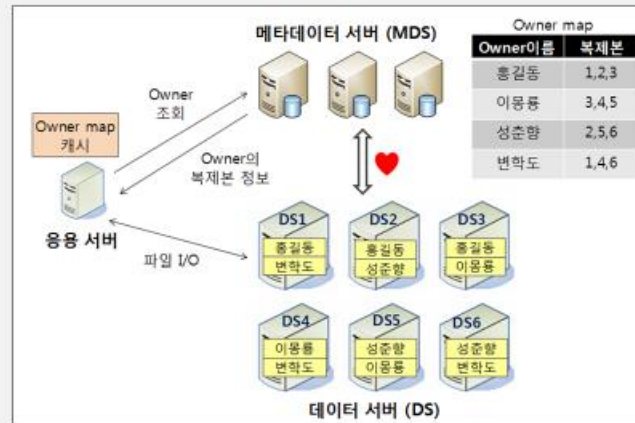
File System

- 분산 파일 시스템 (HDFS, ADF, CODA...)
 - 용량의 한계를 극복하고
 - 장애 시에도 복구가 가능하며
 - 다양한 접근 경로를 제공
 - 파일을 쪼개서 노드에 분산 & 복제



File System

- 분산 파일 시스템 (Object Storage)
 - 용량의 한계를 극복하고
 - 장애 시에도 복구가 가능하며
 - 다양한 접근 경로를 제공
 - 파일을 쪼개지 않고 복제



스토리지 타입

- 스토리지 타입은 Block, Object 2가지 타입으로 나눌 수 있음
- 각 타입 별 고유의 기능과 제한 사항이 존재
- Block Storage
 - 데이터를 block 단위로 쪼개고, OS의 파일시스템을 기반으로 파일을 계층화 하여 저장
 - 데이터 접근을 위해서 OS 내부에 마운트 필요하며, 마운트를 위해 파일 시스템 생성 필요
 - 대용량(PB 이상) 데이터 저장에는 적합하지 않으며, 정형 데이터 저장에 적합
- Object Storage
 - 오브젝트(데이터, 데이터 조각)를 비 계층 구조에 저장
 - 모든 오브젝트는 데이터와 고유식별번호, 메타데이터를 포함되며, 오브젝트 별 고유 식별번호를 통해 호출
 - http(s) 기반의 API를 제공
 - 대용량, 비정형 데이터 저장 및 보관에 적합
 - 확장성과 속도, 그리고 가격 측면에서 장점

Object Storage

- 인터넷상에 원하는 데이터를 저장하고 사용할 수 있도록 구축된 오브젝트 스토리지
 - 객체 기반의 무제한 파일 저장 스토리지
 - 콘솔, RESTful API, SDK 등의 다양한 방법으로 오브젝트들을 관리하고, 저장된 파일은 각 파일마다 고유한 접근 URL 이 부여되어 인터넷상에서 여러 사용자가 쉽게 접근 가능
 - 정적 웹 사이트 호스팅 가능
- Object Storage 특징
 - S3 Compatibility API 지원
 - Data Lifecycle 지원 (Lifecycle Management)
 - Sub Account 와의 연동으로 접근 제어 가능
 - CDN, Transcoder, Image Optimizer, Cloud Hadoop, Cloud Log Analytics 와 같은 NCP 내 다양한 상품과 통합/연계 지원

Lifecycle Management 이용

- Step 1. 이관할 데이터가 저장되어 있는 Object Storage의 버킷을 선택합니다.
- 접두어 기반으로 폴더/파일 형태로 입력을 합니다.
- 예시) /apache/log/access_
- Step 2. 데이터를 이동시킬 Archive Storage의 버킷을 선택합니다.
- 세부 경로 입력
- 예시) /apache_log/
- Step 3. 이관 정책을 설정합니다.
- Object Storage에 데이터가 저장된 이후 몇일 이후 데이터를 이동시킬 것인지 입력합니다.
- 최소 1일 이상 저장된 데이터만 이동이 가능합니다.
- [이관 후 원본 데이터 삭제] 기능을 선택하시면, 데이터가 복사되는 것이 아니라 데이터 이동이 됩니다. 이용에 주의 바랍니다.

Step 4. 입력 정책을 최종 확인합니다.

NAS

- NAS (Network-Attached Storage) : 다수의 서버에서 공유하여 사용할 수 있는 스토리지
 - 파일로 데이터에 액세스, 클라이언트 OS 관점에서 파일서버로 인식
 - 최소 500GB에서 10TB까지 구성 가능, 추가는 100GB 단위로 추가 가능
 - NAS 가용량 안에서 생성된 스냅샷 이미지 이용해서 데이터에 대한 복구 기능 제공
 - 프로토콜은 NFS / CIFS 제공 (NAS는 보통 표준 이더넷을 통해 네트워크에 연결)
 - 서버 사설IP 이용한 ACL 오픈으로 타 계정 서버에도 마운트하여 사용 가능
 - 활용영역 : NAS는 대체로 비디오 및 의료 영상과 같은 비구조적 데이터에 사용
- Block Storage : 데이터를 블록 단위로 분할하고 고유 식별자를 부여하여 저장하는 네이버 클라우드 플랫폼의 서비스
- Block Storage vs NAS

	추가 스토리지	NAS
장점	• 적은 용량 추가 가능 • (최소 10GB 추가 가능)	• 공유 가능 • 동적 볼륨 사이즈 조정 가능 • 자동 스냅샷 기능 제공 • 이벤트 알림 기능 제공
단점	• 공유 불가능	• 최초 큰 용량 제공 (초기 500GB 생성, 100GB 단위 증가)

NAS 마운트(Linux)

CentOS 6.X 이상(Version 3)

- 1) nfs-utils 패키지를 설치합니다.

```
yum install nfs-utils
```

- 2) NFS 를 사용하기 위해선 RPC 데몬이 기동되어야 합니다.

```
/etc/rc.d/init.d/rpcbind start
```

** 7.X 이상은 service rpcbind start 혹은 systemctl start rpcbind.service

- 3) 재부팅시에도 자동으로 rpcbind 가 기동되도록 추가

```
chkconfig rpcbind on
```

** 7.X 이상은 systemctl enable rpcbind.service

- 4) 마운트 포인트 생성

```
mkdir /mnt/nas
```

- 5) NAS 마운트

```
mount -t nfs 볼륨 마운트 포인트
```

(예. mount -t nfs 10.10.10.10:/vol/nas /mnt/nas)

- 6) CentOS 7.3 버전이상부터 **nfs vers=4** 로 Default 되어 마운트됩니다. 특별히 v4 기능이 필요치 않을 경우에는 v3 가 성능 및 안정성이 좋기 때문에 아래와 같이 마운트(-o vers=3) 후 사용을 권고드립니다.

```
mount -t nfs -o vers=3 10.10.10.10:/vol/nas /mnt/nas
```

Cold Storage VS Warm Storage VS Hot Storage

- **Cold storage** : 자주 사용되지 않는 정형 또는 비정형 데이터를 위한 스토리지
 - Cold Data를 저장함. 즉, 덜 액세스되고 빠르게 액세스 할 필요가 없는 데이터
 - Ex. NAVER CLOUD PLATFORM Archive Storage
- **Warm storage** : 적당히 자주 사용되는 구조화된 데이터 스토리지
 - Warm Data를 저장함. 즉, 적당히 액세스하는 데이터
 - Ex. Spinning Drives
- **Hot storage** : 자주 사용하는 구조화된 데이터를 위한 핫 스토리지
 - Hot Data를 저장함. 즉, 빠르게 액세스 해야하는 업무상 중요한 데이터
 - Ex. SSD / Flash Drive / 개인 하드드라이브

Archive Storage

- 데이터 아카이빙 및 장기 백업에 최적화된 스토리지 서비스
 - Infrequent Data 백업 및 Archiving Data 보관을 주 목적으로 하는 스토리지
 - Object Storage 보다 데이터 저장 비용은 저렴, 데이터 처리 API 비용은 비쌈
- Archive Storage 특징
 - 콘솔, API(swift, s3), CLI, SDK를 이용해 데이터 관리 가능
 - 데이터 최소 보관 기간없이 사용할 수 있음
 - 오브젝트 생명주기 관리
 - Sub Account 연동을 통한 권한 관리 기능 제공

대용량 파일 관리(DLO)

5GB 이상의 대용량 파일을 관리하기 위한 절차를 설명합니다.

대용량 파일 관리 방식은 Dynamic Large Object(DLO), Static Large Object(SLO) 2가지 방식이 있으며, 해당 가이드에서는 DLO 방식을 설명합니다.

DLO 업로드

- 5GB 이상의 파일을 분할해야 합니다.
- API에서 파일 분할을 지원하지는 않습니다.
- 분할 크기 및 수량은 사용자가 직접 정하시면 됩니다.
- 분할된 파일들을 Segement Object로 업로드합니다.
- Segment Object들은 반드시 같은 컨테이너에 위치해야 합니다. Segment Object들은 이름에 동일한 prefix를 가져야 합니다. Segment Object의 이름의 정렬된 순서에 따라서 DLO로 연결됩니다. (예시 : 0001->0002->0003) Segment Object의 업로드는 일반 오브젝트 업로드와 같이 진행하시면 됩니다.

- DLO에 대한 매니페스트 파일을 업로드합니다. Segment Object들의 위치 정보를 가지고 있는 파일입니다. 매니페스트 파일의 크기는 0입니다. X-Object-Manifest 헤더를 포함해야 하며, 헤더의 값은 Segment Object들의 위치입니다.(마지막에 '/' 값이 설정되어야 합니다)

SLO 업로드

- 5GB 이상의 파일을 분할 해야 합니다.
- API에서 파일 분할을 지원하지는 않습니다.
- 분할 크기 및 수량은 사용자가 직접 정하시면 됩니다.
- 분할된 파일들을 Segement Object로 업로드를 합니다.
- Segment Object들의 위치 및 이름에 제약은 없습니다. Segment Object의 업로드는 일반 오브젝트 업로드와 같이 진행하시면 됩니다.
- SLO에 대한 매니페스트 파일을 업로드합니다. Segment Object들의 위치 정보를 가지고 있는 파일입니다. 업로드 요청 시에 query 파라미터로 아래 내용을 포함해야 합니다.
- ?multipart-manifest=put
- 요청의 body에는 Segment Object 들의 정보를 JSON 포맷으로 포함시킵니다.

Data Teleporter

- 대용량 데이터 이동을 위한 효과적인 솔루션
 - 대용량 데이터 (최대 100T) 이동을 위한 전용 어플라이언스 대여 서비스
 - 네트워크 비용 절감, 안전하고 빠른 데이터 이관이 가능한 서비스
 - 이관 데이터를 NCP Object Storage / NAS에 Import
 - 지원 속도 : 1Gbps, 10Gbps, 40Gbps
 - 지원 프로토콜 : FTP, NFS, CIFS, Direct
 - rsync (Remote Sync)를 이용
 - 전송시에 네트워크 대역폭을 최소화하는 delta encoding algorithm 을 구현하여 rcp 나 scp 보다 훨씬 빠르고 효율적으로 site 간의 데이터를 동기화가능



지원 프로토콜

NFS, SAMBA, FTP

지원 인터페이스

1Gb, 10Gb, 40Gb 이더넷

Object Migration

- Object Storage to Object Storage로의 데이터 이관 시 효과적인 솔루션
 - 타 클라우드 환경의 Object Storage 데이터를 빠르고 간편하게 이관 가능한 서비스
 - AWS, Azure를 지원하며, Google Cloud Platform 등 다양한 환경 지원 예정 (*22년 01월 기준)
 - 수준 높은 데이터 암호화 기술력을 바탕으로 데이터를 안전하게 이관할 수 있음

Migration 정책 설정

Migration 세부 정책을 설정합니다.

정책명 *

원본 * (필수 입력 항목입니다.)

리전 *

버킷 *

Prefix

Access Key *

Security Key *

대상 * (필수 입력 항목입니다.)

버킷 * 버킷 생성

Prefix

Object Migration 정책명 기입

옮기고자 하는 원본 데이터가 존재하는 원본 Cloud 환경 선택

옮기고자 하는 원본 데이터가 존재하는 Region 선택

옮기고자 하는 원본 데이터가 존재하는 Bucket 선택

옮기고자 하는 원본 데이터가 존재하는 Bucket 선택

옮기고자 하는 원본 데이터가 존재하는 Bucket에 접속할 수 있는 Access Key와 Secret Key 기입

원본데이터가 저장될 대상 버킷 선택, 그리고 폴더를 포함한 세부 경로와 접두어 기반 특정 파일 그룹 지정

× 취소 ✓ 확인

Backup

- 서버 내 파일 및 Preinstall DB에 대한 백업 설정
 - 최소 7일 ~ 최대 52주까지 백업 파일 보관 가능
 - 소산 및 존 분산 가능



Backup

중요한 데이터를 손실고 안전하게 보관하는 백업

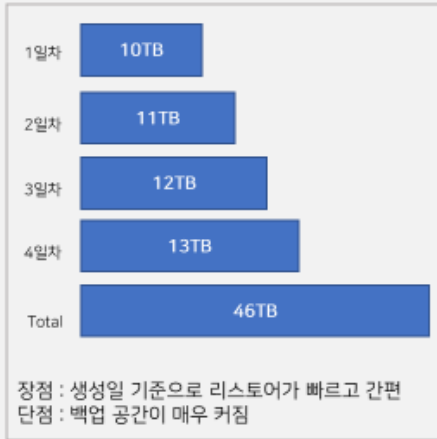
서버와 저장소에 저장된 중요 데이터를 효율적으로 보관하고 관리할 수 있습니다.

✓ 편리한 백업/복원 설정 ✓ 모니터링 기능 제공 ✓ 합리적인 비용 관리

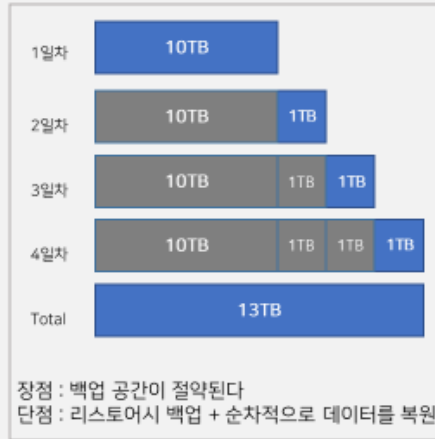
[+ 작업 생성](#)
[기능 및 요금 안내](#)
[새로 고침](#)

Backup

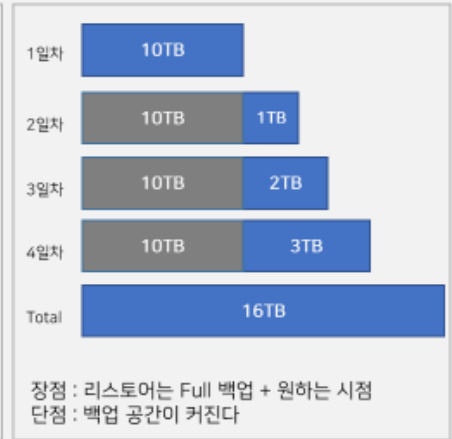
Full Backup



증분 Backup



차등 Backup

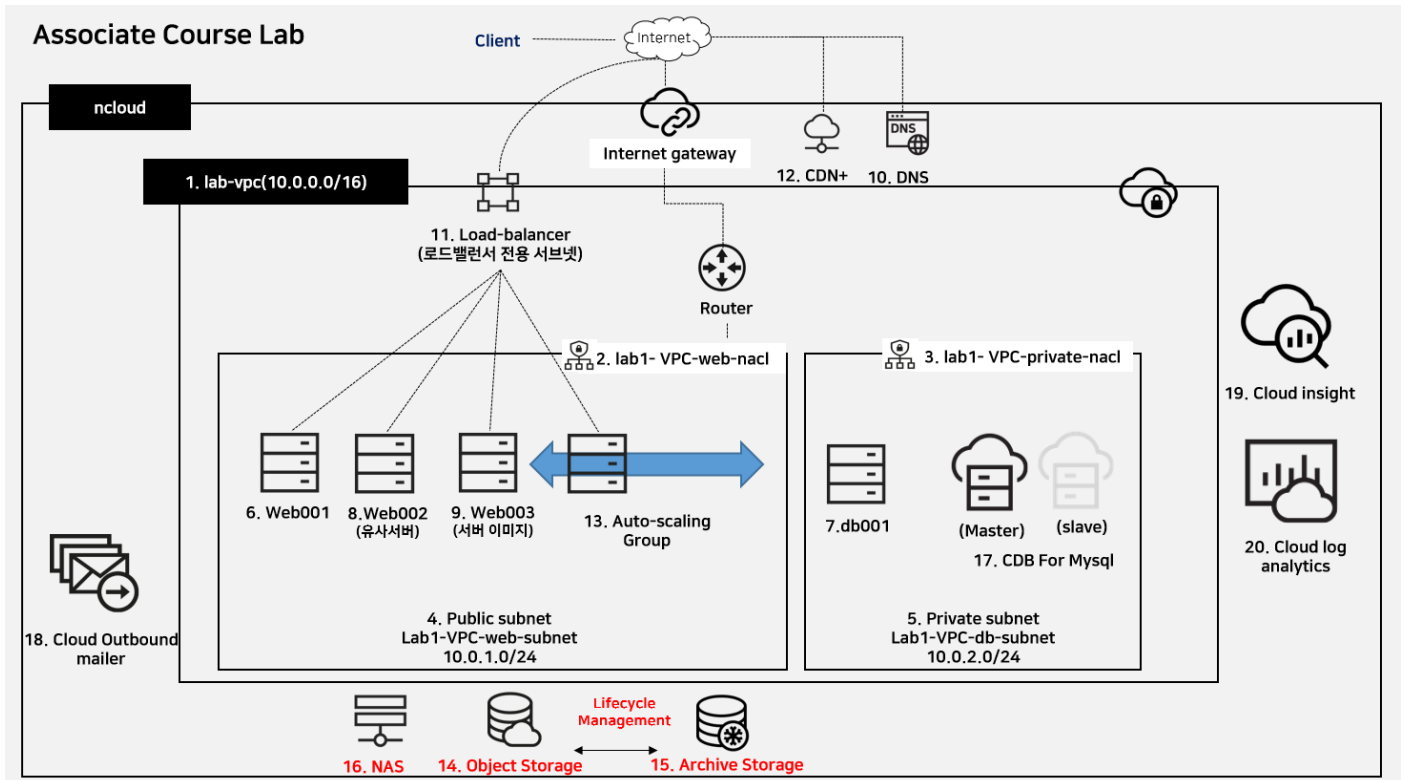


Backup

- **전체백업 (Full Backup)** : 변경 사항 유무에 관계 없이 전체 데이터를 백업하는 방법
 - 백업에 필요한 시간과 용량이 가장 많이 소요되지만 가장 간단하게 복구가능
- **증분백업 (Incremental Backup)** : 변경된 사항을 선택적으로 백업하는 방식
 - 전체 백업보다 백업 데이터량이 적고 백업 소요 시간이 짧음, 전체백업에 종속
- **차등백업 (differential backup)** : 전체 백업 이후의 변경 사항을 모든 백업하는 방식
 - 증분 백업보다 백업 데이터량이 커진다는 단점이 있지만 복구 시 전체 백업본과 차등 백업본 각각 하나씩만을 필요로 하므로 더 빠른 시간 안에 복구가 가능
- **서버 내 Data 및 Preinstall DB에 대한 백업 설정**
 - 네이버 클라우드 웹 콘솔 > Storage 메뉴 > Backup에서 간단한 설정을 통해 백업 가능
 - 백업을 수행할 서버를 백업 리소스에 에이전트 설치 부터 백업 정책 구성까지 완료
 - 백업 서비스 유형
 - 1. 파일시스템 백업 : 서버(VM,BM)의 데이터 백업 (디렉터리 단위로 백업 가능)
 - 2. 데이터베이스 백업 : 서버 이미지로 제공하는 버전의 MSSQL, MySQL, PostgreSQL 온라인 백업
 - 백업수행주기로 8가지 옵션 제공(1회성, 1일 1회 전체백업, 1주 1회 전체백업, 1주 1회 전체백업 & 매일 증분 백업 등)
 - 최소 7일 ~ 최대 52주까지 백업 파일 보관 가능 , 단일 서버의 하루 백업 최대 용량은 1TB

Lab 4

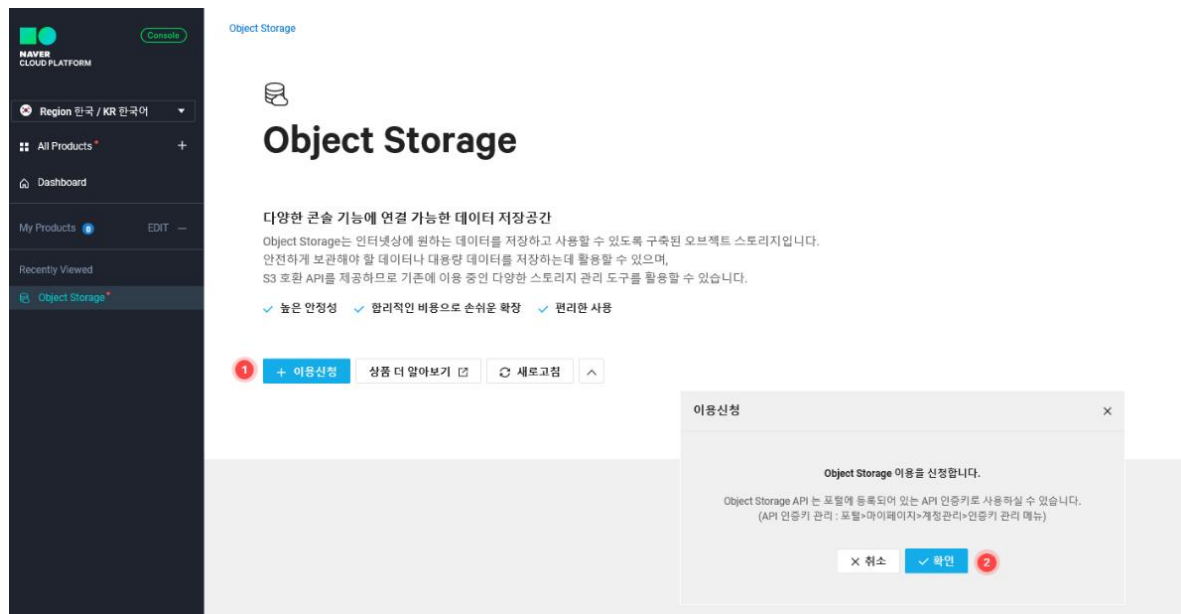
- Object Storage 생성



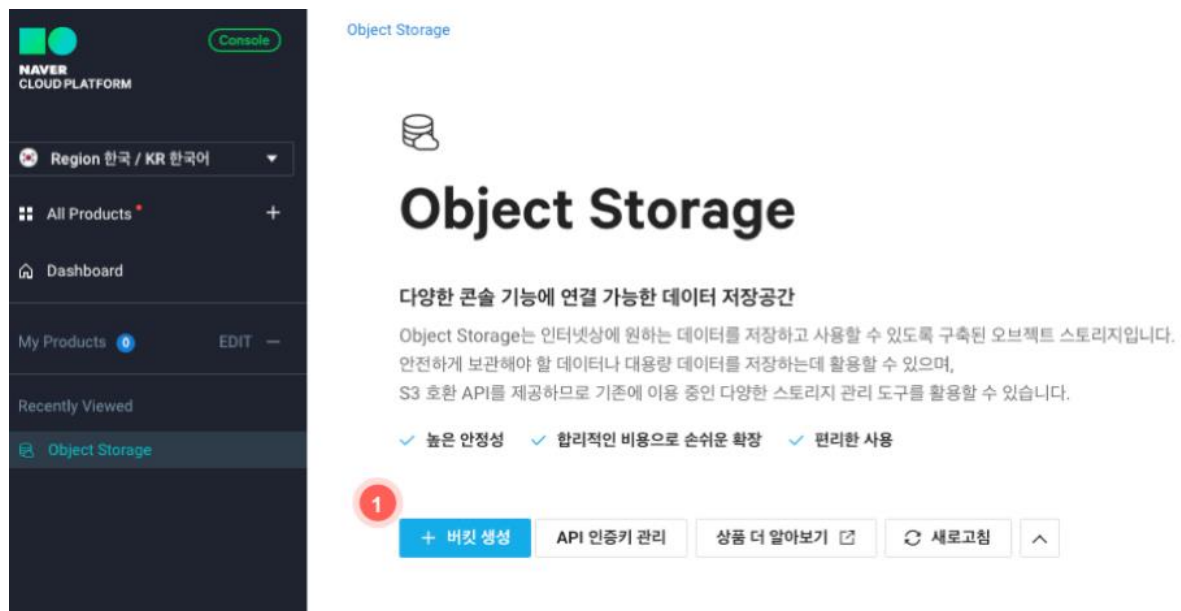
Lab 4 : 스토리지 구성

1. Object Storage 구성

콘솔에서 Object Storage 선택 후 [+이용 신청] - [확인] 버튼 클릭



버킷 생성하기



버킷 이름은 “eduxxbucket” 으로 생성

버킷 공개 여부는 “공개 안함” (Default 설정)으로 선택합니다.

Object Storage

버킷 생성 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위인 버킷을 생성하세요.

1 기본 정보 2 권한 관리 3 최종 확인

권한 관리

버킷에 대한 이용 권한을 부여합니다.

3 전체 공개 ☒ 공개 안함 ☐ 공개

버킷 내 파일/폴더 리스트만 공개합니다. 파일에 대한 공개 여부는 개별 파일에서 설정하세요.

권한이 부여되면 등록된 네이버 클라우드 플랫폼의 다른 계정에서 버킷을 이용할 수 있습니다.
소유자의 권한은 자동으로 추가되며 모든 권한이 부여됩니다.

4 네이버 클라우드 플랫폼 계정 설정 권한

네이버 클라우드 플랫폼 계정을 입력	☐ 목록 조회 ☐ 업로드 ☐ ACL 조회 ☐ ACL 수정 + 추가
test@ncloud.com ID : ncp-test-0	목록 조회, 업로드 수정 삭제

< 이전 다음 >

[버킷 생성] 클릭

Object Storage

버킷 생성 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위인 버킷을 생성하세요.

1 기본 정보 2 권한 관리 3 최종 확인

최종 확인

[버킷 생성] 버튼을 클릭하면 버킷이 생성됩니다.

기본 정보

버킷 이름 mybucket

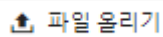
권한 관리

전체 공개 ☐ 공개 안함 ☒ 공개

네이버 클라우드 플랫폼 계정 설정	권한
test@ncloud.com (ncp-test-0)	목록 조회, 업로드, ACL 조회, ACL 수정

< 이전 5 버킷 생성

생성한 버킷 “mybucket” 을 선택하고



선택

+ 마우스로 파일을 끌고 오거나 여기를 클릭하세요

선택하여 로컬 파일에 있는 선택 후

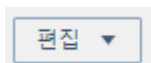
전송 시작

파일 폴더 관리		
		새폴더
이름	크기	수정된 날짜
tttt		
1558689179.png	120KB	2019-07-19 16:57:14 (UTC+09:00)

버킷과 오브젝트에 대한 퍼미션 설정

Object Storage에 업로드 된 파일의 Default 퍼미션은 “공개 안함” 이므로 외부에서 해당 파일에 접근하기 위해서는 적절한 퍼미션 설정이 필요합니다.

생성한 버킷 “mybucket” 을 선택 후 조금 전 업로드 한 파일(ncp.png) 체크()



선택 후

권한 관리

클릭 한 후 파일에 대한 권한을 “공개”로 변경

파일 이름 : 1558689179.png

공개 관리

전 세계 누구나 파일을 다운로드 할 수 있습니다. 과도한 비용이 발생할 수 있으니 유의해서 설정하세요. 공개 안함을 선택하면 파일에 대한 권한이 있는 사용자만 다운로드 사용할 수 있습니다.

전체 공개



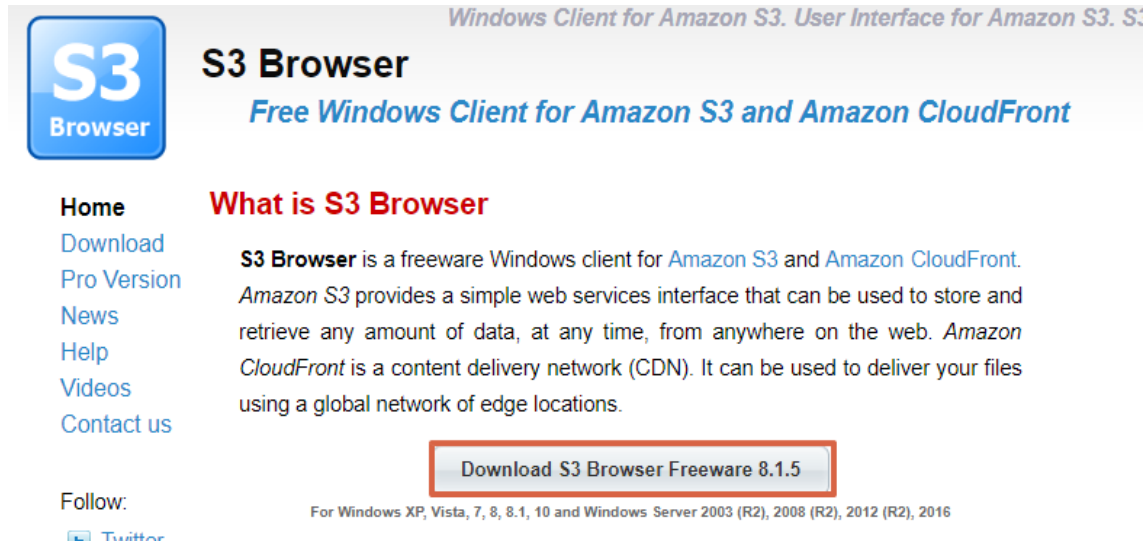
공개 안함



공개

2. AWS S3 3rd Party 솔루션 이용해서 Object Storage 에 접근

S3Browser 설치 : <http://s3browser.com/> 접속 후 패키지 다운로드 후 설치



S3 Browser
Free Windows Client for Amazon S3 and Amazon CloudFront

Home
Download
Pro Version
News
Help
Videos
Contact us

What is S3 Browser

S3 Browser is a freeware Windows client for [Amazon S3](#) and [Amazon CloudFront](#). *Amazon S3* provides a simple web services interface that can be used to store and retrieve any amount of data, at any time, from anywhere on the web. *Amazon CloudFront* is a content delivery network (CDN). It can be used to deliver your files using a global network of edge locations.

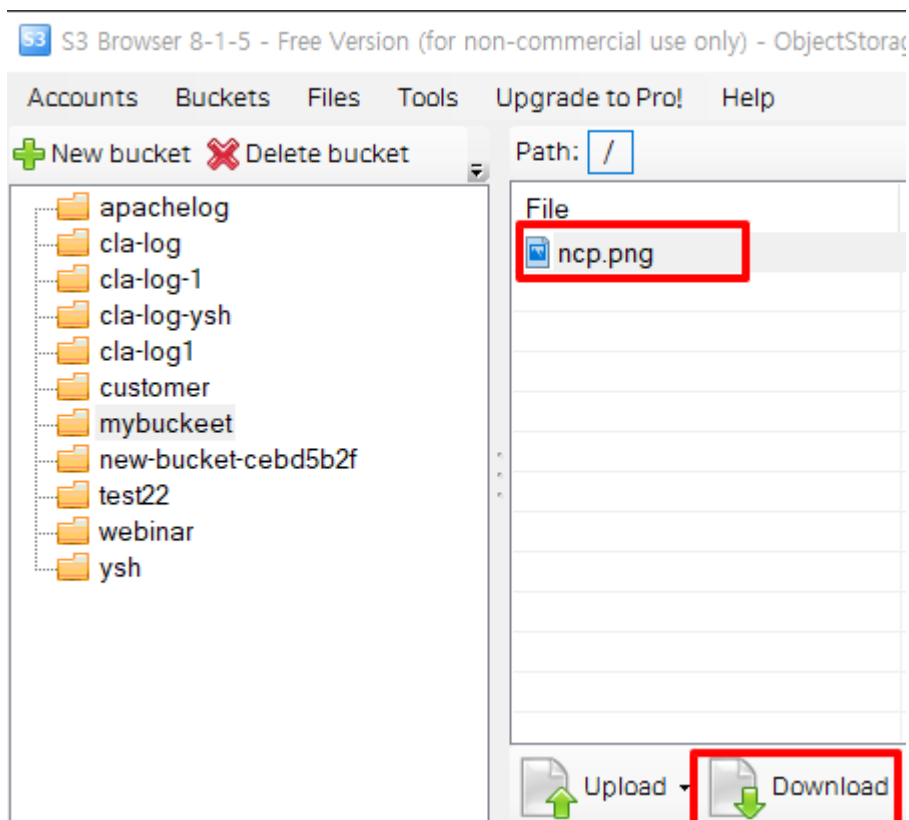
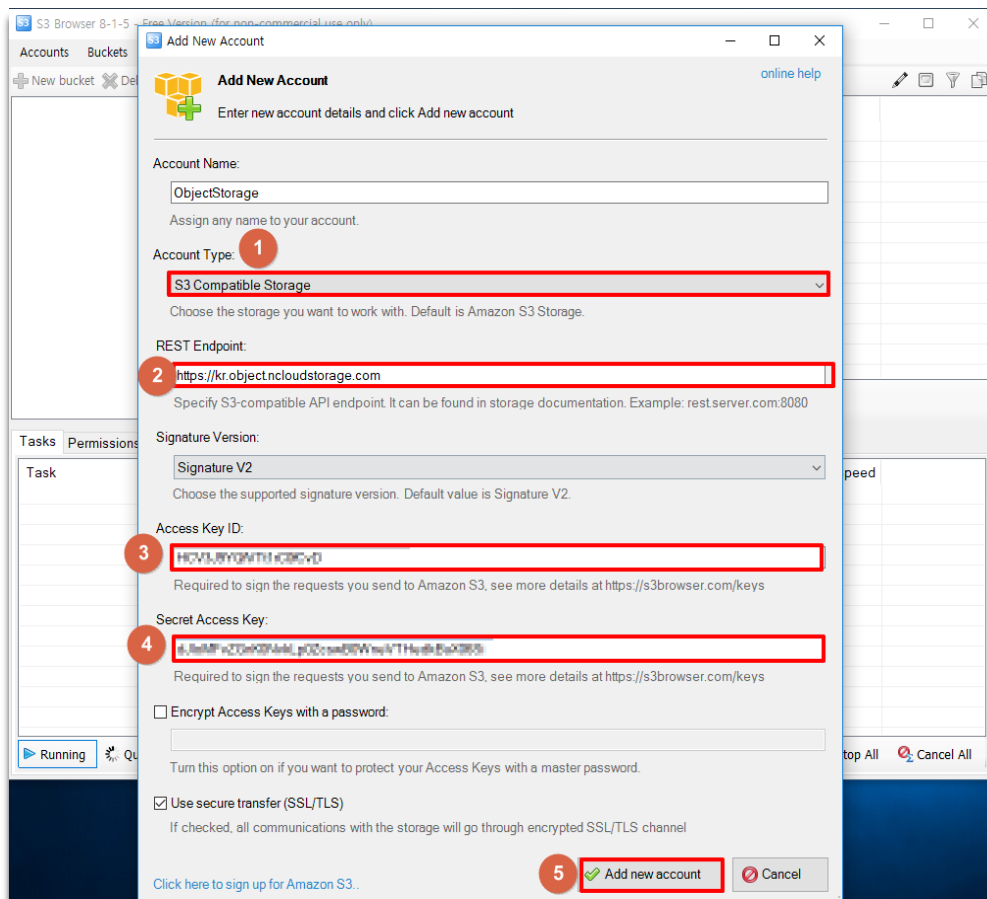
Download S3 Browser Freeware 8.1.5

For Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Windows Server 2003 (R2), 2008 (R2), 2012 (R2), 2016

Follow:
[Twitter](#)

S3 Browser 설정

- Account Name : *ObjectStorage* 입력
- Account Type : *S3 Compatible Storage* 선택
- REST Endpoint : <https://kr.object.ncloudstorage.com> 입력
- Access Key ID : *{ACCESS_KEY}* 입력
- Secret Access Key : *{SECRET_KEY}* 입력
- [Add new account] 클릭



3. Lifecycle Management 구성

콘솔에서 Archive Storage 선택

[+컨테이너(버킷) 생성] 선택

컨테이너(버킷) 이름에 eduxxolddata 입력

컨테이너(버킷) 생성

×

컨테이너(버킷)는 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위입니다.

컨테이너(버킷) 이름을 입력한 후 [저장] button을 click해 주세요.

컨테이너(버킷) 이름

eduxxolddata

- Archive Storage 요금은 저장된 데이터 용량, API 요청수, 파일 삭제(Delete) 액션수, 네트워크 요금을 합산하여 부과합니다.

× 취소

✓ 저장

콘솔에서 Object Storage 카테고리의 Lifecycle Management 선택

[+ 수명주기 정책 추가] 선택

관리 대상 대상 버킷에 기존 생성한 버킷 선택

이동 위치 컨테이너(버킷) 이름 에 eduxxolddata 선택

이관 정책, 이동 시점에 30일로 설정

수명주기 정책 추가

수명 주기 정책 생성

정책

정책 유형

☐ 만료 삭제
☒ 이관
☐ 이관 후 삭제

이동 시점 (생성 후)

30

일

관리 대상 (Source)

Bucket 생성 이 후 약 10분 뒤에 설정할 수 있습니다.

대상 버킷

edu73bucket

Object 이름 규칙(접두어)

이동 위치 (Target)

이동 위치

Archive Storage

컨테이너(버킷) 이름

edu73olddata

세부 경로

하단의 '다음' 버튼 클릭 후 '완료' 클릭 시 lifecycle management 설정이 끝납니다.

NAVER Cloud

페이지 142

Cloud DB for MySQL

- 자동 Fail-Over 지원 및 사용자 환경에 맞는 구성 가능
 - 최대 32vCPU에 256GB 메모리 지원, 6TB 자동 디스크 확장
 - 자동 Fail-Over를 지원하며 최대 10대까지 복제 Slave (Read Only) 확장 가능
 - Private Load Balancer를 이용해서 Read 부하 분산 가능
 - 자동 백업 주기를 설정할 수 있으며, 최대 30일 백업 파일 보관
 - 원하는 시간을 선택하여 DB 자동 복원
 - 성능 모니터링 및 알람 기능 제공
 - Multi-Zone 구성을 통해 가용성 유지



제공되는 MySQL 버전 : 5.7.19, 5.7.25, 5.7.29, 8.0.18, 8.0.21

데이터 스토리지 용량 : 최소 10GB ~ 6TB

수집되는 로그

Cloud DB for MySQL 상품은 MySQL error 로그와 Slow Query 로그 수집을 위해 네이버 클라우드 플랫폼의 CLA (Cloud Log Analytics) 상품을 연동합니다.

Cloud DB for MySQL 상품에서 DB 서버를 생성하기 위해서는 최초 1 회 Cloud Log Analytics 상품 사용 동의를 하셔야만 합니다.

백업 파일 보관 기간

DB 백업 파일 보관 기간을 최소 1 일에서 최대 30 일까지 선택할 수 있습니다.

DB 백업 파일은 백업 스토리지에 보관되며, 보관에 사용하는 스토리지 용량만큼 과금됩니다.

백업 시간으로 자동을 선택하면 DB 서버 생성 시 임의의 시간이 지정되며, 이후에는 처음 백업된 시간과 유사한 시간에 백업이 진행됩니다.

수동을 선택하면 15 분 단위로 선택이 가능합니다.

MySQL DB 버전 업그레이드

MySQL 의 Minor 버전 rolling 업그레이드를 지원합니다.

DB 관리 > MySQL Engine Upgrade 기능을 통해 업그레이드를 할 수 있습니다.

버전 업그레이드는 동일한 서비스내의 모든 DB 서버 버전이 변경됩니다.

Master DB 는 Standby Master DB 로 전환하여 서비스 접근 차단은 최소한으로 유지합니다.

Master DB Failover 기능으로 변경되는 시간과 동일합니다.

업그레이드 작업은 1 대씩 순차적으로 진행되고, Sever 1 대에 1 분 내외로 작업 시간이 소요 됩니다.

작업 순서 : Recovery -> Slave -> Master

업그레이드가 진행되는 동안 DB 접근 차단으로 인해 서비스에 연결 오류가 발생할 수 있습니다.

서비스 영향에 따라 점검을 검토하는 것을 권장드립니다.

Cloud DB for MySQL

- Master DB Failover
 - 콘솔에서 수동(Manual)으로 Failover를 실행 할 수 있습니다.
 - 서비스 오픈 전에 Master DB 장애로 Failover가 발생하는 상황을 재현하여 Application에 영향이 없는지 사전에 점검을 할 수 있습니다.
 - DB Process 모니터링
 - DB Server 연결하여 수행 중인 Query를 확인할 수 있습니다.
 - Slow Query로그 외에도 특정 시점에 어떤 Query가 수행 중인지 확인할 수 있어 DB 상태를 점검하는데 도움을 받을 수 있습니다.
 - Stand Alone 백업
 - Stand Alone 서버도 DB 백업을 사용 할 수 있습니다.
 - 데이터가 삭제되어도 백업 보관일 설정 내에서 백업으로 데이터를 복구 할 수 있습니다.
 - Stand Alone 일 경우 Slave 서버 생성 불가능, 고가용성 경우에만 Slave 서버 생성 가능
-

Slave 생성 제약 사항

Cloud DB for MySQL 에서 고가용성을 선택하지 않은 Stand Alone 일 경우에는 Slave 서버 생성이 불가능하며, 고가용성(High Availability, HA)인 경우에만 Slave 서버를 생성할 수 있습니다.

Cloud DB for MySQL

- 멀티존 지원
 - Master DB 서버 2대를 서로 다른 Zone에 생성하여 높은 가용성 제공
 - Master DB 서버는 같은 속성의 Subnet에 위치

Multi Zone ☒ Master DB 2대를 서로 다른 Zone 에 생성하여 더욱 높은 가용성을 제공합니다.

VPC [VPC 생성](#)

Subnet

Master Subnet Standby Master Subnet

Public 도메인은 Public subnet 에 생성된 DB 서버에서만 이용 신청이 가능합니다.
DB 서버 생성 이후에 subnet 이전은 불가능합니다.

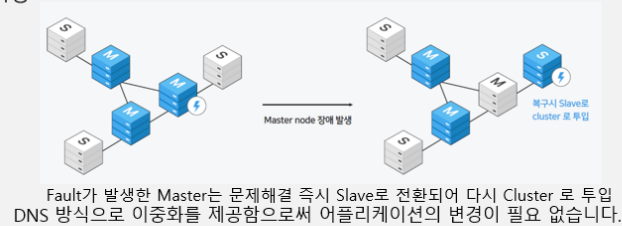
- Public Subnet과 Private Subnet에 구성하는 것의 차이
 - Public Subnet에 구성하는 경우 Public 도메인을 구성할 수 있으나 Private Subnet은 구성 불가

Cloud DB for Redis

자동 복구를 통해 안정적으로 운영되는 완전 관리형 클라우드 인메모리 캐시 서비스

- Redis Cluster 제공

- VPC 내 Private Subnet에 구성
- 샤드 최소 3개 ~ 최대 10개, Shard 당 Slave node 구성은 최대 4개
- Config Group을 통해 설정 적용
- HA 구성 지원
- CPU는 기본 4core만 제공
- 자동 Fail-over 기능을 독자적으로 개발하여 제공함으로써 장애발생 시에도 안정적인 서비스 제공
- 설치 후 Redis와 OS모니터링을 이용할 수 있으며 장애 또는 이벤트 발생 시 사용자의 메일, SMS로 장애 알람
- 자동 백업(최대 7일) 및 백업 데이터로 새로운 Redis 서비스 생성 가능
- 기본 포트 : TCP 6379



서버 제약

Cloud DB for Redis 상품은 HA(고가용성) 제공 여부를 선택할 수 있으며, HA를 선택하지 않을 경우 1대의 서버, 즉 standalone으로 구성되고, HA를 선택할 경우 Active Master 서버와 Standby Master 서버 2대로 구성됩니다.

Cloud DB for Redis 상품은 Redis의 특성을 반영하여 가장 최적의 성능을 낼 수 있는 4 vCPU로 통일되었으며, 여러 가지 유형의 서버 타입을 사용자의 서비스 규모에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다. 추가적인 메모리 공간이 필요한 경우 서비스 중 한번의 재시작만으로 더 큰 메모리 사이즈로 변경할 수 있습니다.

인메모리 특성 상 더 큰 캐시 메모리 사이즈 타입으로만 스펙 변경이 가능합니다.

명령어 제약

원활한 Cloud DB for Redis 서비스 운영을 위해 아래 명령어들은 사용할 수 없습니다.

일부 명령어들에 대해서는 API를 지원할 예정입니다.

BGREWIRTEAOF

BGSAVE

SAVE

SLAVEOF

FLUSHALL

FLUSHDB

CONFIG

KEYS

MIGRATE

SHUTDOWN

서버 이벤트 유형

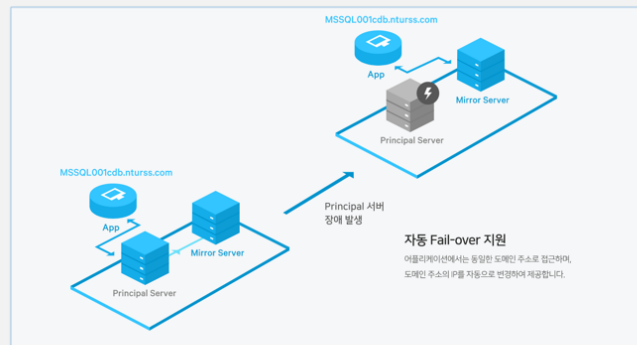
이벤트명	설명
Start	Redis 서버 시작
Delete	Redis 서버 삭제
Backup	백업 시작, 종료
Replication	복제 시작, 중단
fail-over	Redis 서버 failover 관련

모니터링 이벤트 유형

알람 항목	알람 세부 항목	설명
CPU Utilization	Used(%)	CPU 사용률
Swap Usage	swap_pct	swap 메모리 발생량
Network In/Out	NetworkBytesIn	NIC의 초당 inbound byte
Network In/Out	NetworkBytesOut	NIC의 초당 outbound byte
connected_clients	connected_clients_count	Redis Server에 접속 중인 클라이언트 연결 수
evicted_keys	evicted_keys_count	maxmemory-policy에 의해 발생한 evicted key 수
keyspace_misses	keyspace_misses_count	keyspace의 key가 miss된 횟수
keyspace_hits	keyspace_hits_count	keyspace의 key가 hit된 횟수
master_last_io_seconds_ago	seconds_ago	마스터와의 복제 지연 시간
used_memory	Used(Kbyte)	메모리 사용률
instantaneous_ops_per_sec	second	Redis Server에서 처리하는 명령 횟수
node_down	boolean	node의 다운 여부

Cloud DB for MS-SQL

- 네이버 서비스에서 검증된 최적화된 설정을 통해 안정적으로 운영되며, 장애가 발생하면 자동으로 복구
 - 최신 버전의 MSSQL 2019 Standard Edition 제공
 - 설치 후 즉시 MSSQL과 OS 모니터링을 이용 가능
 - MSSQL의 동작 상황을 그래프를 통해 손쉽게 확인 가능
 - 1분 단위의 쿼리 레벨 성능 분석을 지원하여 서비스 성능과 안정성을 향상
 - 안정적인 서비스 제공을 위해 장애 발생 시 자동 Fail-over 기능 제공 (Principal DB와 Mirror DB 총 2대 생성)
 - 자동 백업(최대 30일)



엔진 버전 : MS-SQL 2016 Standard Edition

문자셋

문자셋은 Korean_Wansung_CI_AS과 SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS를 제공하며, 사용자 환경에 맞게 선택합니다.

Korean_Wansung_CI_AS : 한글완성형, 대소문자 구분없음, 엑센트 구분없음

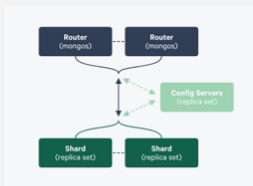
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS : 영문 버전 Default 값, 대소문자 구분없음, 엑센트 구분없음

스토리지 할당

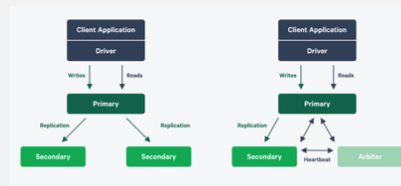
최초 100GB, 10GB 단위로 증가되며 최대 2TB 까지 증가

Cloud DB for MongoDB

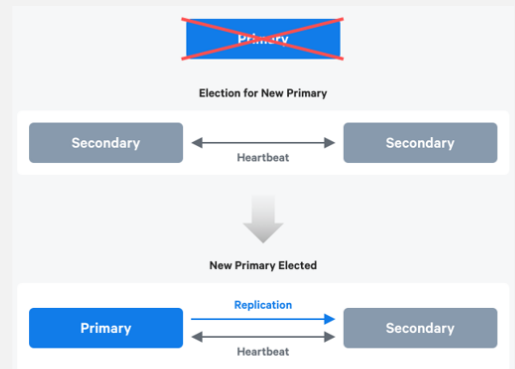
- NoSQL의 대표적인 MongoDB를 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 완전관리형 서비스 (VPC Only)
 - MongoDB 데이터베이스를 Sharding 과 Replica Set 방식으로 선택하여 손쉽게 구축하고 운영할 수 있는 상품
 - 2TB 자동 디스크 확장
 - 설치 과정 중 Sharded Cluster 와 Replica Set 방식 선택이 가능
 - 최대 7대까지 Replica Set 확장 가능, 읽기 부하분산 기능 제공
 - 설치 후 장애 또는 이벤트 발생 시 사용자의 메일, SMS로 장애 알람



Sharding Cluster



Replica Set

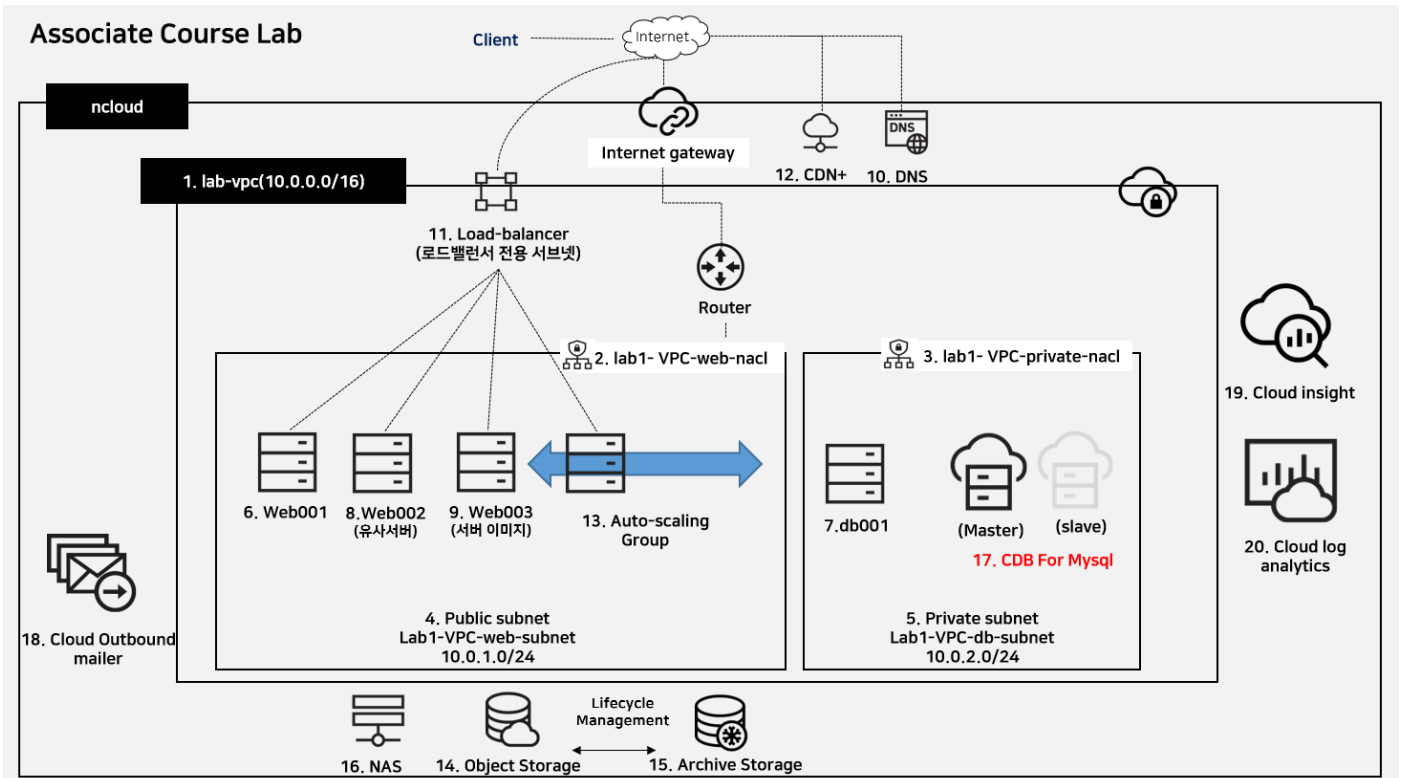


Cloud DB for PostgreSQL

- 다양한 기능을 지원하는 PostgreSQL의 관리형 DB
 - 최다 SQL 기능 지원, 풍부한 데이터 유형 지원
- Cloud DB for PostgreSQL
 - 10GB부터 10GB씩 6TB까지 데이터 저장 공간 확장
 - 최대 5대까지 Replicat 확장
 - 멀티존 구성
 - 자동 패일오버 지원

Lab 5

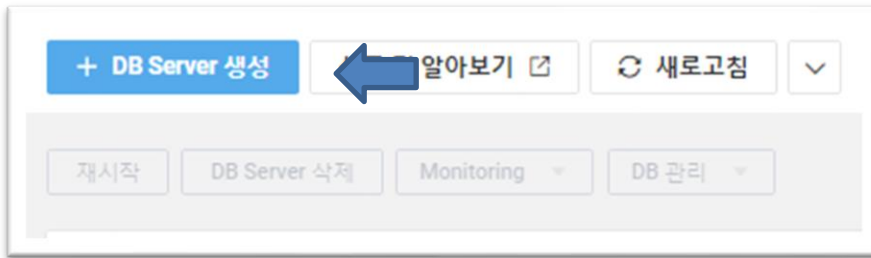
- Cloud DB for MySQL 생성



Lab 5 : Cloud DB for MySQL 구성

1. Cloud DB 구성

Cloud DB for MySQL을 선택하고 상단의 “DB Server 생성”을 선택합니다.



DB서버가 속할 VPC는 lab1-vpc 로 하고, Subnet은 lab1-vpc-web-subnet로 합니다.

DB서버 이름은 edu로 하고 DB 서비스 이름은 ncp-edu로 합니다.

스토리지 타입은 SSD 를 선택합니다.

DBMS 종류	MySQL	
DB 엔진 버전	mysql(5.7.29)	
DB 라이선스	General Public License	
고가용성 지원	☒ 고가용성을 선택하면 Standby DB Server를 포함하여 2대의 서버가 생성되며 추가 요금이 발생합니다.	
Multi Zone	☐ Master DB 2대를 서로 다른 Zone 에 생성하여 더욱 높은 가용성을 제공합니다.	
VPC	lab1-vpc	VPC 생성
Subnet	lab1-vpc-db-sub1 KR-2 Private	Subnet 생성
	Public 도메인은 Public subnet 에 생성된 DB 서버에서만 이용 신청이 가능합니다. DB 서버 생성 이후에 subnet 이전은 불가능합니다.	
DB Server 타입	Standard	
	vCPU 2개, 메모리 8GB	
데이터 스토리지 암호화 적용	☐ 암호화 적용시 DB 데이터는 암호화 되어 스토리지에 저장됩니다. DB 서버 생성이후에는 스토리지 암호화 설정 변경이 불가능합니다.	
데이터 스토리지 타입	☒ SSD ☐ HDD 설치 이후에 스토리지 타입은 변경되지 않습니다.	

USER ID는 student로 하고 HOST에는 '%' 를 입력합니다. 암호는 abc123!@# 으로 합니다.

USER ID는 DB 접속 시 사용하는 아이디이며 호스트는 MYSQL에서 접근 제어를 위한 부분입니다.

%는 모든 호스트에서 접근 가능하도록 하는 설정입니다.

기본 DB명에는 lab2db를 입력합니다.

중간에 Cloud Log Analytics 서비스 이용 신청이 뜨면, 신청을 누른 후 생성을 클릭합니다.

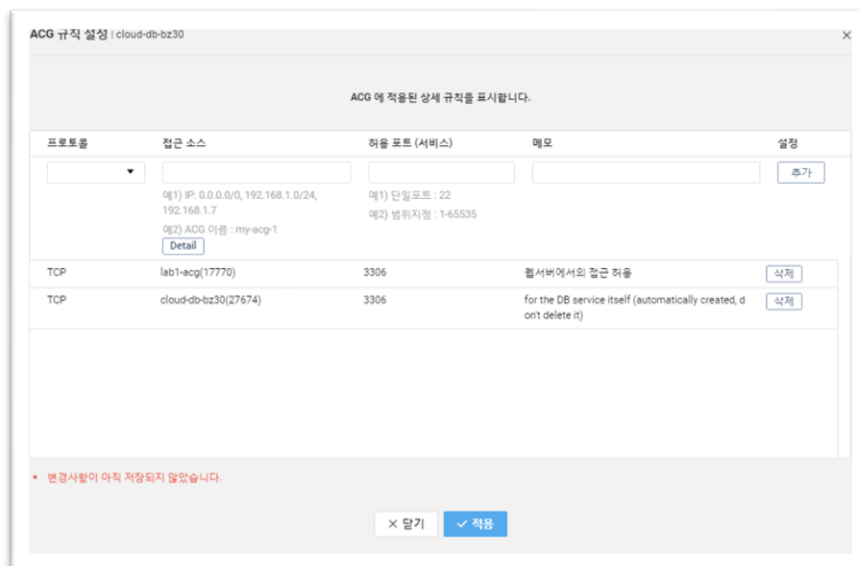
CDB가 생성되면, DB에 접속하고자 하는 서버의 포트 오픈을 ACG에 추가하여야 합니다.

Server > ACG로 가서 자동으로 생성된 CDB의 ACG 설정을 누르고, Inbound 규칙을 다음과 같이 추가합니다.

프로토콜 : TCP

접근 소스 : lab1-web-acg

허용포트 : 3306



실제로 접속을 해보겠습니다.

Web001 에서 다음과 같이 mysql client를 설치합니다.

```
yum install mysql
```

다음 명령어로 web001에서 DB 서버로 접속을 시도합니다.

```
mysql -u student -h CDB도메인 -p
```

RDS 접속정보는 콘솔에서 RDS 정보를 통해 확인할 수 있습니다.

DB 서비스 이름	ncp-edu
DB Server 이름	edu-001
Private 도메인	db-3s450.cdb.ntruss.com
Public 도메인	미할당
상태	생성중
생성 일시	2020-04-24 오후 2:09 (UTC+09:00)
구동 일시	2020-04-24 오후 2:14 (UTC+09:00)
데이터 스토리지 타입	HDD
데이터 스토리지 용량	0GB / 10GB (사용량) / (가용량)
ACG	cloud-db-2f6hr (187260)

```
[root@lab1-org ~]# mysql -u student -p -h db-3s450.cdb.ntruss.com
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2000
Server version: 5.7.29-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

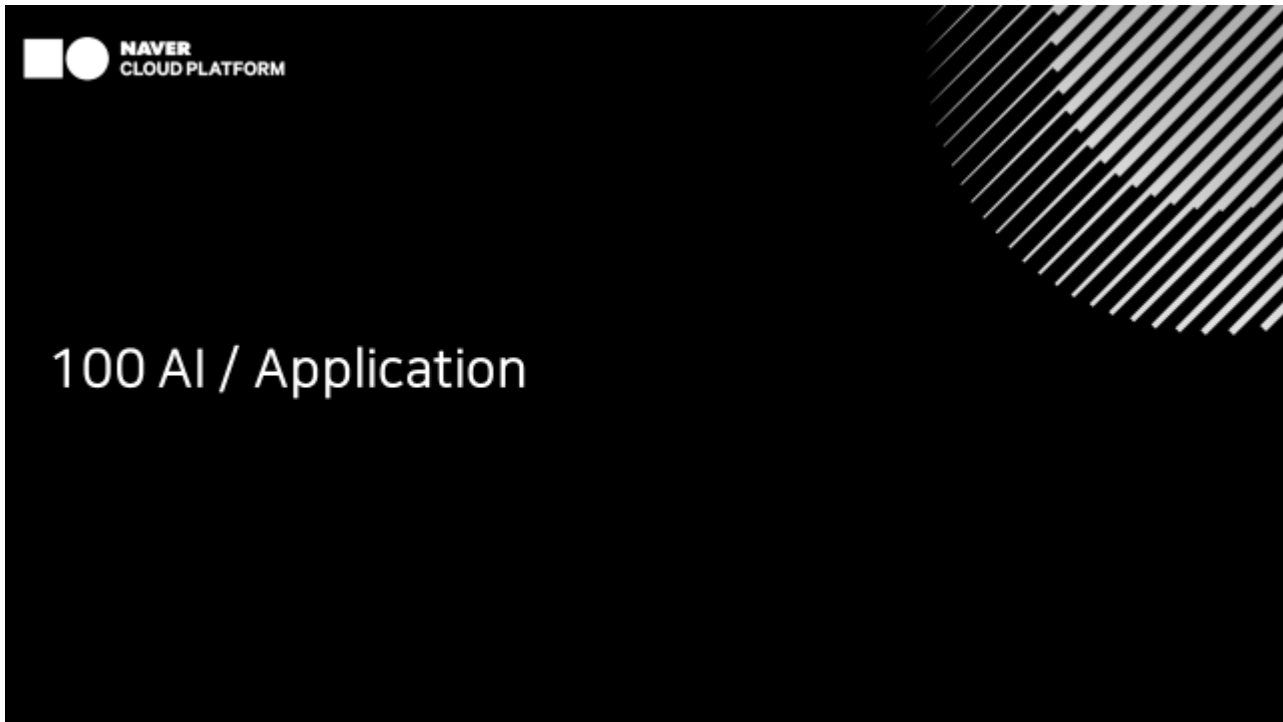
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

그리고 다음 명령어로 lab2db가 생성되어 있음을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database           |
+-----+
| information_schema |
| lab2db             |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```



AI & Application

- AI 서비스
 - AI 서비스중 사용자가 빌드할 수 있으며 콘솔에서 다양한 구성 설정 가능
 - 파파고, 챗봇, OCR, 스피치, 더빙, AITEMS, 클로바 스튜디오, 그린아이
- AI.NAVER API
 - Rest API로 제공되는 AI 서비스
- 네이버클라우드플랫폼 Application
 - 네이버클라우드에서 제공되는 응용 서비스

nShortURL

- 길고 복잡한 URL을 간단하고 짧게 변경하는 API
 - 긴 URL을 단축하여 글자 수 제한이 있는 SMS를 전송하거나 SNS를 이용 시 용이
 - 최근 유해 정보를 기반으로, 유해성이 필터링된 URL만 생성 가능
 - REST API 제공
 - QR코드 이미지를 무료로 함께 생성 (단축URL.qr)
 - Application 당 매일 25,000 건의 서비스 제공 (25,000건 이상은 고객센터 문의)

Geo Location

- 사용자 IP를 통해 위치 정보를 제공하는 국내 유일의 서비스
 - 고객센터에서 질의한 IP 주소에 따른 지역정보 DB를 검색해 국가, 시/군/구, 동, 인근 지역의 좌표 정보 전달
 - 접속 IP를 기반으로 동까지 확인 가능 (국내), 해외의 경우 주까지 확인 가능



정상 출력 결과 (ext =f의 결과)

예1)

JSON 형식	XML 형식
<pre>{ "returnCode":0, "requestId":"ca23b243-a13f-4b67-bbf2-26cd66b40ec7", "geoLocation":{ "country":"KR", "code":"4113558000", "r1":"경기도", "r2":"성남시 분당구" } }</pre>	<pre><?xml version='1.0' encoding='UTF-8'> <getLocationResponse> <returnCode>0</returnCode> <requestId>6747cc54-2af2-4855-8e09-ee70637abe84</requestId> <geoLocation> <country>KR</country> <code>4113558000</code> <r1>경기도</r1> <r2>성남시 분당구</r2> </geoLocation> </getLocationResponse></pre>

예2)

JSON 형식	XML 형식
<pre>{ "returnCode":0, "requestId":"6b05f681-32b2-4f41-b95c-2077a886c475", "geoLocation":{ "country":"US", "code":"", "r1":"California", "r2":"San Francisco" } }</pre>	<pre><?xml version='1.0' encoding='UTF-8'> <getLocationResponse> <returnCode>0</returnCode> <requestId>f0490aaa-338e-43e1-a42b-e0513d10c72e</requestId> <geoLocation> <country>US</country> <code/> <r1>California</r1> <r2>San Francisco</r2> </geoLocation> </getLocationResponse></pre>

SENS

- Simple & Easy Notification Service
 - SMS와 APP Push를 손쉽게 전송
 - 웹을 통해서 혹은 API를 이용하여 다수의 사용자에게 SMS, Push 발송
 - SMS의 경우 건당 9원
 - SMS / MMS / Push /카카오톡 알림톡
 - Development API 제공

(프로젝트 생성하고 인증서 등록을 완료하면 실제 서비스 코드에 적용할 수 있는 Development API 제공)



SMS 를 발송하려면 먼저 발신번호를 등록해야 합니다.

전기통신사업법에 따라 2015 년 10 월 16 일부터 발신번호 사전등록제가 시행되고 있습니다. 발신번호 사전등록제는 전기통신사업법 제 84 조에 의거 거짓으로 표시된 전화번호로 인한 이용자 피해 예방을 위해서 이용고객이 사전등록된 발신번호로만 문자발송이 가능하도록 하는 제도입니다.

발신번호는 반드시 기업 또는 본인이 소유한 번호로 등록해야 하며, KISA 가 발신번호 변조 의심으로 소명자료를 요청할 경우 3 일 이내에 제출하여야 합니다.

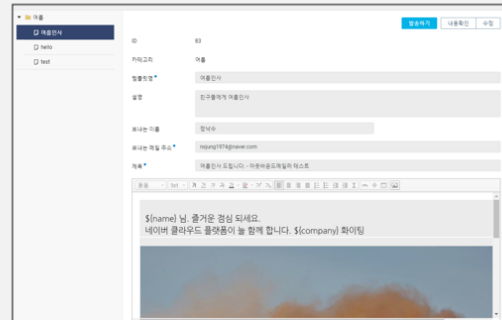
또한, 발신번호는 회원 아이디당 최대 10 개까지 등록가능합니다.

메시지 발송결과

항목명	설명
status	메시징 서버로의 발송 요청 상태
messages > requestTime	메시지 발송 요청 시간(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
messages > from	발신번호
messages > to	수신번호
messages > contentType	메시지 구분 (COMM: 일반용, AD: 광고용)
messages > contents	메시지 내용
messages > status	메시징 서버에서의 발송 처리 상태 (READY: 대기, PROCESSING: 처리 중, COMPLETED: 처리 완료)
messages > telcoCode	통신사
messages > countryCode	국가코드
messages > statusName	단말 수신 상태 결과명
messages > statusMessage	단말 수신 상태 결과 메시지
messages > statusCode	단말 수신 상태 결과 코드
messages > files > name	첨부한 파일 이름

Outbound Mailer

- 대량 메일 발송을 위한 메일 발송 상품
 - 광고메일 발송을 위한 템플릿 기능, 법적인 기능 (제목에 광고 문구 삽입 및 수신 거부 기능) 제공
 - 수신자 그룹을 논리곱(AND) 논리합(OR) 조건으로 조합한 수신자에게 메일 발송 가능
 - 템플릿에는 네이버 메일과 동일한 입력기인 스마트 에디터를 제공하고 치환 태그 기능을 통해 변수 사용 가능
 - 통계를 통해 메일 전송 건 별 상세 결과 분석 가능
 - 예약된 시간에 대량의 메일 전송 가능
 - API 제공을 통해 고객의 Application과 쉬운 연동



치환 태그를 통한 콘텐츠 개인화

메일 제목과 내용에 치환 태그를 입력하여 개인화된 콘텐츠를 전송할 수 있습니다.

치환 태그는 치환 값을 사용자가 직접 입력하는 사용자 정의 치환 태그 \${TAG_NAME}와 메일별 Meta 정보를 통해 값이 자동으로 치환되는 Meta 정보 치환 태그 #{TAG_NAME}의 두 가지 유형으로 구분됩니다.

사용자 정의 치환 태그

\${TAG_NAME} 형식으로 개수 제한 없이 치환 태그를 입력할 수 있습니다.

메일 발송 시 치환 태그에 대체될 값을 모두 사용자가 입력하여 전달해야만 메일을 발송할 수 있습니다. 제목/내용에 입력된 치환 태그의 값이 하나라도 전달되지 않으면 메일을 발송하지 않습니다.

Clova Speech Recognition (CSR)

- 음성을 텍스트로 변환
 - 국내에서 가장 높은 한국어 인식률
 - Android 및 iOS SDK 제공
 - Rest API 제공
 - 한국어, 영어, 일어, 중국어(간체) 제공

mp3, aac, ac3, ogg, flac, wav



Respons_body = {"안녕하세요."}

Clova Voice

- 텍스트를 자연스러운 음성으로 변환
 - 총 29가지 음성 제공
 - 최대 1000글자 변환 가능 (한 문장에서 사용할 수 있는 최대 글자수는 200자)
 - Volume, Speed, Pitch, Emotion 등 감정 파라미터 제공
 - Wav 포맷의 경우 샘플링 Rate 지원

Request body : {"안녕하세요."}



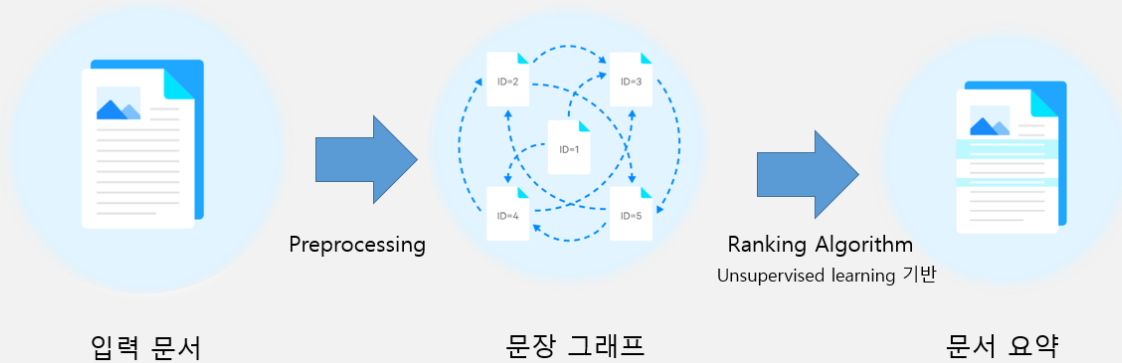
.MP3



volume	integer	음성 볼륨. -5에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 0.5 배 낮은 볼륨이고 5 이면 1.5 배 더 큰 볼륨입니다. 0 이면 정상 볼륨의 목소리로 음성을 합성합니다.
speed	integer	음성 속도. -5에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 2 배 빠른 속도이고 5 이면 0.5 배 더 느린 속도입니다. 0 이면 정상 속도의 목소리로 음성을 합성합니다.
pitch	integer	음성 피치. -5에서 5 사이의 정수 값이며, -5 이면 1.2 배 높은 피치이고 5 이면 0.8 배 더 낮은 피치입니다. 0 이면 정상 피치의 목소리로 음성을 합성합니다.

Clova Summary

현재 네이버 뉴스 요약봇에 적용되어 있는 기술로 높은 수준의 서비스를 제공



원하는 어투로 변환(높임말, 반말)하는 기능을 제공
다양한 상황, 용도에 맞게 선택적으로 활용

필드명	필수 여부	타입	설명
content	Yes	String	
title	No	String	

필드명	필수 여부	타입	설명	value
language	Yes	String	문서의 언어	* ko: 한국어 * ja: 일본어
model	No	String	요약에 사용할 모델, 미지정시 일반 문서 요약 모델 사용	* general: 일반 문서 요약 * news: 뉴스 요약
tone	No	Int	요약된 결과의 어투 변환, 미지정시 원문의 어투를 유지(단, language=ko 옵션을 선택할 경우만 적용)	* 0: 원문의 어투를 유지 * 1: 해요체로 변환, ex) 조사한다 -> 조사해요 * 2: 정중체로 변환, ex) 조사한다 -> 조사합니다 * 3: 명사형 종결체로 변환, ex) 조사한다 -> 조사함
summaryCount	No	Int	요약된 문서의 문장수, 미지정시 기본 값은 "3"	

예시)

```
{
  "document": {
    "title": "'하루 2000 억' 판 커지는 간편송금 시장",
    "content": "간편송금 이용금액이 하루 평균 2000 억원을 넘어섰다. 한국은행이 17 일 발표한 '2019 년 상반기중 전자지급서비스 이용 현황'에 따르면 올해 상반기 간편송금서비스 이용금액(일평균)은 지난해 하반기 대비 60.7% 증가한 2005 억원으로 집계됐다. 같은 기간 이용건수(일평균)는 34.8% 늘어난 218 만건이었다. 간편 송금 시장에는 선불전자지급서비스를 제공하는 전자금융업자와 금융기관 등이 참여하고 있다. 이용금액은 전자금융업자가 하루 평균 1879 억원, 금융기관이 126 억원이었다. 한은은 카카오페이, 토스 등 간편송금 서비스를 제공하는 업체 간 경쟁이 심화되면서 이용규모가 크게 확대됐다고 분석했다. 국회 정무위원회 소속 바른미래당 유의동 의원에 따르면 카카오페이, 토스 등 선불전자지급서비스 제공업체는 지난해 마케팅 비용으로 1000 억원 이상을 지출했다. 마케팅 비용 지출규모는 카카오페이가 491 억원, 비바리퍼블리카(토스)가 134 억원 등 순으로 많았다.",
  },
  "option": {
    "language": "ko",
    "model": "news",
    "tone": 2,
    "summaryCount": 3
  }
}
```

Clova Summary 예시

요약 결과

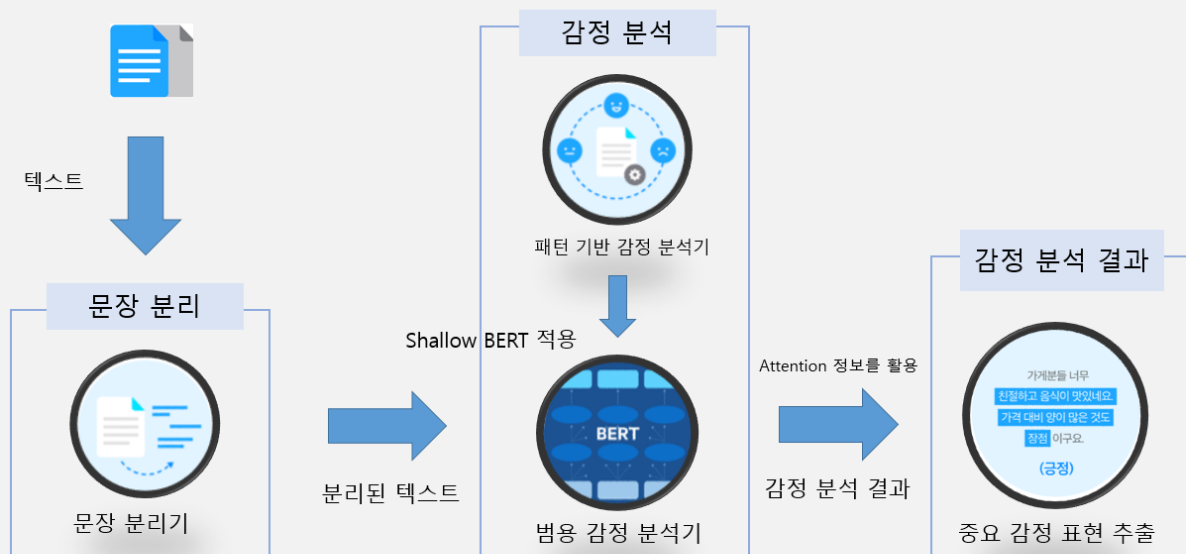
뉴스기사 원문

다음 달 1일부터 00등 소주 제품 공장 출고가격이 인상된다. 000는 00와 00(360ml)의 공장 출고가격을 병당 1천15.7원에서 1천 81.2원으로 65.5원(6.45%) 올린다고 24일 밝혔다. 000가 소주 가격을 인상한 것은 2015년 11월 이후 3년 5개월 만이다. 회사 관계자는 "원부자재 가격, 제조경비 등 원가 상승요인이 발생했다"면서 "3년여간 누적된 인상요인이 10% 이상 발생했으나, 원가절감 노력 등을 통해 소비자들의 부담을 최소화하는 선에서 인상률을 결정했다"고 설명했다. 공장 출고가 이렇게 인상되면서 소매점과 식당의 가격인상이 불가피해질 전망이다. 주류업계에서는 00 소주 출고가가 65.5원 오르면 대형할인점 등에서는 소매 가격을 100원 안팎 올릴 것으로 보고 있다. 식당과 주점에서는 이미 소주 1병에 5천원을 받는 곳이 나타나기 시작했다. 현재 서울의 식당, 주점에서는 보통 소주 1병에 4천~4천500원을 받는다. 주류 가격은 이미 몇달 전부터 들쭉였다. 맥주 시장 1위인 000맥주는 이달 초 주요 제품 출고가를 평균 5.3% 올렸다. 000맥주의 '00', '00', '00' 등 주요 맥주 제품의 공장 출고가가 평균 5.3% 인상됐다. 간판 제품인 '00' 병맥주 500ml의 출고가는 1천147원에서 1천203.22원으로 56.22원(4.9%) 올랐다. 위스키 업계에서도 1위 업체인 0000가 최근 주류 제품 가격을 평균 8% 올리는 등 가격 인상 조짐이 나타나고 있다

문서 요약 결과

다음 달 1일부터 00 등 소주 제품 공장 출고가격이 인상된다.
공장 출고가 이렇게 인상되면서 소매점과 식당의 가격인상이 불가피해질 전망이다.
주류업계에서는 000 소주 출고가가 65.5원 오르면 대형할인점 등에서는 소매 가격을 100원 안팎 올릴 것으로 보고 있다.

Clova Sentiment



응답 바디

필드 이름	데이터 타입	설명
<code>document</code>	Object	전체 문장 관련 object
<code>document.sentiment</code>	String	전체 문장에 대한 감정
<code>document.confidence</code>	Object	전체 문장에 대한 감정 confidence
<code>document.confidence.neutral</code>	Float	중립 confidence (%)
<code>document.confidence.positive</code>	Float	긍정 confidence (%)
<code>document.confidence.negative</code>	Float	부정 confidence (%)
<code>sentences</code>	List of Object	분류 문장 관련 list object
<code>sentences.content</code>	String	분류 문장

필드 이름	데이터 타입	설명
<code>sentences.offset</code>	Int	document.content 에서 문장 시작 위치
<code>sentences.length</code>	Int	분류 문장 글자 수
<code>sentences.sentiment</code>	String	분류 문장 감정
<code>sentences.confidence</code>	Object	분류 문장에 대한 감정 confidence
<code>sentences.confidence.neutral</code>	Float	중립 confidence (%)
<code>sentences.confidence.positive</code>	Float	긍정 confidence (%)
<code>sentences.confidence.negative</code>	Float	부정 confidence (%)
<code>sentences.highlights</code>	List of Object	sentences.content 에서 감정분석 구간
<code>sentences.highlights.offset</code>	Int	주요 감정 구간 시작 위치
<code>sentences.highlights.length</code>	Int	주요 감정 구간 글자 수

Clova Sentiment API 예시

테스트 원문

-온풍기 가격도 저렴하고 크거나 디자인도 예뻐서 집에 놓고 사용하기 좋네요

감정 분석 결과

Positive

부정확률 : 0.0%

중립확률 : 0.0%

긍정확률 : 100.0%

→ 온풍기 가격도 저렴하고 크거나 디자인도 예뻐서 집에 놓고 사용하기 좋네요

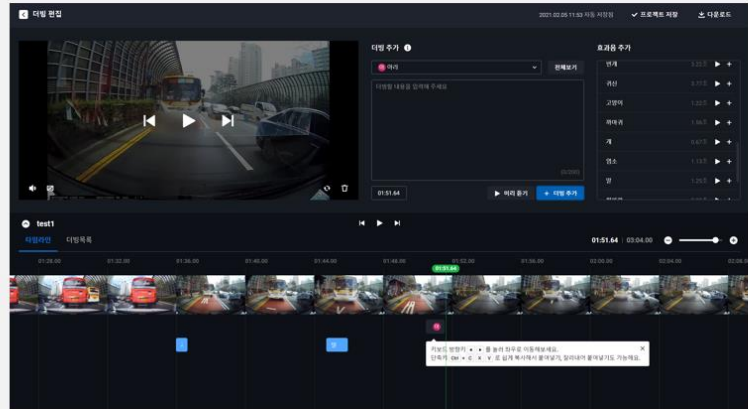
챗봇

- CS나 주문시스템과 같은 고객 대응을 로봇으로 대체하는 상품
 - 학습을 통해 적절한 답변을 자동화, Clova CSS/CSR과 연동을 통해 메신저 뿐만 아니라 음성 채팅까지 확장 가능
 - 라인, 톡톡, 카카오톡, 페이스북 메신저와 연동



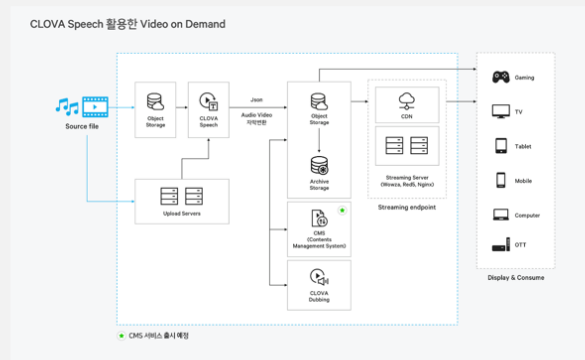
Clova Dubbing

- 콘텐츠에 나레이션 추가하는 기능
 - 최대 500MB, 20분 이내 영상에 대해 더빙
 - 더빙 편집기 제공
 - 음성과 다양한 효과음 추가 기능 지원



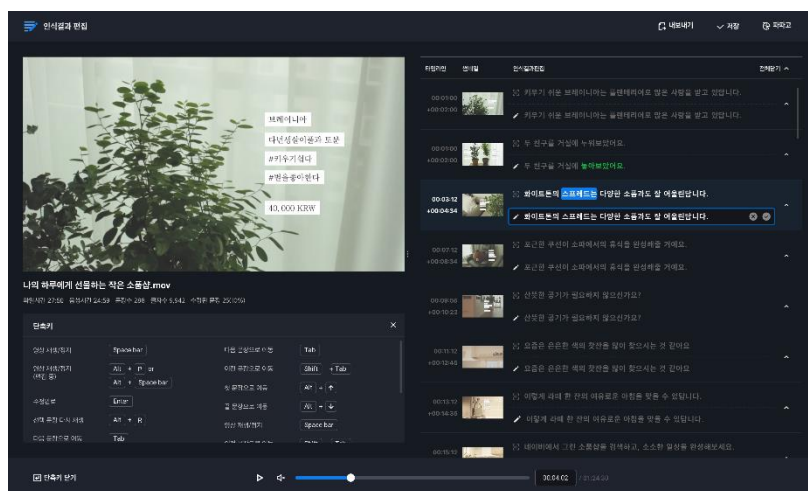
Clova Speech

- 긴 음성(음성 파일, 영상 파일)을 인식하고 텍스트 추출
 - 높은 성능의 한국어 장문 디텍이션
 - 미디어 인식에 강한 모델
 - 전화망 음성 인식을 강화한 모델
 - 지속적인 품질 향상으로 똑똑해지는 CLOVA Speech 엔진
 - 문장 자동 분리 및 타임 스탬프 지원
 - 인식결과 수정 에디터 제공



이용 방식	인식 가능 언어	인식 가능 시간	인식 파일 크기	인식 가능 음성파일 포맷	CLOVA Speech 엔진 전달 데이터
REST API	한국어	최대 2시간	최대 2GB	audio: mp3, aac, ac3, ogg, flac, wav video: avi, mp4, mov, wmv, flv, mkv	녹음 파일 / Streaming(제공 예정)

인식 결과를 수정하고 SMI 파일로 변환시키는 에디터 제공



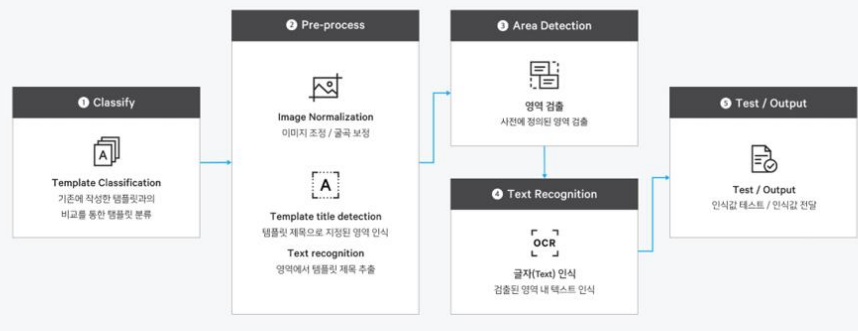
Clova OCR

- 문서를 인식하고, 사용자가 지정한 영역의 텍스트와 데이터를 정확하게 추출
 - 지정된 템플릿에 맞추어 데이터를 추출하고 데이터베이스화하는 기능 제공



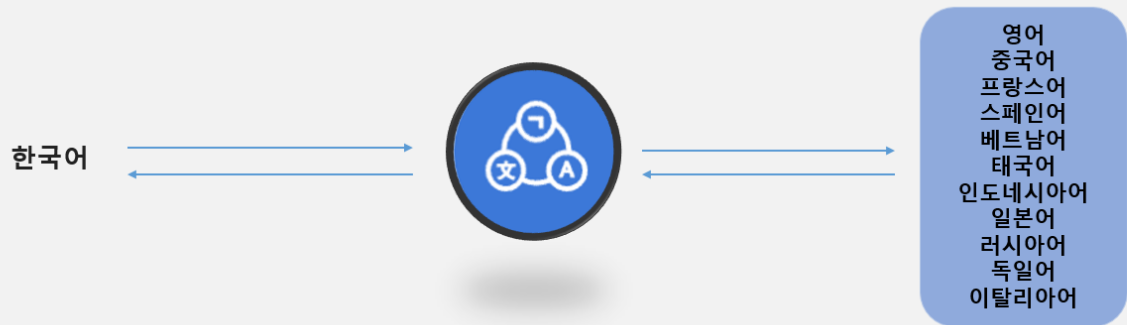
[사례1. 우리은행 모바일뱅킹]

OCR Process



Papago Translation (Neural Machine Translation)

가장 뛰어난 한국어 번역 품질을 제공하는 인공 신경망기반 기계 번역 API



Papago Translation (Neural Machine Translation)

✓ 풍부한 한국어 언어 처리 경험

→ Papago 번역 애플리케이션을 비롯해 어학사전, LINE 번역 봇 등 다양하게 활용

✓ 학습을 통해 높아지는 성능

→ 번역 엔진 기술을 강화하기 위해 네이버 서비스가 보유한 대규모의 데이터로 지속적인 학습

✓ 자동 언어감지 기능

→ 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 국내의 개인정보 보호 법령을 준수

✓ 높임말 번역 기능

→ 높임말 체계를 갖춘 언어별 특성을 Papago AI 학습 알고리즘에 반영

AiTEMS

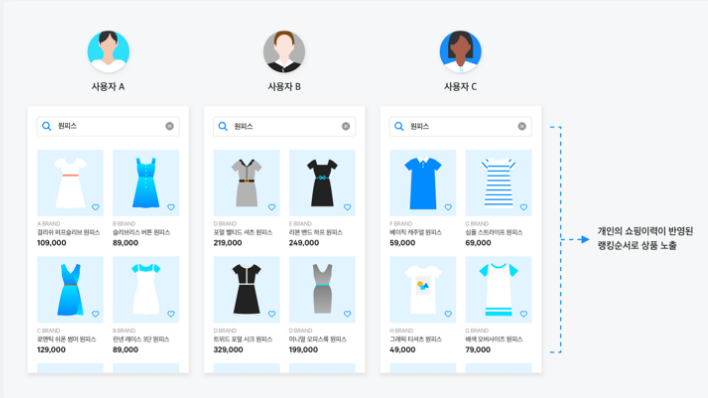
머신러닝(ML) 전문지식이 없어도 쉽고 빠르게 사용자의 취향에 맞는 추천 서비스 구현



- 사용자별 맞춤 추천을 위해 개인활동 이력과 개인선호 이력 분석
- 개인화된 추천 서비스 제공
로그가 적은 신규 사용자의 경우에도 추천 서비스 제공이 가능하며 고객의 클릭변화, 구매의도변화에도 대응 가능
- 완전 관리형 서비스
데이터 전처리, 학습, 조정, 예측 등의 작업이 담겨있는 서비스로, 사용자 이력 데이터를 업로드 하고 학습시작 버튼을 누르면 입력된 데이터를 분석해 추천 결과를 제공
- 구축 및 운영 비용 절감
- 데이터의 강력한 보안

AiTEMS

대표적으로 쇼핑몰에서 개인화 쇼핑물을 구현하여 제공 가능



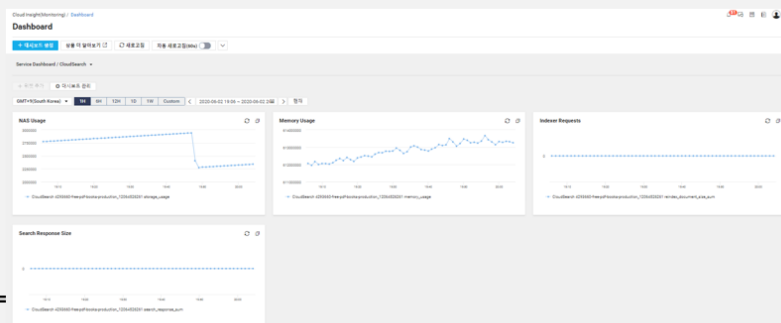
- 동일한 원피스를 검색하여도 사용자별로 선호 스타일 다름
- 제공자는 개인 별 맞춤 추천 서비스를 제공
- 고객은 자신의 취향에 맞는 개인화 추천 서비스를 이용 가능



100 Management / Analytics

Cloud Insight

- 통합 관리 모니터링 서비스
 - 네이버 클라우드 플랫폼 상품 및 사용자 애플리케이션 성능/운영 지표를 One Page 로 통합
 - 네이버 클라우드 플랫폼에서 만든 Basic Metric 뿐만 아니라, 사용자 설정에 따른 Custom Metric 설정도 가능
 - 단계 별 Event Rule 생성과, Event 담당자 지정 가능, SMS 및 Email을 통해 알람 제공
 - 유지보수 설정 기능을 통해 실제 장애로 인한 알람과 구분 가능
 - VPC 환경에서는 Monitoring 서비스가 사라지고, 해당 기능이 Cloud Insight에 편입됨



Sub Account

- 서버 계정 별 역할 부여를 통한 리소스 관리 (무료)
 - 다수의 사용자가 동일한 자원을 이용하고 관리할 수 있도록 역할을 부여한 서버 계정을 제공하는 서비스 (RBAC)
 - 2차 인증 (2-Factor Authentication) 설정
 - 서버 계정이 작업한 모든 내역은 Cloud Activity Tracer 상품에서 확인 가능

담당자 별 역할에 맞는 권한 부여를 통해 체계적인 접근 제어가 가능하며 높은 권한을 가진 사용자에게 2차 인증을 설정함으로써 서비스 접근에 대한 보호가 가능



정책명	설명
NCP_FINANCE_MANAGER	마이페이지의 이용 관리 메뉴, 결제수단 관리 메뉴를 확인할 수 있는 권한
NCP_INFRA_MANAGER	모든 인프라를 이용 가능하며, 빌드 관리를 확인할 수 있는 권한
NCP_SERVER_MANAGER	Server, Auto Scaling, Load Balancer 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_SERVER_OBSERVER	Server 상품 정책에 대해 목록 보기, 조회만 가능한 권한
NCP_MONITORING_MANAGER	Monitoring 서비스 전체 이용 권한
NCP_MONITORING_VIEWER	Monitoring 서비스 내 목록 보기, 조회만 가능한 권한
NCP_AUTOSCALING_MANAGER	Auto Scaling, Monitoring 상품 정책을 이용 가능한 권한이며, 보기 권한이 필요하다면 NCP_SERVER_MANAGER 또는 NCP_SERVER_OBSERVER 권한을 추가로 부여하세요.
NCP_SOURCE_COMMIT_MANAGER	SourceCommit 상품에서 리파지토리를 생성할 수 있는 권한
NCP_SOURCE_BUILD_MANAGER	SourceBuild 상품에서 빌드 프로젝트를 생성할 수 있는 권한
NCP_SOURCE_DEPLOY_MANAGER	SourceDeploy 상품에서 배포 프로젝트를 생성할 수 있는 권한
NCP_SOURCE_PIPELINE_MANAGER	SourcePipeline 상품에서 파이프라인을 생성할 수 있는 권한
NCP_JAMLL_MANAGER	Key Management Service 콘솔 접근 가능한 권한이며, 보기 권한이 필요하다면 NCP_SERVER_MANAGER 또는 NCP_SERVER_OBSERVER 권한을 추가로 부여하세요.
NCP_JAMLL_VIEWER	Key Management Service 콘솔 접근 가능한 권한이며, 보기 권한이 필요하다면 NCP_SERVER_MANAGER 또는 NCP_SERVER_OBSERVER 권한을 추가로 부여하세요.
NCP_JAMLL_USER	Key Management Service 콘솔 접근 가능한 권한이며, 보기 권한이 필요하다면 NCP_SERVER_MANAGER 또는 NCP_SERVER_OBSERVER 권한을 추가로 부여하세요.
NCP_ZONE_PLUS_MANAGER	CDN 상품 정책을 이용 가능한 권한
NCP_ZONE_MANAGER	Network Traffic Monitoring 상품 정책을 이용 가능한 권한
NCP_ZONE_VIEWER	Network Traffic Monitoring 상품 정책을 이용 가능한 권한
NCP_ZONE_MONITORING_MANAGER	Hybrid Cloud Monitoring 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_VIEWER	Hybrid Cloud Monitoring 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_USER	Secure Zone 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_VIEWER	Secure Zone 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_USER	Secure Zone 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_VIEWER	Secure Zone 상품을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_USER	Cloud Outbound Manager 상품 정책을 이용할 수 있는 권한
NCP_ZONE_MONITORING_VIEWER	Cloud Outbound Manager 상품 정책을 이용할 수 있는 권한

System Managed 정책별 설명

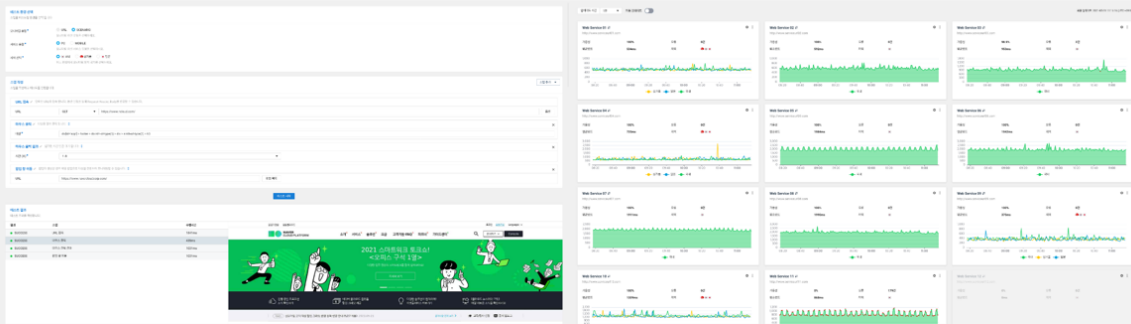
정책명	설명
NCP_FINANCE_MANAGER	포털 마이페이지의 이용 관리 메뉴, 결제수단 관리 메뉴를 확인할 수 있는 권한
NCP_INFRA_MANAGER	네이버 클라우드 플랫폼 내 모든 상품을 이용 가능하며, 포털 마이페이지 내 알림 관리를 접근할 수 있는 권한
NCP_SERVER_MANAGER	Server, Auto Scaling, Load Balancer 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_SERVER_OBSERVER	Server 상품 내 목록 보기, 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_MONITORING_MANAGER	Monitoring 서비스 전체 이용 권한
NCP_MONITORING_VIEWER	Monitoring 서비스 내 목록 보기, 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_AUTOSCALING_MANAGER	Auto Scaling, Monitoring 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한 * 서버 조회 권한이 필요하다면 NCP_SERVER_MANAGER 또는 NCP_SERVER_OBSERVER 권한 필요
NCP_SOURCE_COMMIT_MANAGER	SourceCommit 서비스에서 리파지토리를 생성할 수 있는 권한 * 생성한 리파지토리에 대하여 Admin 권한이 자동으로 부여되며 다른 서버 계정

정책명	설명
	과 리파지토리를 공유할 수 있고 공유한 서브 계정에 리파지토리 접근 권한을 부여할 수 있음
NCP_SOURCE_BUILD_MANAGER	SourceBuild 서비스에서 빌드 프로젝트를 생성할 수 있는 권한
NCP_SOURCE_DEPLOY_MANAGER	SourceDeploy 상품에서 배포 프로젝트를 생성할 수 있는 권한
NCP_SOURCE_PIPELINE_MANAGER	SourcePipeline 상품에서 파이프라인을 생성할 수 있는 권한
NCP_KMS_MANAGER	Key Management Service 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한 * 콘솔을 이용하여 모든 키에 대한 관리 기능을 수행할 수 있음
NCP_KMS_USER	Key Management Service 콘솔 접근 가능하며, 역할이 부여된 키에 대해서 허가된 기능만 사용 가능한 권한
NCP_CDN_PLUS_MANAGER	CDN+ 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_NTM_MANAGER	Network Traffic Monitoring 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_NTM_VIEWER	Network Traffic Monitoring 서비스를 이용할 수 있는 권한 (상품 신청 불가)
NCP_HYBRID_CLOUD_HOSTING_MANAGER	Hybrid Cloud Hosting 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_SECURE_ZONE_FIREWALL_MANAGER	Secure Zone 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_SECURE_ZONE_FIREWALL_VIEWER	Secure Zone 상품 내 목록 보기, 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_MAILER_MANAGER	Cloud Outbound Mailer 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_OBJECT_STORAGE_MANAGER	Object Storage 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_API_GATEWAY_MANAGER	API Gateway 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_API_GATEWAY_VIEWER	API Gateway 서비스 내 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_CLOUD_ACTIVITY_TRACER_MANAGER	Cloud Activity Tracer 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_WORKPLACE_K_MANAGER	Workplace k 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한

정책명	설명
NCP_WORKPLACE_G_MANAGER	Workplace g 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_ARCHIVE_STORAGE_MANAGER	Archive Storage 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_CONTAINER_REGISTRY_MANAGER	Container Registry 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_CONTAINER_REGISTRY_VIEWER	Container Registry 상품 내 대시보드 조회 및 Docker 컨테이너 이미지 Pull 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_IMAGE_OPTIMIZER_MANAGER	Image Optimizer 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_IMAGE_OPTIMIZER_VIEWER	Image Optimizer 서비스 내 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_SENS_MANAGER	Simple & Easy Notification Service 내 SMS 발신번호 등록 기능을 제외한 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_WMS_MANAGER	Web service Monitoring System 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_WMS_VIEWER	Web service Monitoring System 서비스 내 등록 되어있는 URL의 목록 및 결과 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_GAMEPOT_MANAGER	GAMEPOT 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_GAMEPOT_VIEWER	GAMEPOT 서비스 내 조회 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_ELSA_MANAGER	Effective Log Search & Analytics 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_WORKBOX_MANAGER	WORKBOX 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_ELASTIC_SEARCH_MANAGER	Elasticsearch Service 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_CLOUD_SEARCH_MANAGER	Cloud Search 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한
NCP_CLOUD_SEARCH_VIEWER	Cloud Search 서비스 내 상품 조회 및 문서 검색 기능만 이용할 수 있는 권한
NCP_RESOURCE_MANAGER_MANAGER	Resource Manager 서비스 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한

Web service Monitoring System (WMS)

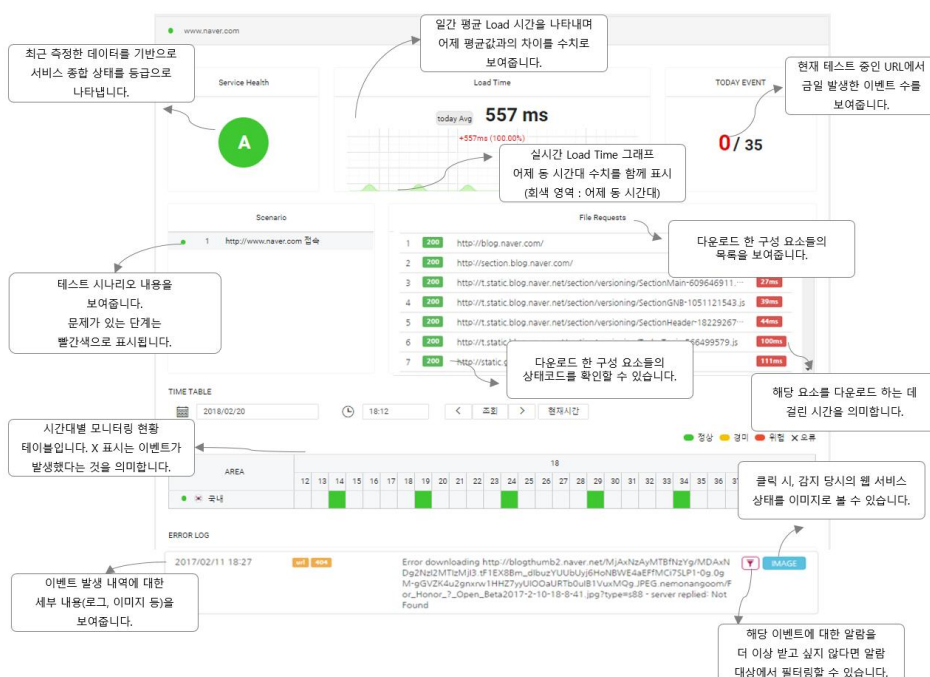
- 고객의 웹 페이지 품질 측정 도구
 - 웹 서비스 URL을 입력하여 실시간으로 테스트를 진행할 수 있고, 스케줄을 등록하여 반복적인 모니터링 수행도 가능
 - 경보 설정을 통해 모니터링 등록된 URL에서 오류가 감지되면 SMS나 EMAIL을 통해 알람 발송 가능
 - 시나리오 기반 모니터링을 제공하여, 사용자 이용 패턴에 따른 각 기능별 모니터링 수행 가능



Virtual Browser, Scenario 의 경우 지역은 국내, 미국(서부), 일본, 홍콩, 싱가포르 에이전트를 이용할 수 있습니다.

Real Browser 의 경우 국내만 가능합니다.

Detail 페이지 상세



Cloud Activity Tracer

- 다양한 계정 활동 로그를 수집
 - 약 155 종류의 네이버 클라우드 플랫폼 액션 로그를 수집
 - Management 콘솔, API, SDK, CLI를 통한 계정 별 액션 로그와 비 계정 활동에 대한 로깅 기능 제공
 - Cloud Log Analytics와의 연동(필수) 로그 분석 및 로그 엑셀 다운로드 받거나 Object Storage로 Export 가능

Cloud Activity Tracer							
상용 이용 중 Cloud Log Analytics 바로가기 상용 더 알아보기 새로고침							
조회기간 최근 4주 2019-06-19 11:56 ~ 2019-07-17 11:56 관련 서비스							
리전	작업일시	작업내역	작업 상태	계정유형	계정명	관련 서비스	source
Korea	2019-07-12 00:03:13	Deleting CDN+ completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console
Korea	2019-07-12 00:00:00	Request For Deleting CDN+	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console
Korea	2019-07-11 16:28:43	Server Creation completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	Server	Console
Korea	2019-07-11 16:25:45	Request For Server Creation	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	Server	Console
Korea	2019-07-11 13:20:37	Server Termination completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	Server	Auto Scaling
Korea	2019-07-11 13:19:53	Request For Server Termination	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	Server	Auto Scaling
Korea	2019-07-11 00:02:28	Deleting CDN+ completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console
Korea	2019-07-11 00:02:28	Deleting CDN+ completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console
Korea	2019-07-11 00:02:28	Deleting CDN+ completed	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console
Korea	2019-07-11 00:00:02	Request For Deleting CDN+	성공	Root	seonghun.y@navercorp.com	CDN+	Console

CLT 에서 담고 있는 정보

[리전], [작업일시], [작업 내역], [작업 상태(성공 여부)], [계정 유형], [계정명], [관련 서비스], [관련 리소스 이름], [요청 Source] 등의 정보를 담고 있습니다.

Resource Manager

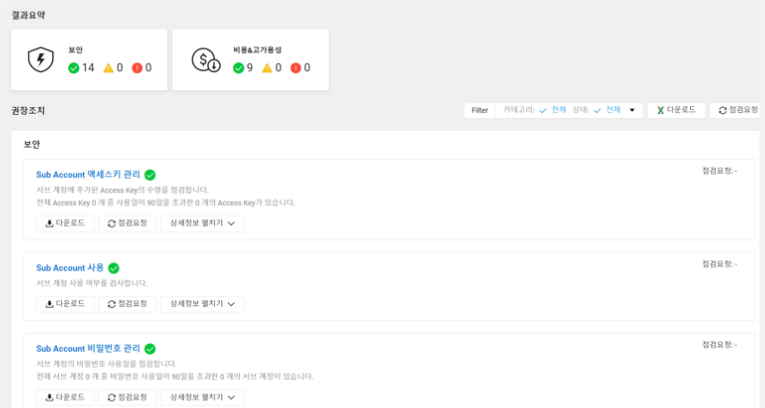
- 리소스(Resource)들을 통합적으로 관리 서비스
 - 네이버 클라우드 플랫폼 서비스 내 생성한 모든 리소스를 한 눈에 볼 수 있는 통합 관리 서비스
 - 목적에 따라 자원들을 그룹화하거나 태그를 지정하여 다양하게 활용
 - 리소스 별 생성 및 변경 이력을 확인

The screenshot displays the NCP Resource Manager interface. On the left, a sidebar shows a list of resources. The main area is divided into two panels. The top panel, titled '리소스 정보' (Resource Information), shows details for a resource named 'temp_server1'. The bottom panel, titled '작업 이력' (Job History), shows a table of recent operations.

작업 일시	작업 내역	작업 결과	요청구분
2019-07-17 21:36:32 (UTC+09:00)	Update group	SUCCESS	CONSOLE
2019-07-17 21:35:27 (UTC+09:00)	attachGroup	SUCCESS	CONSOLE
2019-07-17 21:35:26 (UTC+09:00)	Create group	SUCCESS	CONSOLE

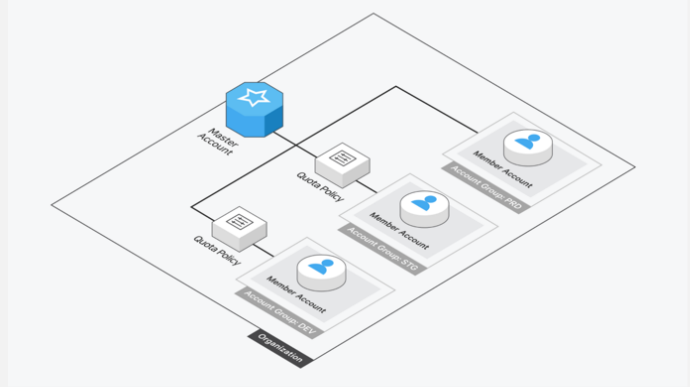
Cloud Advisor(VPC Only)

- 사용자에게 다양한 카테고리별 점검 리포트를 제공해주는 서비스
- 항목별 점검 결과 리포트 제공 / 개별 항목 점검 요청 / 주 단위 메일 발송 / 점검 제외 기능



Organization

- 조직이 가진 모든 계정의 결제 통합 및 자원 사용 정책의 중앙 관리
 - 통합 결제 / 효과적인 비용 관리 / 거버넌스 정책 수립
 - Organization 구성 및 비용 관리 가능
 - 서비스/부서/Workload 별 독립적인 클라우드 환경 제공
 - 이용 한도 관리 가능



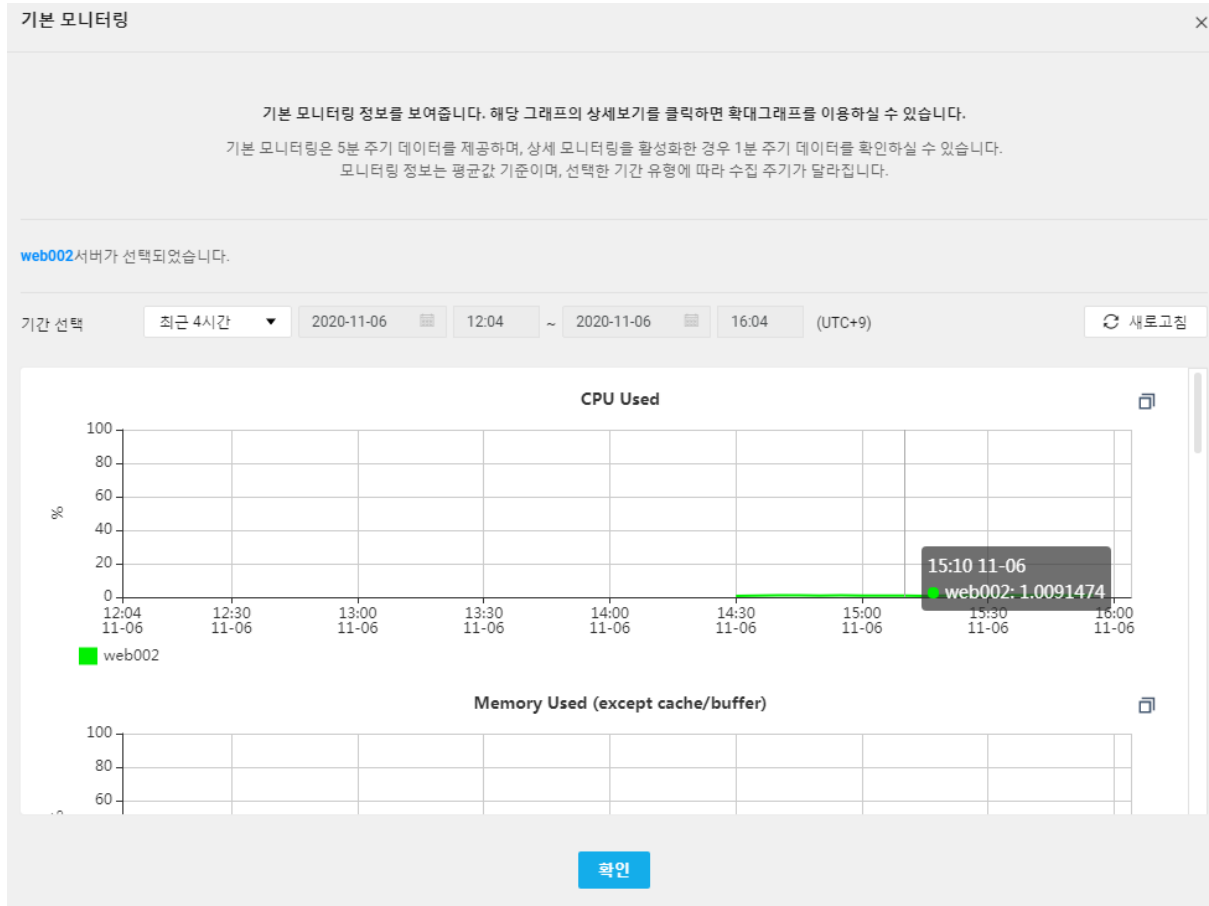
Lab 6

- 서버 모니터링
- LB 모니터링
- 서버 상세 모니터링

Lab 6 : 서비스 안정성을 확보하는 모니터링

1. 서버 기본 모니터링

Compute > Server > Server 에서 서버 목록중 web001을 선택하고 상단의 모니터링을 클릭

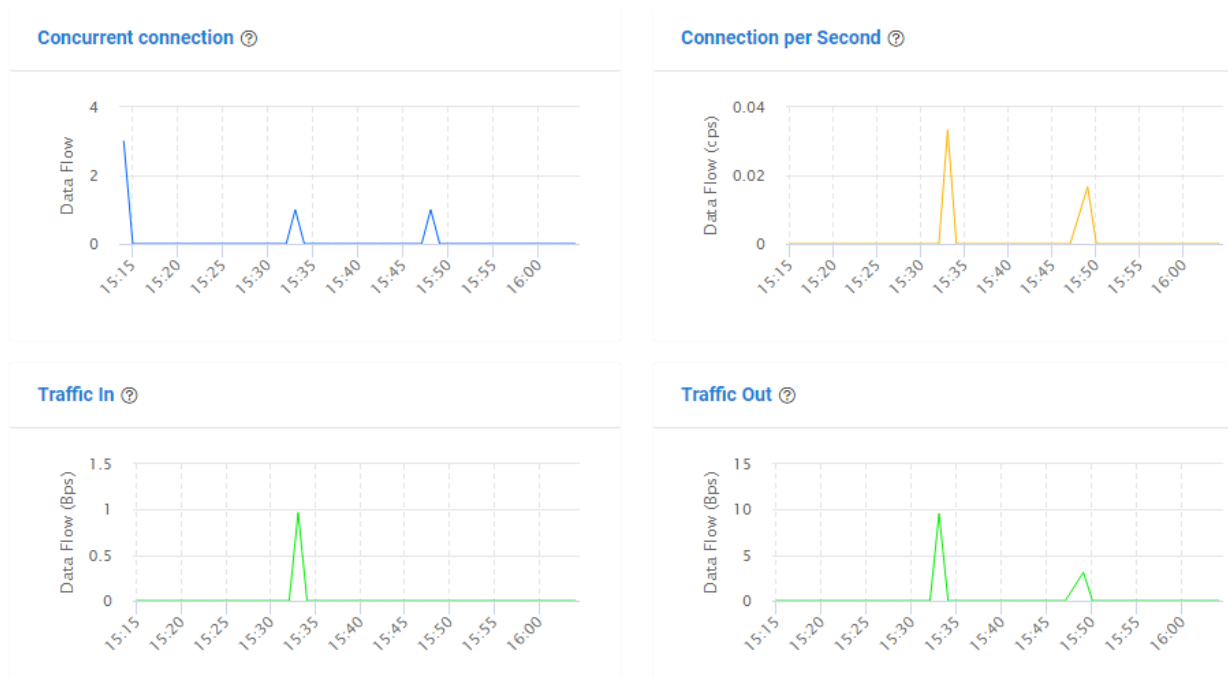


기간 선택에서 다양한 기간 혹은 기간을 직접 입력하여 원하는 시간대의 모니터링 값을 살펴볼 수 있습니다.

서버 기본 모니터링에서는 CPU 사용률, 네트워크 트래픽, 메모리 사용률, 스왑메모리 사용률, 디스크 사용률, 디스크 I/O를 확인할 수 있습니다.

2. 로드밸런서 기본 모니터링

Networking > Load Balancer에서 lab-lb를 선택하고 상단의 모니터링을 클릭



로드밸런서 모니터링에서는 현재 동접, 초당 접속자, 트래픽을 확인할 수 있습니다.

3. 통보 대상 설정

Management > Cloud Insight > Notification Recipient 에서 대상자 추가 버튼을 클릭합니다.

대상자 추가

(필수 입력 사항입니다.)

대상자 이름 *

설명

V [개인정보 수집, 이용에 대한 안내]

네이버 클라우드 플랫폼에서는 개인정보 수집, 이용 등 처리에 있어 아래의 사항을 정보주체에게 안내합니다.

1.수집/이용 목적: 주요 이벤트(장예 등) 발생 시 통보
 2.항목: 성명, 휴대폰번호, 메일 주소
 3.보유/이용기간: 탈퇴 시 또는 계약종료로 인한 삭제 요청 시

위 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내사항에 동의 합니다.

이메일 주소 * @

휴대폰 번호 - -

인증번호 입력

그룹선택

× 취소

대상자 이름 : 수강자 이름

이메일 주소 : 수강자가 바로 확인 가능한 이메일 주소

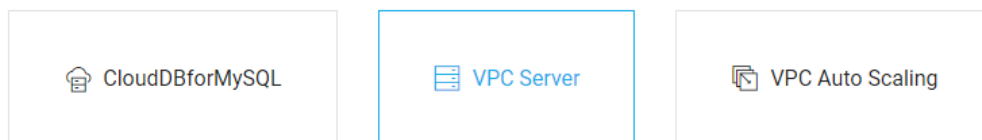
휴대폰 번호 : 수강자 휴대폰 번호

인증번호 전송을 클릭하고 인증번호 수신 후 인증번호 입력란에 인증번호 입력 후 확인 클릭. 후 등록 선택하면 이벤트 발생 시 알람을 받을 대상자가 추가됩니다.

4. 이벤트 알람 설정

Management > Cloud Insight > Configuration > Event Rule 선택

+ Event Rules 생성 클릭



VPC 서버 선택

그룹 이름 : server

선택 서버 : web001, web002, web003

감시 대상 분류 VPC Server

그룹 이름 server

그룹 설명

0/300 bytes

선택 가능한 감시 대상 (2개) 검색어를 입력하세요. 🔍

Target	Detail
☐ lab-as-514helvk	nrn:PUB:VPCServer:KR:1577:...
☐ lab1-org1	nrn:PUB:VPCServer:KR:1577:...

선택한 감시 대상 (3개)

Target	Detail
☐ lab1-db1	nrn:PUB:VPCServer:KR:1577:...
☐ web002	nrn:PUB:VPCServer:KR:1577:...
☐ web003	nrn:PUB:VPCServer:KR:1577:...

+ 템플릿 생성 선택

템플릿 이름 : mon-server

Server탭에서 SERVER/avg_cpu_used_rto 선택

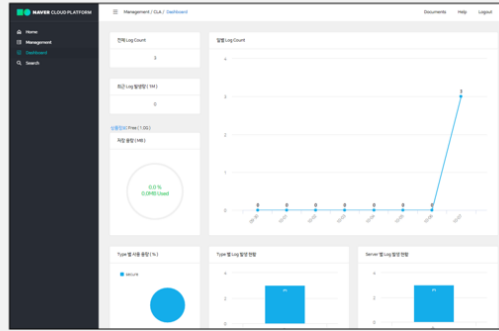
Condition에서 50 이상으로 선택

0/300 bytes

Metric	Description	Dimension	Level	Condition	Method	Duration
SERVER/av...	CPU Utilizatio...		INFO ▼	> ▼ 50	AVG ▼	1 min + -

Cloud Log Analytics (CLA)

- 시스템 로그 수집 분석 플랫폼
 - Agent 기반으로 동작
 - Syslog, Apache Log, MySQL Log, Tomcat Log, Windows Event Log, MS-SQL error Log 수집
 - 커스텀 로그 기능을 통해 직접 로그 대상 지정 가능
 - Object Storage와 연계되어 로그파일 보관 기능 제공



제공되는 템플릿의 종류

Server syslog

Apache 로그(Access log, Apache Error Log)

MySQL 설치형 상품의 로그(Error Log, Slow Log)

Microsoft SQL Server 설치형 상품의 Error Log

Tomcat 로그(Catalina Log)

Windows 서버의 Event Log

Windows 서버의 각종 text 형식의 로그

Cloud DB for MySQL 로그

Cloud DB for MSSQL 로그

Bare Metal Server 로그

저장공간

2017 년 11 월부터는 유료 서비스로 전환되어, 최대 100GB 까지 저장할 수 있습니다.

100GB 용량을 넘어갔을 경우 추가 저장 용량 확보를 위해 최대 30 % 정도의 데이터가 삭제될 수 있습니다.

과거 데이터를 보관하려면 "Object Storage 로 보내기" 기능을 이용하여 과거 데이터를 Object Storage 로 백업할 수 있습니다.

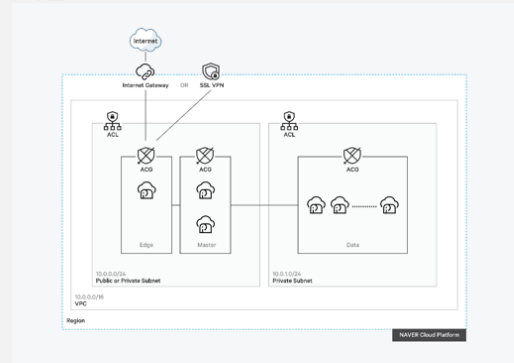
Cloud Log Analytics 서비스는 최대 30 일 동안 데이터가 보관되며, 검색 및 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

30 일이 지난 데이터는 과거 데이터부터 순차적으로 삭제됩니다.

30 일이 지나지 않았더라도 저장된 데이터가 100GB 를 초과하면 최대 30%까지 과거 데이터부터 매일 삭제될 수 있습니다.

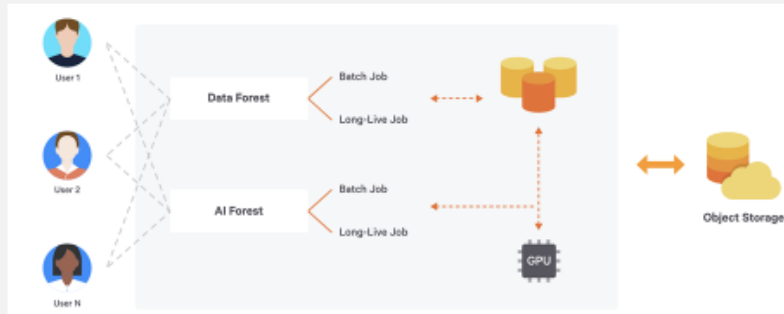
Cloud Hadoop

- 빅데이터 분석 도구
 - 자동 하둡 클러스터를 보다 쉽고 편리하게 생성 및 관리
 - 데이터분석에 필요한 인스턴스 수를 유연하게 확장 가능
 - 클러스터가 시작된 시점부터 종료될때까지의 요금을 사용한 만큼 효율적으로 지불
 - Hadoop / Hbase / Spark / Hive / Presto 등 다양한 프레임워크 지원



Cloud Data Forest

- 공용 빅데이터 분석 도구
 - 공용으로 구축된 Hadoop과 GPU 서버를 이용하여 합리적인 요금으로 빅데이터 분석
 - 멀티 테넌트 기반으로 사용자 분리



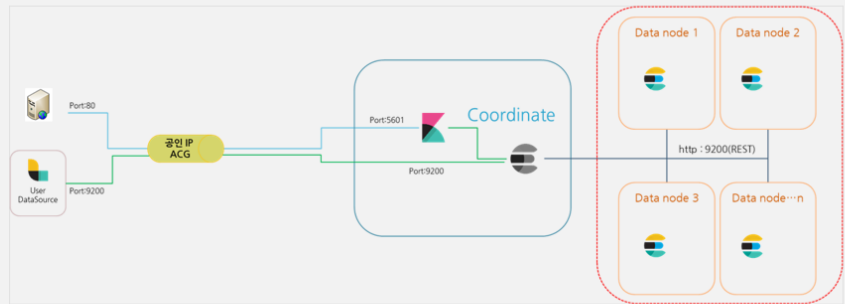
Cloud Data Box

- 네이버의 풍부한 빅데이터와 빅데이터를 분석할수있는 분석 플랫폼 제공
 - 대량의 온라인 행동 데이터와 효과적으로 데이터를 분석할수있는 인프라 제공
 - 데이터를 받고 난뒤, 외부망 통신 차단되어 안전하게 분석 가능
 - 제공된 데이터 외부 반출 불가
 - 분석 결과물은 심사를 거쳐 외부 반출 가능
 - 활용 용도 : 검색어 분석, 고객 맞춤 서비스, AI분석 등



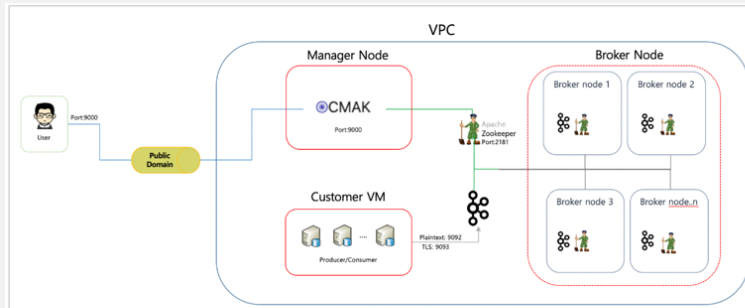
Search Engine Service

- Elasticsearch 클러스터를 손쉽게 배포, 보호, 운영 및 확장하여 로그분석, 검색, app 모니터링 등을 수행할 수 있도록 제공하는 완전 관리형 서비스
 - Elasticsearch service 클러스터는 1대의 매니저 노드와 3대 이상의 데이터 노드로 구성(데이터 노드 수는 설치 시 원하는 만큼 증설가능)
 - Elasticsearch service는 데이터 분석 및 시각화 플랫폼인 Kibana와 연계되어 데이터를 빠르고 정확하게 분석 가능



Cloud Data Streaming Service

- Apache Kafka Cluster를 쉽고 간편하게 구축
 - 링크드인에서 개발된 분산 메시지 시스템으로 다양한 데이터 혹은 API 호출을 처리하는 메시지 시스템
 - 기존 메시징 시스템 대비 단순하면서 뛰어난 TPS를 나타냄
 - 매니저 노드 1대, Broker 노드 최소 3대로 시작
 - VPC 내부에 구성
 - 클러스터 관리는 CMAK를 통해 관리

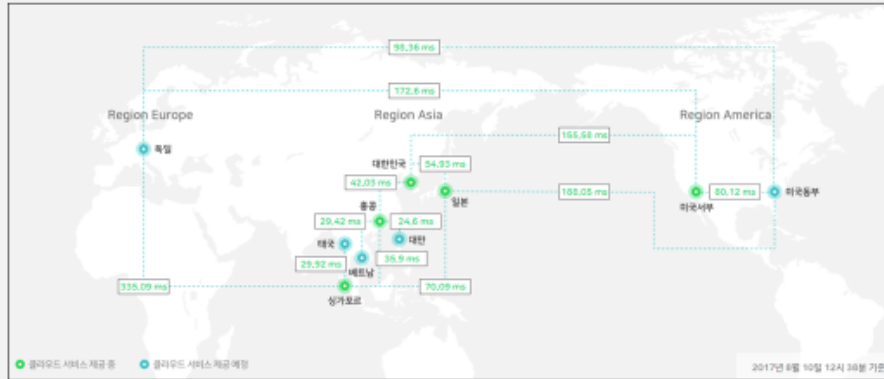


Demo

- CLA를 통한 로그 수집

Global Region

- 네이버 클라우드 플랫폼 리전간 전용선 응답시간을 실시간으로 제공
 - <https://www.ncloud.com/product/global/globalLatencyStatus>
 - 제공 리전: 한국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 독일, 미국서부 (현재 VPC는 한국 리전만 이용 가능)





100 Security / Media

Site Safer, App Safer

- Site Safer

- 고객의 웹페이지에 악성 코드가 있는지 주기적으로 검사
- NCP 외부 IP 대역도 점검 가능
- 행위 기반 탐지

탐색 서비스	검사 대상
네이버 뉴스랜드	네이버 뉴스랜드에 링크된 언론사 뉴스의 URL
네이버 뉴스 검색	네이버 뉴스 검색을 통해 노출되는 언론사 뉴스의 URL
네이버 쇼핑	네이버 쇼핑을 통해 노출되는 쇼핑 게시물의 URL
네이버 블로그	네이버 미니 블로그를 클릭했을 때 이동하는 URL

- App Safer

- 고객의 APP 실행 모바일 환경에 대한 보안 위협 여부를 실시간으로 탐지
- 치팅 프로그램, 핵 등으로 APP 무결성 검사
- 소스코드 보호 / 실시간 보호 / 안티바이러스 / 서비스 관리 기능 제공 (기능별 지원 OS 상이)

Android 앱 보호 기능

난독화 : JAVA 코드의 Class/Method 명에 대한 난독화 및 String 난독화를 적용하여 보안 위협의 원인이 되는 코드 분석을 어렵게 할 수 있습니다.

암호화 : Dex, So, Unity 관련 바이너리를 암호화하여 코드 분석을 위한 Decompile 행위를 방어할 수 있습니다.

실시간 환경 탐지

아래와 같은 앱 실행 환경 탐지를 수행합니다.

루팅 탐지 / 앱 변조 탐지 / 메모리 변조 탐지 / 스피드핵 탐지

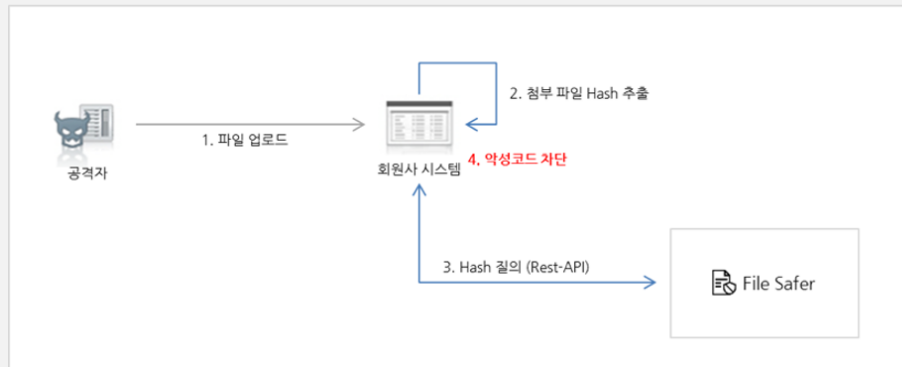
iOS 앱 보호 기능

탈옥 탐지 : 인가되지 않은 시스템 조작으로 인한 서비스 피해를 방지하기 위해 탈옥 탐지 기능을 제공합니다.

우회 톨 탐지 : 탐지 기능을 우회하기 위한 우회 톨에 대해 상시 대응합니다.

File Safer

- 업로드 / 다운로드 되는 파일의 악성코드 여부를 탐지
 - 고객의 웹페이지에 업/다운로드 되는 파일에 대한 체크
 - 악성코드를 여부를 신속하고 정확하게 탐지



Web Security Checker

- 고객의 웹사이트 보안 취약점 진단
 - 고객의 웹페이지에 취약점이 없는지 체크
 - 현재 22가지 주요 웹 취약점에 대해 점검 (원하는 항목만 선택가능)
 - 취약점에 대한 진단 뿐만 아니라 대응방안도 함께 제공



진단항목

SQL Injection	설명	웹 애플리케이션에서 사용되는 SQL 구문에 공격자가 임의의 구문을 주입(Injection) 하여 내부 데이터베이스의 데이터를 유출, 변조할 수 있는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 페이지에서 사용자로부터 입력받은 값을 제대로 검사하지 않고 그대로 데이터 질의어로 사용할 경우 발생합니다.
	위험성	데이터 유출, 변조 외에도 서버에 파일을 쓰거나 읽을 수 있고, 직접 명령 실행도 가능할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.
XSS (Cross-Site Scripting)	설명	공격자가 웹 페이지에 악성 스크립트를 삽입할 수 있는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 페이지에서 사용자로부터 입력받은 값을 제대로 검사하지 않고 사용할 경우 발생합니다.
	위험성	해커가 사용자의 정보(쿠키, 세션 등)를 탈취하거나, 자동으로 비정상적인 기능을 수행하게 할 수 있습니다.
	설명	웹 서버 내부에 위치한 악의적인 파일을 Include 하여 해당 파일을 실행하는 취약점입니다.

LFI (Local File Inclusion)	발생 원인	include(), include_once(), require() 등과 같은 함수에 사용자로부터 입력받은 정보를 그대로 전달하는 경우에 발생합니다.
	위험성	해당 파일을 로드한 시스템에서 임의의 명령을 실행할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.
RFI (Remote File Inclusion)	설명	원격지의 공격자 서버에 위치한 악의적인 파일을 Include 하여 해당 파일을 실행하는 취약점입니다.
	발생 원인	include(), include_once(), require() 등과 같은 함수에 사용자로부터 입력받은 정보를 그대로 전달하는 경우에 발생합니다.
	위험성	해당 파일을 로드한 시스템에서 임의의 명령을 실행할 수 있기 때문에 위험도가 높은 취약점입니다.
SSRF (Server-Side Request Forgery)	설명	웹 애플리케이션에서 사용자의 요청을 받아 다른 시스템에 접근하거나 요청을 수행하여 결과를 얻어오는 경우가 있습니다. 이때, 해당 웹 애플리케이션이 외부에서는 접근되지 않는 내부의 다른 서버로 요청하도록 개입하여 내부 서버가 의도하지 않은 행위를 하도록 하는 취약점입니다.
	발생 원인	사용자로부터 입력되는 데이터(도메인 등)에 대해 검증하는 절차가 부족하여 발생합니다.
	위험성	보안 장비를 우회하고 방화벽 뒤쪽 내부 시스템으로 공격 트래픽이나 추가적인 행위를 이어갈 수 있기 때문에 위험도가 높습니다.
File Upload	설명	악의적인 스크립트 파일을 웹 서버에 업로드하여 접근할 경우 웹 서버 사용자 권한으로 실행이 되는 취약점입니다.
	발생 원인	업로드할 파일이 안전한지 검사하지 않아 발생합니다.
	위험성	환경마다 권한이 다를 수 있지만, 서버를 직접 컨트롤할 수 있어 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.
File Download	설명	서버에 존재하는 파일이 의도하지 않게 클라이언트로 다운로드 되는 취약점입니다. 해커가 원하는 파일을 임의로 다운로드하거나 파일 내용을 노출시킬 수 있습니다.
	발생 원인	애플리케이션 로직에서 파일을 클라이언트로 다운로드할 때 입력 값 검증을 하지 않을 경우 발생합니다.

	위험성	공격자에게 권한이 없는 데이터를 획득할 수 있도록 하며, 시스템 정보 등 중요 파일을 획득할 수 있도록 합니다.
XXE (XML External Entity)	설명	웹 애플리케이션에서 XML 데이터를 사용하는 경우, XML 문서에서 동적으로 외부 URI의 리소스를 포함시킬 수 있는 External Entity 기능을 악용하여 의도하지 않은 동작을 하도록 하는 취약점입니다.
	발생 원인	XML Request를 파싱하는 페이지에서 발생하며 사용자로부터 XML 데이터 전문을 받거나, DTD 정의가 가능한 경우 공격 가능합니다.
	위험성	서버의 로컬 파일 열람, denial of service 등을 유발할 수 있습니다.
Command Injection	설명	공격자가 서버에 직접적으로 명령을 전달하고, 실행할 수 있는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 애플리케이션에서 사용자로부터 입력받은 값을 시스템 함수에 사용할 때, 검증이 미흡한 경우 발생합니다.
	위험성	환경마다 권한이 다를 수 있지만, 서버를 직접 컨트롤할 수 있어 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.
Insufficient Authorization	설명	일반적으로 사용자에게 노출되지 않아야 하는 특정 웹 애플리케이션에 대한 접근 가능 여부를 점검하는 항목입니다. ex) tomcat-admin, phpmyadmin, jenkins 등
	발생 원인	관리 또는 기타 다른 목적으로 사용되는 웹 애플리케이션에 대한 접근통제를 하지 않는 경우에 발생합니다.
	위험성	공격자는 노출된 페이지로부터 정보를 수집하거나 추가적인 공격을 수행할 수 있습니다.
Specific Vulnerabilities	설명	특정 애플리케이션과 관련된 파급력이 큰 취약점들에 대해 점검하는 항목입니다. ex) ShellShock (CVE-2014-6271) 등
	발생 원인	특정 애플리케이션의 알려진 버그가 조치되지 않을 경우 발생합니다.
	위험성	취약점마다 다르지만 원격 명령 실행, 시스템 메모리 탈취, 암호 키 탈취 등 서비스에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다.
File Management	설명	웹 서버를 운영하는데 불필요한 파일은 모두 삭제하거나 다른 시스템에서 관리되어야 합니다.

	위험성	관리가 미흡할 경우, 시스템 정보가 노출되고 추가 공격에 활용될 가능성이 있습니다.
Directory Listing	설명	웹 서버 내의 모든 디렉터리 혹은 중요한 정보가 포함된 디렉터리에 대해 인덱싱이 가능하게 설정되어 디렉터리 내 파일 리스트가 노출될 수 있는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 서버의 설정에 의해 해당 기능이 활성화된 경우 발생합니다. 일부 애플리케이션의 버그로도 발생할 수 있습니다.
	위험성	공격자가 웹 응용시스템의 구조를 파악할 수 있으며, 민감한 정보가 포함된 설정 파일을 열람하여 다양한 공격을 시도할 수 있게 됩니다.
Source Code Disclosure	설명	웹 서버가 스크립트 파일을 정상적으로 처리하지 못해 소스 코드가 그대로 노출되는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 서버가 올바르게 스크립트 파일을 인식하지 못하거나, 애플리케이션 자체의 버그 등에 의해 발생합니다.
	위험성	공격자는 소스 코드를 획득하여 서버 내부의 디렉터리 경로, DB 연결정보, 애플리케이션 내부 로직 등 중요 정보들을 획득할 수 있습니다.
Information Disclosure	설명	웹 서비스에서 서버 정보, 오류 정보 등 공격에 활용될 수 있는 정보가 노출되는 취약점입니다.
	발생 원인	웹 서버에서 발생하는 여러 가지 오류 메시지에 대한 처리나 서버 설정이 미흡하여 발생합니다.
	위험성	공격자가 웹 서버에 대한 서버 환경, 디렉터리 경로, 라이브러리 정보 등 다양한 정보를 수집할 수 있습니다.
URL Redirection	설명	사용자가 의도하지 않은 페이지로 이동시킬 수 있는 취약점입니다.
	발생 원인	이동될 URL 이 올바른지 검증하지 않아 발생합니다.
	위험성	공격자는 사용자를 강제로 피싱 또는 악성코드 페이지로 이동시킬 수 있습니다.
Insecure SSL/TLS	설명	안전하지 않은 SSL/TLS 버전 사용으로 인해 발생 가능한 취약점을 점검하는 항목입니다.
	발생 원인	취약한 SSL/TLS 버전 및 취약한 Cipher suites 를 사용할 경우 관련 취약점이 발생합니다.

	위험성	보편적으로 공격자는 암호화된 데이터를 해독할 수 있는 MITM(Man-In-The-Middle) 공격이 가능하며, 서버에서 사용 중인 OpenSSL 버전에 따라 서버키 등 메모리에 포함된 중요한 정보가 유출될 수 있습니다.
Mixed Content	설명	보호되어야 하는 중요한 콘텐츠가 HTTP를 사용해 전송되는 취약점입니다.
	발생 원인	HTTP와 HTTPS 프로토콜을 혼용하여 사용할 경우 발생합니다.
	위험성	HTTP 프로토콜을 사용하는 비암호화된 콘텐츠는 공격자가 수집 및 변조할 수 있습니다.

System Security Checker

- 고객의 시스템 보안 취약점 진단
 - 고객의 OS, WAS (Apache, Tomcat, Ngnix) 설정에 대한 취약점 점검
 - 점검 필요 서버에 Agent 설치를 후 간편하게 사용 가능
 - KISA의 보안 설정 가이드와 NAVER의 보안 설정 정책에 근거하여 취약점 점검 및 수정 가이드 제공

Summary

Server Information				
Server				
Region	KR			
Hostname	cla-test			
IP	10.34.19.248			
OS	linux			
OS Version	CentOS release 6.6 (Final)			
Security Checker				
Project name	linux			
Script version	1.1.8			
Checked date	2017.10.10 17:36:17			

Check Result

Summary				
Total	Good	Critical	Major	Minor
21	19	0	2	0

Linux 점검 항목

점검 항목	점검 항목 설명
root 계정 원격 접속 제한	root 계정은 시스템을 관리하는 매우 중요한 계정입니다. 직접 로그인하도록 허용하면 불법적인 침입자의 목표가 될 수 있습니다. root 계정을 탈취하려는 무작위 대입 공격이 빈번히 발생하고 있습니다. root 계정의 원격 접속을 제한하고, 사용자가 생성한 별도의 사용자 계정으로 로그인한 뒤 su 명령을 이용하여 root 권한으로 변경하여 작업하는 것이 안전합니다.
/etc/shadow 파일 중 password 가 없는 계정	비밀번호를 암호화하지 않고 평문으로 저장하면, 정보 유출 시 큰 피해가 발생합니다. "/etc/shadow" 파일에 암호화된 비밀번호가 저장되도록 하고, 관리자 권한이 있는 사용자들만 읽을 수 있도록 제한해야 합니다.
root 를 제외한 UID 0 계정 삭제	UID(User Identification)값이 0 인 계정은 root 와 권한이 동일하여 시스템 접근이 가능합니다. 따라서 root 외에는 UID 값이 0 인 계정이 존재하지 않도록 확인하여 조치해야 합니다.
Password 최소길이 설정	계정의 비밀번호가 짧게 설정되어 있으면 무작위 대입 공격(Brute Force Attack)이나 비밀번호 추측 공격>Password Guessing)에 취약합니다. 사용자가 계정의 비밀번호를 8 자리 이상으로 설정하도록 유도하기 위하여, 비밀번호의 최소 길이 정책을 8 자리 이상으로 설정해야 합니다.
Password 최장 사용기간 설정	사용자의 비밀번호는 자주 변경하는 것이 좋습니다. 동일한 비밀번호를 오래 사용하면, 이전에 발생한 외부 침입으로 인해 노출된 비밀번호로 지속적인 공격에 노출됩니다. 사용자가 비밀번호를 주기적으로 변경할 수 있도록 정책적으로 유도하는 것이 바람직합니다.
관리자 그룹에 최소한의 계정 포함	시스템을 관리하는 root 계정이 속한 그룹은 시스템 운영 파일에 대한 접근 권한이 부여되어 있으므로 최소한의 계정만 등록되어 있어야 합니다. 관리자 그룹에 일반 사용자가 등록되어 있으면 관리자의 권한으로 시스템에 접근할 수 있습니다. 허가받지 않은 사용자에 의한 파일 수정 및 변경 등의 악의적인 작업으로 인해 시스템 운영에 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 관리자 그룹에 대한 관리가 필요합니다.
동일한 UID 를 사용하는 계정사용 금지	UNIX 시스템은 모든 사용자 계정에 UID 를 부여하여 해당 UID 로 사용자 이름, 비밀번호, 홈 디렉터리 등과 같은 사용자 정보를 확인합니다. 만약 중복된 UID 가 존재하면 시스템에서 동일한

점검 항목	점검 항목 설명
	사용자로 인식하여 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 공격자에 의한 개인 정보 및 관련 데이터 유출 발생 시에도 감사 추적이 어렵게 됩니다. 동일한 UID 를 사용하는 계정이 없도록 관리해야 합니다.
로그인이 필요하지 않은 계정의 shell 권한점검	일반적으로 nobody 와 같은 계정은 로그인 셸(Shell)이 필요하지 않습니다. 로그인이 필요 없는 계정을 이용해 시스템에 접근하여 사용자의 명령어를 해석하고 악용할 가능성이 있으므로, /bin/false 셸을 부여해 로그인을 제한해야 합니다.
Session Timeout 설정	계정이 접속된 상태로 방치될 경우 권한이 없는 사용자에게 중요 시스템이 노출되어 악의적인 목적으로 사용될 수 있습니다. 일정 시간 동안 어떠한 이벤트도 발생하지 않으면, 연결을 강제 종료하는 Session Timeout 설정이 필요합니다.
UMASK 설정 관리	시스템 내에서 사용자가 새로 생성하는 파일의 접근 권한은 UMASK 값에 따라 정해집니다. UMASK 값이 적당하지 않으면 잘못된 권한의 파일을 생성할 수 있습니다. UMASK 값은 '027' 또는, '022'를 권장합니다.
홈디렉토리 권한설정	사용자 홈 디렉터리에 포함된 설정 파일이 비인가자에 의해 변조되면 정상적인 사용자 서비스가 제한됩니다. 해당 홈 디렉터리의 소유자 이외의 일반 사용자들이 해당 홈 디렉터리를 수정할 수 없도록 제한해야 합니다.
Anonymous FTP 비활성화	Anonymous FTP(익명 FTP)를 사용할 경우 악의적인 사용자가 시스템에 관한 정보를 획득할 수 있습니다. 특히 디렉터리에 쓰기 권한이 설정되어 있으면 local exploit 을 사용하여 다양한 공격이 가능해집니다. 그러므로 반드시 인가된 사용자만 접속할 수 있도록 설정하여, 권한이 없는 사용자의 FTP 사용을 제한해야 합니다.
중요 파일 퍼미션 644 : /etc/passwd	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
중요 파일 퍼미션 400 : /etc/shadow, /etc/gshadow	일부 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서 읽기만 가능하도록 설정되어야 합니다. 해당 파일을 임의로 변경하면 시스템을 운영하는 데 큰 문제가 발생할 수 있으므로 쓰기 권한을 제한해야 합니다.
중요 파일 퍼미션 644 : /etc/hosts	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
중요 파일 퍼미션 644 : /etc/(x)inetd.conf	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
중요 파일 퍼미션 644 : /etc/syslog.conf	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
중요 파일 퍼미션 644 : /etc/services	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
중요 파일 퍼미션 600 : /etc/hosts.lpd	일부 중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있도록 설정되어야 합니다.
cron 파일 소유자 및 권한설정 644 : /etc/cron.allow, /etc/cron.deny	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.
at 파일 퍼미션 644 : /etc/at.deny, /etc/at.allow	중요 시스템 파일에 대해서는 root 권한에서만 읽고 쓸 수 있어야 하며, 다른 권한에서는 읽기만 허용되어야 합니다.

Windows 점검 항목

점검 항목	점검 항목 설명
Administrator 계정 이름 바꾸기	일반적으로 관리자 계정을 Administrator로 설정합니다. 이때 로그인 시도/실패 횟수의 제한이 없는 점을 악용하여 사용자의 비밀번호 유추 공격을 반복적으로 시도할 수 있습니다. 관리자 계정의 이름을 변경함으로써 공격자가 비밀번호뿐만 아니라 계정 이름을 쉽게 유추하지 못하도록 설정해야 합니다.
Guest 계정 사용 제한	Guest 계정은 아무나 시스템에 접근할 수 있게 하는 취약한 계정이므로 사용을 제한해야 합니다. 대부분의 시스템은 Guest 계정의 사용이 필요치 않습니다. 불특정 다수의 접근이 필요할 경우 Guest 계정이 아닌 일반 사용자 계정을 생성해 사용하는 것을 권장합니다.
계정 잠금 임계값 설정	계정 잠금 임계값 정책 설정은 사용자 계정 잠금을 야기하는 로그인 시도 실패 횟수를 결정합니다. 잠긴 계정은 해당 계정을 재설정할 때까지 또는 계정 잠금 기간 정책 설정으로 지정된 시간(분)이 만료될 때까지 사용할 수 없습니다. 1에서 999까지 로그인 실패 횟수의 값을 설정하거나 값을 0으로 설정하여 계정이 잠기지 않도록 지정할 수 있습니다. 임의의 사용자 또는 모든 사용자 계정에 대해 수천 또는 수백만 번의 암호 조합을 시도하도록 무차별 암호 대입 공격을 자동화할 수 있습니다. 수행할 수 있는 실패한 로그인 수를 제한하면 이러한 공격의 효율성이 거의 제거됩니다. 그러나 계정 잠금 임계값이 구성된 도메인에서 DoS(서비스 거부 공격)가 수행될 수 있습니다. 악의적인 사용자가 프로그래밍 방식으로 조직에 있는 모든 사용자에게 대한 암호 공격을 연속적으로 시도할 수 있습니다. 시도 횟수가 계정 잠금 임계값보다 크면 공격자가 모든 계정을 잠금할 수 있습니다.
"해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장" 사용 안함	"해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장" 정책 설정은 인증에 사용자 암호가 필요한 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램에 대한 지원을 제공합니다. 암호화된 암호를 해독 가능한 방식으로 저장한다는 것은 암호화된 암호를 암호 해독할 수 있다는 의미입니다. 이 암호화를 해독할 수 있는, 지식이 풍부한 공격자는 손상된 계정을 사용하여 네트워크 리소스에 로그인할 수 있습니다. 그러므로 응용 프로그램 요구 사항이 암호 정보를 보호해야 할 필요성보다 크지 않은 한, 도메인의 모든 사용자에게 대해 "해독 가능한 암호화를 사용하여 암호 저장"을 사용하지 않도록 설정하는 것을 권장합니다.
"Everyone 사용 권한을 익명 사용자에게 적용" 사용 안함	이 정책 설정은 디바이스에 대한 익명 연결을 위해 부여될 추가 권한을 결정합니다. 이 정책 설정을 사용하면 익명 사용자가 도메인 계정 및 공유 폴더의 이름을 열거하고 기타 특정 활동을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 예를 들어 관리자가 상호 신뢰를 유지 관리하지 않는 트러스트된 도메인의 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 경우 편리합니다. 기본적으로 익명 연결용으로 만들어진 토큰에는 Everyone SID가 포함되지 않습니다. 따라서 Everyone 그룹에 할당된 권한이 익명 사용자에게 적용되지 않습니다.
계정 잠금 기간 설정	계정 잠금 기간 정책 설정은 자동으로 잠금 해제되기 전까지 잠긴 계정이 잠긴 상태를 유지하는 시간(분)을 결정합니다. 1~99,999 분 사이의 값을 지정할 수 있습니다. 0의 값은 관리자가 명시적으로 잠금을 해제할 때까지 계정이 잠기도록 지정합니다. 계정 잠금 임계값이 0보다 큰 숫자로 설정된 경우 '계정 잠금 기간'은 '다음 시간 후 계정 잠금 수를 원래대로' 설정보다 크거나 같아야 합니다.
패스워드 복잡성 설정	패스워드 설정 시 문자/숫자/특수문자를 모두 포함하여 강력한 패스워드가 설정될 수 있도록 암호 복잡성을 설정하는 것을 권장합니다. 영·숫자만으로 이루어진 암호는 현재 공개된 패스워드 크랙 유틸리티에 의해 쉽게 유추할 수 있습니다. 이 정책 설정을 최소 암호 길이 8과 결합하면 단일 암호에 218,340,105,584,896 개 이상의 다양한 조합을 사용할 수 있습니다. 이로 인해 무차별 암호 대입 공격(brute force attack)이 어려워지게 만들 수 있습니다.
최소 암호 길이	최소 암호 길이 정책 설정은 사용자 계정의 암호를 구성할 수 있는 최소 문자 수를 결정합니다. 1~14자 사이 값을 설정하거나, 문자 수를 0으로 설정하여 암호를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 최소 암호 길이를 8 이상의 값으로 설정하는 것을 권고합니다.
최대 암호 사용 기간	최대 암호 사용 기간 정책 설정은 정수 값으로 시스템에서 사용자가 PIN을 변경하기 전에 PIN을 사용할 수 있는 기간(일)을 결정합니다. 암호가 특정 일수(1~999) 후 만료되도록 설정하거나, 일수를 0으로 설정하여 암호가 만료되지 않도록 지정할 수 있습니다. 가장 복잡한 암호를 포함한 모든 암호는 추측 공격에 의해 유출될 수 있습니다. 비밀번호가 일정 기간이 지나도 유효하다면 침해 발생 가능성이 높아집니다. 사용자가 암호를 자주 바꾸도록 하면 유효한 암호가 공격당하는 위험을 줄일 뿐만 아니라 누군가가 불법으로 획득한 암호를 사용하여 무단 로그인하는 경우를 줄일 수 있습니다.

점검 항목	점검 항목 설명
최소 암호 사용 기간	최소 암호 사용 기간 정책 설정은 시스템에서 사용자가 PIN 을 변경하기 전에 PIN 을 사용할 수 있는 기간(일)을 결정합니다. 암호가 특정 일수(1~999) 후 만료되도록 설정하거나, 일수를 0 으로 설정하여 암호가 만료되지 않도록 지정할 수 있습니다. 암호 변경에 시간적 제약이 없다면, 이전에 즐겨 사용하던 암호를 다시 사용할 수 있게 되어, 주기적으로 암호를 변경하는 정책의 효과가 없어지게 됩니다. 최소 암호 사용 기간 정책 설정을 0 보다 큰 값으로 구성하면, 최근 암호 기억 설정을 유효하게 사용함으로써 이전 암호를 다시 사용하는 것을 막을 수 있습니다.
마지막 사용자 이름 표시 안함	이 보안 정책 설정은 디바이스에 로그인한 마지막 사용자의 이름을 보안된 데스크톱에 표시할지를 결정합니다. 이 정책을 사용하도록 설정하면 성공적으로 로그인한 마지막 사용자의 전체 이름이 보안된 데스크톱에 표시되지 않고 사용자의 로그인 타일도 표시되지 않습니다. 또한 사용자 전환 기능이 사용될 경우 전체 이름 및 로그인 타일이 표시되지 않습니다. 로그인 화면에서는 정규화된 도메인 계정 이름(또는 로컬 사용자 이름)과 암호를 요청합니다. 이 정책을 사용하지 않도록 설정하면 로그인한 마지막 사용자의 전체 이름이 표시되고 사용자의 로그인 타일이 표시됩니다. 이 동작은 사용자 전환 기능을 사용할 때와 같습니다. 마지막으로 로그인한 사용자의 이름이 로그인 대화 상자에 표시될 경우, 공격자는 이를 획득하여 암호를 추측하거나 무작위 공격을 시도할 수 있습니다. 실제로 콘솔에 접근할 수 있거나, 터미널 서비스를 통해 서버에 연결할 수 있는 사용자들에게 쉽게 노출될 수 있으므로 사용자 이름이 표시되지 않도록 설정해야 합니다.
최근 암호 기억	최근 암호 기억 정책 설정은 이전 암호를 다시 사용하기 전까지 사용자 계정과 연결하여 사용해야 하는 고유한 새 암호의 수를 결정합니다. 암호 다시 사용은 모든 조직에서 중요한 문제입니다. 많은 사용자가 오랜 기간 동안 자신의 계정에 대해 동일한 암호를 다시 사용하려고 합니다. 특정 계정에 대해 동일한 암호를 오래 사용할수록 공격자가 무차별 암호 대입 공격(brute force attack)을 통해 암호를 확인할 수 있는 확률이 높아집니다. 사용자가 암호를 변경해야 하지만 이전 암호를 다시 사용할 수 있는 경우 적절한 암호 정책의 효과가 크게 줄어듭니다. 최근 암호 기억의 수를 낮게 지정하면 사용자는 적은 수의 동일한 암호를 계속 반복하여 사용할 수 있습니다. 또한 최소 암호 사용 기간을 설정하지 않으면 사용자가 원래 암호를 다시 사용하기 위해 필요한 만큼 연속하여 암호를 변경할 수 있습니다.
콘솔 로그인 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한	"계정: 콘솔 로그인 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한" 정책 설정은 빈 암호를 사용하는 로컬 계정에 대해 원격 데스크톱 서비스, 텔넷, FTP(파일 전송 프로토콜) 등의 네트워크 서비스를 통한 원격 대화형 로그인을 허용할지 여부를 결정합니다. 이 정책 설정을 활성화하는 경우 로컬 계정은 원격 클라이언트에서 대화형 또는 네트워크 로그인을 수행하는 데 사용할 비어 있지 않은 암호를 포함해야 합니다. 이 정책 설정은 콘솔에서 실제로 수행되는 대화형 로그인이나 도메인 계정을 사용하는 로그인에 영향을 주지 않습니다. 타사 응용 프로그램의 경우 원격 대화형 로그인을 통해 정책 설정을 무시할 수 있습니다. 빈 암호는 컴퓨터 보안을 심각하게 위협하므로, 회사 정책 및 적합한 기술적 조치를 통해 금지해야 합니다. 그렇지만 새 계정을 만들 수 있는 사용자가 도메인 기반 암호 정책 설정을 무시하는 계정을 만드는 경우 해당 계정이 빈 암호를 포함할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 독립 실행형 시스템을 빌드하고, 빈 암호를 사용하는 계정을 하나 이상 만든 다음 컴퓨터를 도메인에 가입할 수 있습니다. 빈 암호를 사용하는 로컬 계정은 계속 작동합니다. 이런 경우 계정 이름을 아는 사람은 계정과 빈 암호를 사용하여 시스템에 로그인할 수 있습니다.
불필요한 서비스 제거	일반적으로 시스템에는 필요하지 않은 취약한 서비스들이 기본 설치되어 실행되고 있으며 이러한 서비스 또는, 응용 프로그램은 공격 지점이 될 수 있습니다. 사용자의 환경에서 필요하지 않은 서비스나 실행 파일을 사용하지 않거나 제거해야 합니다.
IIS 서비스 구동 점검	IIS 서비스는 WEB, FTP 등의 서비스를 제공하는 유용한 서비스이지만 프로파일링, 서비스 거부, 불법적인 접근, 임의의 코드 실행, 정보 공개, 바이러스, 웜, 트로이목마 등의 위협에 노출될 수 있으므로 필요하지 않은 서비스는 중지해야 합니다.
FTP 서비스 구동 점검	기본적인 FTP 서비스는 계정과 패스워드가 암호화되지 않은 채로 전송되어 간단한 Sniffer 에 의해서도 스니핑이 가능하므로 FTP 서비스를 사용하지 않을 것을 권고합니다. - Sniffer: 네트워크 트래픽을 감시하고 분석하는 프로그램.

점검 항목	점검 항목 설명
DNS Zone Transfer 설정	DNS 서버에 저장되어 있는 도메인 정보를 승인된 DNS 서버가 아닌 다른 외부로 유출하는 것은 보안상 바람직하지 않습니다. 적절한 보안 설정을 통하여 도메인 정보 전송을 제한해야 합니다. 만약 DNS 도메인 정보가 외부로 노출될 경우 악의적인 사용자가 해당 정보를 이용하여 홈페이지 및 하위 URL 정보를 입수하여 웹 애플리케이션 구조를 예측하여 공격에 활용할 수 있습니다.
터미널 서비스 암호화 수준 설정	터미널 서비스는 원격지에 있는 서버를 관리하기 위한 유용한 도구이지만 취약한 비밀번호를 사용하거나 접근 제어가 적절하게 설정되어 있지 않은 경우 해킹의 도구로 악용될 수 있습니다. 불필요하게 터미널 서비스가 사용되고 있지 않은지 점검해야 합니다.
SNMP 서비스 구동 점검	SNMP 서비스는 시스템 상태를 실시간으로 파악하거나 설정하기 위해 사용하는 서비스입니다. 시스템의 주요 정보 유출 및 불법 수정을 방지하기 위해, 사용하지 않는 경우에는 중지하는 것이 바람직합니다.
Telnet 보안 설정	Telnet 서비스는 평문으로 데이터를 송수신하기 때문에 Password 방식으로 인증을 수행할 경우 ID 및 Password 가 외부로 노출될 위험성이 높습니다. 따라서 Telnet 이용 시 네트워크상으로 패스워드를 전송하지 않는 NTLM 인증만 사용해야 합니다. ※ Windows 서버의 Telnet 서비스는 NTLM 인증과 Password 인증 방법을 제공함. - NTLM 인증: 암호를 전송하지 않고 negotiate/challenge/response 절차로 인증 수행 - Password 인증: 관리자 및 TelnetClients 그룹에 포함된 ID/PWD 로 인증 절차를 수행
정책에 따른 시스템 로깅 설정	감사 설정이 구성되어 있지 않거나 감사 설정 수준이 너무 낮으면 보안 관련 문제 발생 시 원인을 파악하기 어려우며, 법적 대응을 위한 증거를 수집하기 어렵습니다. 그러나 감사 설정이 너무 높으면 보안 로그에 불필요한 항목이 많이 기록되므로 매우 중요한 항목과 혼동할 수 있습니다. 시스템 성능에도 심각한 영향을 줄 수 있기 때문에 법적 요구 사항과 조직의 정책에 따라 필요한 로그를 남기도록 설정하여야 합니다.
원격으로 액세스할 수 있는 레지스트리 경로	Windows 에 의해 사용되는 모든 초기화 및 환경 설정 정보가 레지스트리에 저장됩니다. 따라서 레지스트리에 대한 철저한 보안이 요구됩니다. 레지스트리 편집기는 원격 접속으로도 그 키를 바꿀 수 있지만, 대단히 위험하므로 네트워크를 통한 레지스트리 접속을 차단해야 합니다. 원격에서 레지스트리에 접근하려면 관리자의 권한 또는 원격에서 접근하기 위한 특별한 계정이 필요합니다. Windows 에서는 원격에서 레지스트리 접근에 대한 요구를 다루기 위해 원격 레지스트리 서비스를 제공하고 있는데, 이 서비스를 중지하면 레지스트리에 대한 어떠한 원격 접근도 막을 수 있습니다. 불가피한 경우를 제외하고는 사용을 중지할 것을 권고합니다.
이벤트 로그 관리 설정	최대 로그 크기는 "10,240Kb 이상"으로 설정하여 충분한 로그가 저장될 수 있는 공간을 확보해야 합니다. 이벤트 로그 관리는 "이벤트 겹쳐 쓰지 않음"으로 설정하여 로그가 자동으로 덮어 씌워짐으로써 과거의 로그가 삭제되는 일이 발생하지 않도록 관리되어야 합니다.
로그온하지 않고 시스템 종료 허용	로그온 창에 "시스템 종료" 버튼이 활성화되어 있으면 로그인을 하지 않고도 불법적인 시스템 종료가 가능하여 정상적인 서비스 운영이 불가능할 수 있습니다. 시스템 종료 버튼을 비활성화함으로써 허가되지 않은 사용자가 시스템 종료를 하는 위협을 방지할 수 있습니다.
SAM 계정과 공유의 익명 열거 허용 안 함	Windows 에서는 익명의 사용자가 도메인 계정(사용자, 컴퓨터 및 그룹)과 네트워크 공유 이름의 열거 작업을 수행할 수 있습니다. SAM(보안계정관리자) 계정과 공유의 익명 열거가 허용될 경우 악의적인 사용자가 계정 이름 목록을 확인하고 이 정보를 사용하여 암호를 추측하거나 사회 공학적 공격 기법을 수행할 수 있는 우려가 있습니다.
Autologon 기능 제어	Autologon 기능을 사용하면 침입자가 해킹 도구를 이용하여 레지스트리에서 로그인 계정 및 암호를 확인할 수 있으므로 Autologon 기능을 사용하지 않도록 설정해야 합니다. - Autologon: 레지스트리에 암호화되어 저장된 대체 증명을 사용하여 자동으로 로그인하는 기능.
이동식 미디어 포맷 및 꺼내기 허용	이동식 미디어의 NTFS 포맷 및 꺼내기가 허용되는 사용자를 제한함으로써 사용자가 관리 권한을 갖고 있는 임의의 컴퓨터로만 이동식 디스크의 데이터를 이동하고, 파일에 대한 소유권을 얻어 파일을 보거나 수정할 수 있도록 해야 합니다.
사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 함	서버에 프린터 드라이버를 설치하는 경우 악의적인 사용자가 고의적으로 잘못된 프린터 드라이버를 설치하여 컴퓨터를 손상시킬 수 있습니다. 프린터 드라이버로 위장한 악성 코드를 설치할 수 있으므로 사용자가 프린터 드라이버를 설치할 수 없게 설정해야 합니다.

점검 항목	점검 항목 설명
경고 메시지 설정	시스템에 로그인을 시도하는 사용자들에게 관리자는 시스템의 불법적인 사용에 대하여 경고 창을 띄움으로써 경각심을 줄 수 있습니다. 이러한 경고 창은 악의적인 사용자에게 관리자가 적절한 보안 수준으로 시스템을 보호하고 있으며 공격자의 활동을 주시하고 있다는 생각을 상기시킴으로써 간접적으로 공격 피해를 감소시키는 효과를 볼 수 있습니다.
LAN Manager 인증 수준	Lan Manager 인증 수준 설정을 통해 네트워크 로그인에 사용할 Challenge/Response 인증 프로토콜을 결정합니다. 이 설정은 클라이언트가 사용하는 인증 프로토콜 수준, 협상된 세션 보안 수준 및 서버가 사용하는 인증 수준에 영향을 주기 때문에 보다 안전한 인증을 위해 NTLMv2 를 사용하는 것을 권장합니다. ※ NTLMv2 는 Windows 2000, 2003, XP 이상에서 지원되며, Windows 98, NT 버전과 통신할 경우 패치를 설치해야 함. - LAN Manager 는 네트워크를 통한 파일 및 프린터 공유 등과 같은 작업 시 인증을 담당함.

Apache 점검 항목

점검 항목	점검 항목 설명
log_config_module 사용	log_config 모듈은 클라이언트 요청의 유연한 로깅을 제공하고 각 로그에 대한 정보를 제공합니다. 로깅 설정을 활성화하는 것을 권장합니다.
webdav_modules 사용 금지	WebDAV 는 클라이언트가 웹 서버에서 파일과 리소스를 만들고, 이동하고, 삭제할 수 있도록 하는 HTTP 프로토콜의 확장입니다. WebDAV 는 널리 사용되지 않으며, 클라이언트가 웹 서버에서 무단 파일을 수정할 수 있으므로 심각한 보안 문제가 발생할 수 있으므로, 사용하지 않아야 합니다.
status_module 사용 금지	Apache mod_status Module 은 현재 서버 성능 통계를 제공합니다. 웹 페이지로 사용 가능한 서버 성능 상태 정보를 제공하는 것이 편리할 수 있지만, 이 모듈을 비활성화하는 것이 좋습니다.
autoindex_module 사용 금지	Apache autoindex 모듈은 서버에 있는 디렉터리의 내용을 나열한 웹 페이지를 자동으로 생성합니다. index.html 와 같은 생성되지 말아야 할 페이지가 생성되므로, 비활성화해야 합니다.
proxy module 사용 금지	아파치 프록시 모듈은 서버가 프록시 또는 역 방향으로 작동하도록 허용합니다. 프록시 모듈이 로드된 프록시 및 기타 프로토콜의 프록시를 제공합니다. 아파치 설치가 다른 네트워크에 대한 프록시 요청 또는 다른 네트워크에 있지 않을 경우, 프록시 모듈을 로드해서는 안 됩니다.
userdir module 사용 금지	tilde (~)를 이용한 사용자 홈디렉토리 접근을 허용하지 않으려면 비활성화되어야 합니다.
info_module 사용 금지	아파치 mod_info 모듈은/etc/ server-info URL 위치에 대한 액세스를 통해 서버 설정에 대한 정보를 제공하므로, 해당 모듈을 사용하지 않아야 합니다.
apache 사용 Group 제한	일반적으로 Apache 는 포트 80 및 443 에서 수신 대기하기 위해 루트 권한으로 시작되지만 웹 서비스를 수행하려면 루트가 아닌 다른 사용자로 실행될 수 있고 실행되어야 합니다. Apache User 및 Group 지시문은 사용할 사용자 및 그룹을 지정하는 데 사용됩니다.
apache 사용 User 제한	일반적으로 Apache 는 포트 80 및 443 에서 수신 대기하기 위해 루트 권한으로 시작되지만 웹 서비스를 수행하려면 루트가 아닌 다른 사용자로 실행될 수 있고 실행되어야 합니다. Apache User 및 Group 지시문은 사용할 사용자 및 그룹을 지정하는 데 사용됩니다.
apache 로그인 shell 제한	apache 계정은 일반 로그인 계정으로 사용해서는 안되며, 계정을 사용하여 로그인할 수 없도록하려면 유효하지 않거나 nologin 쉘을 할당해야 합니다.
apache 계정 잠금 정책	Apache 가 실행되는 사용자 계정에는 유효한 암호가 없어야 하지만 잠겨 있어야 합니다.
루트 디렉토리 접근 제어 - Order	Apache Directory 지시문을 사용하면 액세스 제어 및 기타 많은 기능과 옵션에 대한 디렉토리별 구성을 허용합니다. 중요한 사용법 중 하나는 특별히 허용 된 것을 제외하고 운영 체제 디렉토리 및

점검 항목	점검 항목 설명
	파일에 대한 액세스를 허용하지 않는 기본 거부 정책을 만드는 것입니다. 이것은 OS 루트 디렉토리에 대한 액세스를 거부하여 수행됩니다. Order deny,allow
루트 디렉토리 접근 제어 - Deny	Apache Directory 지시문을 사용하면 액세스 제어 및 기타 많은 기능과 옵션에 대한 디렉토리별 구성을 허용합니다. 중요한 사용법 중 하나는 특별히 허용 된 것을 제외하고 운영 체제 디렉토리 및 파일에 대한 액세스를 허용하지 않는 기본 거부 정책을 만드는 것입니다. 이것은 OS 루트 디렉토리에 대한 액세스를 거부하여 수행됩니다. Deny from all
AllowOverride 설정 - none	Apache OverRide 지시문을 사용하면 .htaccess 파일을 사용하여 인증, 문서 유형 처리, 자동 생성 색인, 액세스 제어 및 옵션을 비롯한 많은 구성을 무시할 수 있습니다. 서버가 AccessFileName 에 지정된대로 .htaccess 파일을 찾으면 해당 파일에 선언 된 지시문이 이전 액세스 정보를 무시할 수 있어야합니다. 이 지정 문을 없애므로 설정하면 .htaccess 파일이 완전히 무시됩니다. 이 경우 서버는 파일 시스템의 .htaccess 파일을 읽지 않습니다. 이 지시문을 All 로 설정하면 .htaccess Context 가있는 지시문을 .htaccess 파일에 사용할 수 있습니다.
Options 설정 - none	루트(/) OS 레벨에 대한 옵션 지시는 루트 디렉토리 수준에서 최소한의 옵션만 허용하는 최소권한 정책을 따라야 합니다. 그런 다음 특정 웹 사이트 또는 웹 사이트의 일부에 필요한 경우 옵션을 추가하여 사용할 수 있습니다. Options 가 활성화되어 있어야 하며, 옵션 지시자의 값은 none 이어야 합니다.
기본 콘텐츠 사용제한 - server-status	아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.
기본 콘텐츠 사용제한 - server-info	아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.
기본 콘텐츠 사용제한 - perl-status	아파치 설치시에 사용 용도에 적합하지 않거나 불필요한 기본 콘텐츠가 설치될 수 있습니다. 이러한 샘플 콘텐츠의 주요 기능은 기본 웹 사이트를 제공하고, 사용자 설명서를 제공하거나 웹 서버의 특수 기능을 시연하는 것입니다. 서비스에 필요하지 않은 default 콘텐츠를 제거해야 합니다.
HTTP TRACE 사용 금지	Apache TraceEnable 명령을 사용하여 HTTP TRACE 요청 방식을 비활성화합니다.
에러로그 수준 설정 - LogLevel notice	LogLevel 지시문은 에러 로그의 수준을 구성하는 데 사용됩니다. 로그 수준 값은 emerg, alert, crit, error, warn, notice, info 및 debug 의 표준 syslog 수준입니다. emerg 레벨에서 notice 레벨까지의 모든 에러가 기록할 수 있도록 notice 레벨로 설정하는 것을 권장합니다.
에러로그 수집 설정	ErrorLog 지시문은 에러 로그 파일 이름을 구성합니다.
로그 포맷 정의	LogFormat 지시문은 액세스 로그 항목에 포함될 형식 및 정보를 정의합니다.
CustomLog 포맷 정의	CustomLog 지시문은 로그 파일, syslog 기능 또는 파이프 로깅 유틸리티를 지정합니다.
ssl_module 사용	SSL (Secure Sockets Layer) 또는 TLS (Transport Layer Security)는 트래픽을 암호화하는데 사용되므로 개인 정보 및 사용자 자격 증명의 기밀성을 제공합니다. 그러나 전송 중 데이터를 암호화했기 때문에 클라이언트가 제공하는 데이터가 서버에있는 동안 보호 된다는 의미는 아닙니다. mod_ssl 모듈은 Apache 용 SSL / TLS 를 구현하는 가장 많이 사용되는 표준 모듈입니다. Red Hat 시스템에서 발견 된 새로운 모듈은 mod_ssl 을 보완하거나 대체 할 수 있으며 동일한 기능과 추가 보안 서비스를 제공합니다. mod_nss 는 Mozilla 의 NSS (Network Security Services) 소프트웨어를 Apache 모듈로 구현 한 것으로, TLS 외에도 광범위한 암호화 기능을 구현합니다. 데이터의 보호를 위하여 mod_ssl 또는 mod_nss 를 설치하여야 합니다.
ServerTokens 설정	서버의 버전에 대하여 최소한의 정보만을 제공하도록 Apache ServerTokens 지시문을 구성하십시오. 값을 Prod 또는 ProductOnly 로 설정하는 것을 권장합니다.

점검 항목	점검 항목 설명
ServerSignature 설정	오류 페이지와 같은 서버 생성 문서 맨 아래 서명 등에 추가되는 정보를 제한하기 위하여, ServerSignature 지시문을 off 하는 것을 권장합니다.
KeepAlive 설정	KeepAlive 지시문은 아파치가 그 클라이언트의 후속 HTTP 요청을 처리하기 위해 클라이언트당 동일한 TCP 연결을 재사용할지 여부를 제어합니다. KeepAlive 지정 문을 On 으로 설정하는 것을 권장합니다.
MaxKeepAliveRequests 설정	MaxKeepAliveRequests 지시문은 KeepAlive 가 설정된 경우 연결당 허용되는 요청 수를 제한합니다. 0 으로 설정하면 무제한 요청이 허용됩니다. MaxKeepAliveRequests 지시문을 100 이상으로 설정하는 것을 권장합니다.
Timeout 설정	TimeOut 지시문은 Apache HTTP 서버가 입/출력 호출이 완료될 때까지 대기하는 최대 시간 (초)을 제어합니다. TimeOut 지시문을 10 이하로 설정하는 것을 권장합니다.
KeepAliveTimeout 설정	KeepAliveTimeout 지시문은 Apache 가 활성 상태로 유지되는 연결을 닫기 전에 후속 요청을 대기하는 시간 (초)을 지정합니다. 15 초 이하로 설정하는 것을 권장합니다.

Tomcat 점검 항목

점검 항목	점검 항목 설명
서비스에 불필요한 파일 제거	Tomcat 을 설치할 때 기본적으로 제공되는 애플리케이션과 설명문서, 기타 디렉토리는 삭제하는 것을 권장합니다. 샘플 리소스는 불필요한 정보를 외부에 유출할 우려가 있어 삭제하는 것이 바람직합니다.
서버 정보 노출을 방지를 위한 server.info 문자열 변경	"기본적으로 server.info 속성에는 애플리케이션 서비스의 이름과 버전 정보가 포함되어 있습니다. 이 값은 클라이언트가 tomcat 서버에 연결할 때 Tomcat 클라이언트에 표시되어 서버의 정보를 노출시키게 됩니다. server.info 속성을 변경하여 정보를 차단하면, 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 주는 취약성을 판단하기가 더 어려워 질 수 있습니다."
서버 정보 노출을 방지를 위한 server.number 문자열 변경	"server.number 속성은 실행중인 Tomcat 의 상세 버전을 나타냅니다. 이 값은 연결될 때 Tomcat 클라이언트에게 표시됩니다. 서버의 상세 버전을 노출하면 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 미치는 취약점을 찾기가 쉬워집니다. 서버 버전 문자열을 변경하여 공격자가 어떤 취약점이 서버 플랫폼에 영향을 미치는지 판단하기 어렵게 하는 것이 좋습니다."
서버 정보 노출을 방지를 위한 server.built 날짜 변경	"server.built 날짜는 Tomcat 이 컴파일되고 패키징 된 날짜를 나타냅니다. 이 값은 클라이언트가 서버에 연결할 때 Tomcat 클라이언트에 제공됩니다. 서버의 설치 날짜를 노출하면 공격자가 서버 플랫폼에 영향을 미치는 취약점을 찾기가 쉬워집니다. Server.built 문자열을 변경하여 공격자가 어떤 취약점이 서버 플랫폼에 영향을 미치는지 판단하기 어렵게 하는 것이 좋습니다."
X-Powered-By HTTP Header 사용하지 않음	"xpoweredBy 설정은 Apache Tomcat 이 XPowered-By HTTP 헤더를 통해 존재 여부를 알릴 것인지 결정합니다. 이 값을 false 로 설정하는 것이 좋습니다. server 속성은 Apache Tomcat 을 추가적으로 마스킹하는 HTTP 헤더에서 보내지는 기본값을 덮어 씁니다. Tomcat 이 이러한 방식으로 자신의 존재를 광고하는 것을 방지하면 공격자가 서버 플랫폼에 어떤 취약점이 영향을 미치는지 판단하기가 더 어려워 질 수 있습니다."
Stack Traces 정보 노출 제한	"요청 처리 중에 런타임 오류가 발생하면 Apache Tomcat 은 요청자에게 디버깅 정보를 표시합니다. 이러한 디버깅 정보는 요청자에게 노출하지 않는 것이 좋습니다. 호출 스택과 같은 디버깅 정보에는 공격자가 유용 할 수있는 중요한 정보가 포함되어있는 경우가 많습니다. Tomcat 이 이 정보를 제공하지 못하도록 함으로써 민감한 정보가 잠재적인 공격자에게 누설될 위험이 줄어 듭니다."

점검 항목	점검 항목 설명
HTTP TRACE 사용하지 않음	"HTTP TRACE 는 주어진 요청에 대한 디버깅 및 진단 정보를 제공합니다. TRACE 요청에 대한 응답에서 발견된 진단 정보에는 공격자에게 유용한 정보가 포함되어 있는 경우가 많습니다. Tomcat 이 이 정보를 제공하지 못하도록 함으로써 민감한 정보가 잠재적인 공격자에게 누설 될 위험이 줄어 듭니다."
Shutdown 옵션 nondeterministic 설정	"Tomcat 은 종료 명령을 처리하기 위해 기본적으로 TCP 8005 포트를 사용합니다. 이 포트에 연결하고 SHUTDOWN 명령을 전송하면 Tomcat 내의 모든 응용 프로그램이 중지됩니다. 정지 포트는 루프 백 인터페이스에 바인딩 되어 있으므로 네트워크에 노출되지 않습니다. \$CATALINA_HOME/conf/server.xml 의 Shutdown 특성에 'nondeterministic' 값을 설정하는 것이 좋습니다. Shutdown 옵션을 'nondeterministic' 값으로 설정하면 악성 로컬 사용자가 Tomcat 을 종료하지 못할 수 있습니다."
Shutdown port 사용 금지	"Tomcat 은 TCP 포트 8005 에서 수신 대기 요청을 허용합니다. 이 포트에 연결하고 SHUTDOWN 명령을 보내면 Tomcat 내의 모든 응용 프로그램이 중지됩니다. 종료 포트는 루프백 인터페이스에 바인딩되어 있으므로 네트워크에 노출되지 않습니다. 이 기능을 사용하지 않으면 종료 포트를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 종료 포트를 비활성화하면 shutdown 명령을 사용하여 Tomcat 서버를 비활성화하는 악성 로컬 엔티티의 위험이 제거됩니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME	"\$CATALINA_HOME 은 루트 Tomcat 디렉토리에 대한 경로를 보유하는 환경 변수입니다. 허가되지 않은 수정으로부터 Tomcat 바이너리와 라이브러리를 보호하기 위해 액세스를 보호하는 것이 중요합니다. \$CATALINA_HOME 의 소유권은 tomcat_admin : tomcat 입니다. 또한 \$CATALINA_HOME 에 대한 권한으로 인해 world (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. \$CATALINA_HOME 이 보호되지 않으면 Tomcat 을 탐색하거나 의존하는 프로세스 및 데이터의 보안이 손상 될 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_BASE	"\$CATALINA_BASE 는 대부분의 상대 경로가 해석되는 기본 디렉토리를 지정하는 환경 변수입니다. \$CATALINA_BASE 는 일반적으로 실행중인 Tomcat 의 인스턴스가 여러 개인 경우에 사용됩니다. Tomcat 관련 바이너리와 라이브러리를 무단으로 수정하지 못하도록하기 위해서는 이 액세스를 보호하는 것이 중요합니다. \$CATALINA_BASE 의 소유권은 tomcat_admin : tomcat 이어야합니다. 또한 \$CATALINA_BASE 에 대한 권한으로 인해 world (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. \$CATALINA_BASE 가 보호되지 않으면 Tomcat 에서 트래버스하거나 의존하는 프로세스 및 데이터의 보안이 손상 될 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/conf/	"\$CATALINA_HOME/conf/ 디렉토리에는 Tomcat 구성 파일이 들어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat 입니다. 또한 이 디렉토리에 대한 사용 권한이 전체 (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스를 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 실수로 Tomcat 의 구성을 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/logs/	"\$CATALINA_HOME/logs/ 디렉토리에는 Tomcat 로그가 들어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat 입니다. 또한 이 디렉토리의 사용 권한이 전체 (o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat 의 로그를 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/temp/	"\$CATALINA_HOME/temp/ 디렉토리는 임시 정보를 디스크에 저장하기 위해 Tomcat 에서 사용됩니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin :

점검 항목	점검 항목 설명
	tomcat입니다. 또한 이 디렉토리의 사용 권한이 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat의 무결성을 조작하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/bin/	"\$CATALINA_HOME/bin/ 디렉토리는 Tomcat 런타임의 일부인 실행 파일을 포함합니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 이 디렉토리에 대한 권한으로 인해 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행이 금지되고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스가 금지되는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 Tomcat 프로세스의 무결성을 조작하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : \$CATALINA_HOME/webapps/	"\$CATALINA_HOME/webapps 디렉토리에는 Tomcat을 통해 배포되는 웹 응용 프로그램이 포함되어 있습니다. 이 디렉토리의 소유권은 tomcat_admin : tomcat입니다. 또한 \$CATALINA_HOME/webapps에 대한 권한은 전체(o-rwx)에 대한 읽기, 쓰기 및 실행을 금지하고 그룹 (g-w)에 대한 쓰기 액세스를 금지하는 것이 좋습니다. 이러한 디렉토리에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 악의적으로 또는 부주의하게 웹 애플리케이션의 무결성을 조작하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : catalina.policy	"catalina.policy 파일은 Tomcat에 대한 보안 정책을 구성하는 데 사용됩니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : catalina.properties	"catalina.properties는 클래스 로더 정보, 보안 패키지 목록 및 성능 등록 정보를 포함하여 Tomcat에 대한 설정을 포함하는 Java 등록 정보 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : context.xml	"context.xml 파일은 모든 웹 응용 프로그램에 의해 로드되고 특정 구성 옵션을 설정합니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : logging.properties	"logging.properties는 로깅 구성을 지정하는 Tomcat 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : server.xml	"server.xml에는 Tomcat 서버릿 정의 및 구성이 포함되어 있습니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
접근 제한 설정 : tomcat-users.xml	"tomcat-users.xml에는 Tomcat 응용 프로그램에 대한 인증 정보가 들어 있습니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."

점검 항목	점검 항목 설명
접근 제한 설정 : web.xml	"web.xml 은 응용 프로그램 구성 설정을 저장하는 Tomcat 구성 파일입니다. 이 파일에 대한 액세스 권한이 변경되지 않도록 적절하게 보호 할 수 있는 적절한 권한이 있는 것이 좋습니다. 이 파일에 대한 액세스를 제한하면 로컬 사용자가 톰캣의 보안 정책을 악의적으로 또는 우연히 변경하는 것을 방지 할 수 있습니다."
안전하지 않은 Realms 사용 제한	"realm 이란 사용자의 유효한 웹 응용 프로그램을 식별하는 데 사용되는 사용자 이름과 암호의 데이터베이스입니다. Realms 구성을 검토하여 Tomcat 이 아래에 나열된 realm 은 사용하지 않도록 설정해야 합니다. - MemoryRealm, JDBCRealm, UserDatabaseRealm, JAASRealm"
LockOut Realms 사용	LockOut realm 은 로그인 실패가 여러번 발생할 때, 사용자 로그인을 잠글 수 있는 기능입니다. 여러번 로그인을 실패한 계정을 잠그면 무작위 대입 공격에 대하 위협을 줄일 수 있습니다.
Connector 옵션 : clientAuth=true 로 설정	Client-cert 인증에는 서버에 연결하는 각 클라이언트에 인증에 사용되는 인증서가 있어야 합니다. 이는 일반적으로 암호만으로 인증을 하는 방식에 비해, 클라이언트 인증서도 함께 가지고 있어야 하므로 암호 기반 인증보다 강력한 인증으로 간주됩니다.
Connector 옵션 : SSLEnabled, secure 옵션 확인	"보안 속성은 커넥터 보안 상태를 커넥터를 통해 작동하는 응용 프로그램에 전달하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적으로 request.isSecure()를 호출하여 수행됩니다. SSLEnabled 속성이 true 로 설정된 커넥터에 대해 secure 속성이 true 로 설정되었는지 확인하십시오. 커넥터의 보안 상태를 정확하게 보고하는 것은 Tomcat 에 기반한 애플리케이션이 의도하지 않은 보안 통제 장치에 의존하지 않는다는 것을 보장하는 데 도움이 됩니다."
Connector 옵션 : sslProtocol=TLS 사용	"sslProtocol 설정은 Tomcat 이 트래픽 보호에 사용할 프로토콜을 결정합니다. sslProtocol 특성을 TLS 로 설정하는 것이 좋습니다. TLS 프로토콜에는 SSLv1 또는 SSLv2 와 같이 다른 보안 전송 프로토콜에 영향을주는 약점이 없습니다. 따라서 TLS 는 전송 중에 데이터의 기밀성과 무결성을 보호하기에 적합합니다."
Tomcat 이 Security Manager 를 이용하여 실행되어야 함	"Security Manager 를 사용하여 샌드 박스에서 실행되도록 응용 프로그램을 구해야 합니다. Security Manager 는 Tomcat 이 액세스 할 수 있는 클래스를 제한하여 실수 또는 트로이 목마, 악성 코드로부터 서버를 보호합니다. Security Manager 로 Tomcat 을 실행하면 신뢰할 수 없는 코드가 파일 시스템의 파일에 액세스하지 못 하도록 막을 수 있는 샌드 박스에서 응용 프로그램이 실행됩니다."
자동 배포(autoDeploy) 기능 사용 금지	autoDeploy 옵션은 Tomcat 이 실행되는 중에 응용 프로그램의 자동 배포를 허용합니다. 이 기능은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 실행시에 자동배포 가능한 경우, 악의적이거나 검증되지 않은 애플리케이션이 배포될 수 있는 우려가 있습니다.
시동시 자동배포(deployOnStartup) 기능 사용 금지	deployOnStartup 옵션은 Tomcat 이 시동될 때 응용 프로그램의 자동 배포를 할지 결정하는 flag 입니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하는 것이 좋습니다. 이를 통해 악성 또는 검증되지 않은 응용 프로그램을 배포할 수 있으며 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
RECYCLE_FACADES 옵션 사용	"RECYCLE_FACADES 옵션은 각 요청에 대해 새 facade 가 작성되는지 여부를 지정할 수 있습니다. 새로운 facade 가 만들어지지 않으면 다른 세션에서 정보 유출 가능성이 있으므로 true 로 설정하는 것이 좋습니다. RECYCLE_FACADES 가 false 로 설정되면 Tomcat 은 요청 사이에 세션 facade 를 재활용합니다. 이렇게하면 서로 다른 요청간에 정보가 유출 될 수 있습니다."

점검 항목	점검 항목 설명
경로 구분 기호를 추가하는 옵션 (ALLOW_BACKSLASH) 사용 금지	Tomcat 에서 다른 경로 구분 기호를 지정할 수 있으면, 공격자가 이전에 mod_proxy 와 같은 프록시에서 차단 한 응용 프로그램에 액세스 할 수 있는 가능성이 생깁니다. 추가적인 경로 구분 기호를 허용하면 공격자가 이전에 표시되지 않은 응용 프로그램이나 영역을 가져올 우려가 있으므로 ALLOW_BACKSLASH 옵션은 사용하지 않는 것이 좋습니다.
경로 구분 기호를 추가하는 옵션 (ALLOW_ENCODED_SLASH) 사용 금지	Tomcat 에서 다른 경로 구분 기호를 지정할 수 있으면, 공격자가 이전에 mod_proxy 와 같은 프록시에서 차단 한 응용 프로그램에 액세스 할 수 있는 가능성이 생깁니다. 추가적인 경로 구분 기호를 허용하면 공격자가 이전에 표시되지 않은 응용 프로그램이나 영역을 가져올 우려가 있으므로 ALLOW_ENCODED_SLASH 옵션은 사용하지 않는 것이 좋습니다.
사용자 정의 상태 메시지 (USE_CUSTOM_STATUS_MSG_IN_HEADER) 옵션 사용금지	"사용자 정의 상태 메시지를 지정할 수 있으면 추가 헤더를 삽입 할 수 있는 우려가 있습니다. 사용자 지정 헤더 상태 메시지가 필요한 경우 US-ASCII 형식인지, 사용자가 제공한 데이터는 포함되어 있지 않은지 확인하십시오. 헤더에서 사용자가 제공 한 데이터를 허용하면 XSS 가 가능합니다."
enableLookups 옵션 사용 금지	"Connector 에서 enableLookups 옵션을 true 로 설정하려면 정보를 로깅하기 전에 DNS look-up 이 필요합니다. 로깅을 추가할 때는 리소스가 추가됩니다. enableLookups 를 허용하면 드물게 추가 오버 헤드 가 추가될 수 있습니다."

Nginx 점검 항목

점검 항목	점검 항목 설명
버퍼 오버플로우 방지 - client_body_buffer_size 설정	클라이언트 요청의 body 내용을 읽기 위한 버퍼 크기를 설정합니다. 요청 본문이 버퍼보다 큰 경우, 본문 전체 또는 해당 파트만 임시 파일에 기록됩니다. 기본적으로 버퍼 크기는 메모리 페이지 두개와 같습니다. 32 비트(x86) 플랫폼 및 x86-64 에서 8K 사이즈로 기본 설정됩니다. 일반적으로 64 비트 플랫폼에서는 16K 사이즈로 설정합니다.
버퍼 오버플로우 방지 - client_header_buffer_size 설정	클라이언트 요청 헤더를 읽기 위한 버퍼의 크기를 설정합니다. 대부분의 요청은 1K 바이트 버퍼로도 충분합니다. 하지만 요청에 긴 쿼리가 포함되어 있거나 WAP 클라이언트의 요청인 경우 1K 사이즈가 부족할 수 있습니다. 요청 또는 요청 헤더 필드가 이 버퍼에 맞지 않으면 large_client_header_buffers 명령으로 구성된 더 큰 버퍼를 할당해야 합니다.
버퍼 오버플로우 방지 - client_max_body_size 설정	"클라이언트 요청 body 의 허용되는 최대 크기를 설정합니다. 이 크기는 ""Content-Length"" 요청 헤더 필드에 지정됩니다. 요청의 크기가 구성된 값을 초과하면 413(Request Entity Too Large) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 브라우저에서 이 오류를 올바르게 표시할 수 없습니다. 크기를 0 으로 설정하면 클라이언트 요청 바디 크기를 확인할 수 없습니다. 100K 이상으로 설정하는 것을 권장합니다."
버퍼 오버플로우 방지 - large_client_header_buffers 설정	클라이언트 요청 헤더를 읽는 데 사용되는 버퍼의 최대 크기를 설정합니다. 요청 행은 버퍼 크기를 초과할 수 없으며, 414 (Request-URI Too Large) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 요청 헤더 필드는 버퍼 크기를 초과할 수 없으며, 그렇지 않으면 400 (Bad Request) 오류가 클라이언트로 반환됩니다. 버퍼는 수요가 있을 때만 할당된다. 기본적으로 버퍼 크기는 8K 바이트입니다. 요청 처리가 끝난 후 연결이 keep-alive 상태로 전환되면 버퍼가 해제됩니다.
버전 정보 삭제	server_tokens 옵션은 Nginx 에게 오류 페이지에 현재 버전을 표시할 것인지를 설정합니다. 이는 특정 버전의 알려진 취약점으로 인한 웹 서버 공격을 방지하기 위해, 해당 정보를 공유하지 않도록 설정되어야 합니다.
Slow HTTP DoS 공격 차단 - client_body_timeout	클라이언트 요청에 대한 본문 읽기 시간 제한을 정의합니다. 이 제한시간은 전체 요청 본문의 전송이 아닌, 두개의 연속 읽기 작업 사이의 기간에 대해서 설정됩니다. 클라이언트가 이 시간 내에 전송하지 않으면 408(Request Time-out)) 오류가 클라이언트로 반환됩니다.

점검 항목	점검 항목 설명
Slow HTTP DoS 공격 차단 - client_header_timeout	클라이언트 요청 헤더를 읽기 위한 제한시간을 정의합니다. 클라이언트가 이 시간 내에 전체 헤더를 전송하지 않으면 408(Request Time-out) 오류가 클라이언트로 반환됩니다.
Slow HTTP DoS 공격 차단 - keepalive_timeout	keep-alive 제한시간을 설정합니다. 첫번째 매개 변수는 서버 측에서 keep-alive 클라이언트 연결이 열린 상태로 유지될 시간 제한을 설정합니다. 0 값은 keep-alive 클라이언트 연결을 사용하지 않도록 합니다. 선택적인 두번째 파라미터는 "keep-alive:timeout=time" 응답 헤더 필드에 값을 설정합니다. 두개의 파라미터는 서로 다를 수 있습니다. "keep-alive:timeout=time" 헤더 필드는 Mozilla 와 Konqueror 에 의해 인식됩니다. MSIE 는 자체적으로 keep-alive 연결을 60 초 후에 닫습니다.
Slow HTTP DoS 공격 차단 - send_timeout	클라이언트에 응답을 전송하기 위한 시간 제한을 설정합니다. 이 제한시간은 전체 응답을 전송하기 위한 것이 아니라, 두개의 연속 쓰기 작업 사이에서만 설정됩니다. 클라이언트가 이 시간 내에 아무 것도 수신하지 못하면 연결이 닫힙니다.
SSL/TLS 설정	가능하면 SSLv2, SSLv3 등을 사용하지 않도록 설정해야 합니다. 대신 TLS 를 사용하는 것을 권장합니다.
BEAST 공격 차단을 위한 서버 사이드 설정	BEAST 또는 "SSL/TLS 에 대한 브라우저 익스플로잇"은 SSL/TLS 와 함께 사용되는 암호 블록 체인(CBC)에 대한 공격입니다. 이 공격을 방지하기 위해서, 클라이언트 대신에 서버에 의해 결정되도록 암호에 대한 선호도를 설정해야 합니다.
안전하지 않은 암호방식 사용 금지	트리플 DES 는 상대적으로 오래 된 암호로, 지난 18 년 동안 여러가지 취약점이 확인되었습니다. 때문에 DES 를 포함한 취약한 암호화 방식은 사용하지 않도록 설정하여야 합니다.
클릭재킹 방지	구성에서 전체적으로 적용되는 보호 헤더를 클릭합니다. HSTS 헤더는 HTTPS 에만 존재합니다. 중요한 데이터는 캐시 또는 저장되지 않습니다.
content-type 스니핑 차단 설정	HTTP 응답의 헤더에 MIME 형식을 추가하여 전송하여 보안 위험을 방지합니다. 헤더가 브라우저에 파일 형식을 정의된 대로 콘텐츠 스니핑을 허용하지 않도록, nosniff 옵션을 추가하여야 합니다.
Cross-site scripting (XSS) 필터 설정	Cross-site scripting (XSS) 공격을 방지하기 위하여 X-XSS-Protection 옵션을 설정해야 합니다. X-XSS-Protection 옵션을 설정하여 어느 정도의 XSS 공격을 방지할 수 있으며 이는 IE8+, 크롬, 오페라, 안드로이드 사파리와 호환됩니다.
안전한 SSL 보안 설정	ssl stripping 공격을 당하면 피해자 시스템의 모든 트래픽은 해커가 생성한 프록시를 통해 라우팅 되며 이는 MITM(Man-In-the-Middle)공격으로 간주할 수 있습니다. 공격을 방지하기 위하여 nginx 의 보안 설정에 Strict-Transport-Security 헤더를 추가해야 합니다.

App Security Checker

- 고객의 모바일 App 보안 취약점 진단
 - 고객의 모바일 App을 분석하여 자동으로 보안 취약점을 점검할 수 있는 서비스로 진단 리포트 제공
 - 모바일 App 출시 (마켓 오픈) 전 사용하여 App 취약점 체크할 수 있는 상품

진단 항목

안전하지 않은 컴포넌트 구현	설명	Android에서 제공하는 Component의 잘못된 구현으로 발생할 수 있는 보안상 이슈들에 대해 검사합니다.
	위험성	외도하지 않은 타 애플리케이션에서 민감한 정보를 컨트롤러는 컴포넌트를 호출하여 기능을 악용 할수 있으며, intent를 가로채는 스푸핑 (spoofing) 공격 또는 정상 컴포넌트로 위장한 악성 컴포넌트를 노출하는 피싱(spawning) 공격에 이용될 수 있습니다.
민감한 정보의 유출 위험	설명	악전에 표시가 필요한 민감한 정보 사용 또는 악성 애플리케이션의 공격 대상이 될 수 있는 민감한 정보 유출에 대한 위험성을 검사합니다.
	위험성	민감한 정보를 고객의 동의 없이 수집 할 경우 법적/윤리적 분쟁 또는 발판을 통한 금전적 손실, 민감한 정보가 유출될 수 있는 위험이 있습니다.
안전하지 않은 Build 설정	설명	보안적으로 위험 할 수 있는 버전의 SDK 사용 또는 공격 대상이 될 수 있는
	위험성	취약한 버전의 SDK를 사용할 경우 알려진 취약점을 통한 공격이 가능합니다. 또한 잘못된 빌드할 수 있는 취약점이 발생 가능 합니다.
안전하지 않은 SSL 구현	설명	미정 등록 결과 사유가 되거나 정보 유출이 원인이 될 수 있는 안전하지
	위험성	미정 등록 등록을 거절 당할 수 있으며, 중간자 공격으로부터 요청 및 응답 변조를 통한
안전하지 않은 암호화 사용	설명	보안적으로 공격되지 않는 안전하지 않은 암호화 사용
	위험성	사전 공격 또는 재전송 공격을 통해 평문이 유출되거나 변조된
Null Point 역참조	설명	변수에 대한 Null 값 체크가 미비한 코드를 검사합니다.
	위험성	NullPointerException 이 발생하는 코드는 악성 애플리케이션의 공격에 활용될 위험이 있습니다.

리포트 항목

항목	설명
기본 정보	진단을 요청한 사용자와 애플리케이션에 대한 기본 정보 및 검사 시작 종료시간에 대한 정보를 제공합니다.
요약	탐지된 보안 이슈에 대한 요약 정보를 리스크 레벨별, 보안 이슈별로 제공합니다.
상세 정보	탐지된 보안 이슈의 상세 정보를 제공합니다. 공격 시나리오와 수정이 필요한 구체적인 코드 위치, 그리고 수정 방법에 대한 간략한 정보를 제공합니다.
수정 방법	수정 방법에 대한 상세한 설명과 전문적인 보안 지식이 없는 고객의 이해를 돕기 위한 백그라운드 정보를 제공합니다.

취약점 점검 사항

취약점 이름	설명	위험성
안전하지 않은 Component 구현	Android 에서 제공하는 Component 의 잘못된 구현으로 발생할 수 있는 보안상 이슈들에 대해 검사합니다.	의도하지 않은 타 Application 에서 민감한 정보를 컨트롤하는 Component 를 호출하여 기능을 악용할 수 있으며, intent 를 가로채는 spoofing 공격 또는 정상 Component 로 위장한 악성 Component 를 노출하는 phishing 공격에 이용될 수 있습니다.
민감한 정보의 유출 위험	약관에 표시가 필요한 민감한 정보 사용 또는 악성 Application 의 공격 대상이 될 수 있는 민감한 정보 유출에 대해 위험성을 검사합니다.	민감한 정보를 고객의 동의 없이 수집할 경우 법적인 분쟁 또는 벌금을 통한 금전적 손실을 입을 수 있습니다. 또는 악성 Application 을 통한 민감한 정보의 유출이 발생할 위험이 있습니다.
안전하지 않은 Build 설정	보안적으로 위험할 수 있는 버전의 SDK 사용 또는 공격 대상이 될 수 있는 Application 의 Build 설정을 검사합니다.	취약한 버전의 SDK 를 사용할 경우 알려진 취약점을 통한 공격이 가능합니다. 또한 잘못된 Build 설정을 통해 Application 의 Logic 을 분석하고 변조할 수 있는 취약점이 발생 가능합니다
안전하지 않은 SSL 구현	마켓 등록 결격 사유가 되거나 정보 유출의 원인이 될 수 있는 안전하지 않은 SSL 구현에 대해 검사합니다.	마켓에 등록을 거절당할 수 있으며, 중간자 공격을 통해 요청 및 응답 변조를 통한 정보 탈취 및 변조 Data 전송의 위험이 있습니다.
안전하지 않은 암호화 사용	보안적으로 권고하지 않는 안전하지 않은 암호화 사용에 대해 검사합니다.	사전 공격 또는 재전송 공격을 통해 평문이 유출되거나 변조된 암호문 전송의 위험이 있습니다.
Null Point 역참조	변수에 대해 NULL 값 체크가 미비한 코드를 검사합니다.	NullPointerException 이 발생하는 코드는 악성 Application 의 공격에 활용될 위험이 있습니다.

Certificate Manager

- SSL 인증서 등록 및 관리의 통합
 - 네이버 클라우드 플랫폼의 연계 상품 (Load Balancer, CDN+, Image Optimizer)에서 사용할 인증서를 등록할 수 있으며, 등록 시 인증서 유효성을 체크
 - 인증서의 만료 예정일 한달 전부터 정기적으로 알람 메일과 SMS를 발송

외부 인증서 등록

사설 인증서(Self-Signed Certification)는 지원하지 않습니다.

할수입력 사항입니다 *

Certificate 이름 *

server

Private Key *

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFAgEAAQ==
-----END PRIVATE KEY-----
```

Public Key Certificate *

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFAgEAAQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

Certificate Chain (optional)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFAgEAAQ==
-----END CERTIFICATE-----

× 취소 ✓ 추가

대상자 추가

(※ 필수 입력 사항입니다.)

대상자 이름 *	최민 2070
성명	최민 2070

V[재전보수 수선, 이송에 대한 안내]

타이어 골라주도 플랫폼에서는 가전보수 수선, 이송 등 처리에 있어 아래의 사항별 정보유형에게 안내합니다.

- 수선/이송 목적 : 주요 이벤트(잔여 등) 발생 시 자동
- 원료 (필수원료) : 상권, 계열 주수, (선택원료) : 대량주문으로
- 보류/이송기간 : 일정 대상자 지정 시 또는 알림사항지

위 가전보수 수선 및 이송에 대한 안내사항에 동의 합니다.

이메일 주소 *	naver.com naver.com
휴대폰 번호	한국 (+82) 한국번호 전송
인증번호 입력	인증번호를 입력 받지 못하셨다면 휴대폰 번호를 확인해주세요 확인
그룹선택	대상자 지정

Security Monitoring

• 네이버 클라우드 플랫폼의 향상된 보안 부가 상품

구분	서비스명	서비스 설명
Basic	IDS 이벤트 탐지	- 보안사고 의심 이벤트 발생 시 탐지 및 분석 보고서 전달 - 탐지 기준 : IDS 이벤트 발생에 대한 연관 분석 결과 ESM Alert이 발생한 케이스
	Anti - Virus	- 윈도우 OS에 한해 오피스 스캔 백신 지원 (*Classic 플랫폼만 해당) - 악성코드 의심 이벤트 발생 시 탐지 보고서 및 분석 정보 전달
Managed	IDS 이벤트 탐지	- BASIC 서비스 내용 기본적으로 포함 - 탐지 예외 처리 적용 - 고객 요청 시 집중 모니터링 - 주간/월간 보고서 제공 - 아래의 다른 Managed 서비스를 신청하기 위한 필수 서비스
	DDoS 이벤트 탐지	- 고객별 특화된 탐지 정책 적용 - 학습을 통한 고객 맞춤형 임계치 설정 - DDoS 공격 발생 시 NAT를 사용하는 고객 서비스의 사용자인 경우, DDoS 공격에 사용되는 접속은 차단하고, 정상 사용자의 접속은 허용함 - 고객 요청 시 DDoS 공격에 대한 자동 방어 및 대응 현황 보고 - 주간/월간 보고서 제공
	IPS 이벤트 탐지	- 고객별 특화된 탐지/차단 정책 적용 - 탐지/차단 예외처리 적용 - 고객 요청 시 집중 모니터링 - 주간/월간 보고서 제공
	침해 사고 기술 지원	- 고객 요청 시 침해 서버 분석 서비스 제공 - 고객에게 권한을 받아 해당 서버에 접속해 로그 분석 등을 통한 침해 내용 분석
	WAF	- 고객별 특화된 탐지 정책 적용 - 학습을 통한 고객에 맞는 차단 정책 설정 - 탐지 및 차단 보고서 제공 - 주간/월간 보고서 제공
	Anti-Virus	- BASIC 서비스 내용 기본적으로 포함 - Linux OS에도 설치 가능한 백신 제공 - 고객 요청 시 예외 처리 제공 - 주간/월간 보고서 제공 - 향후 Integrity monitoring, log inspection 기능 추가 예정.

WebShell Behavior Detector(VPC Only)

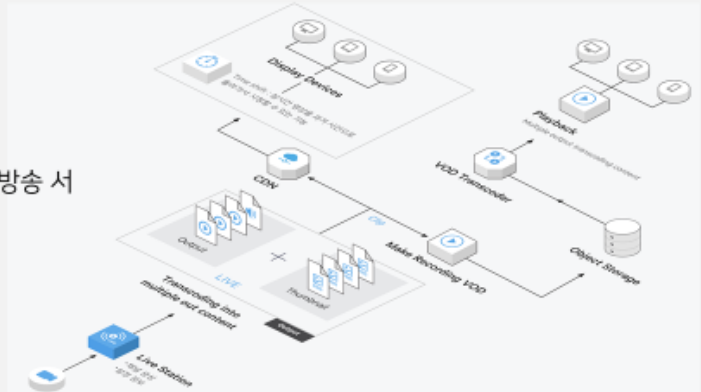
- 외부로부터의 웹 셸 공격을 실시간 탐지
 - Agent 기반 탐지 시스템
 - 행위 기반 실시간 웹셸 탐지를 비롯하여 알려지지 않은 의심스러운 패턴까지 탐지
 - 웹셸 의심 파일을 격리하거나 복구 가능
- 지원 환경
 - OS: Linux
 - WebServer : Apache, Tomcat, Nginx

기능	설명
행위 기반 실시간 웹셸 탐지	웹 서버 내에서 발생하는 각종 데이터를 실시간으로 분석하여 웹셸의 행위를 실시간으로 판단할 수 있습니다.
알려지지 않은 웹셸 탐지	함수명, 인자 값 등 웹셸 파일을 조금이라도 수정하거나, 패킷을 암호화하거나, SSL 이 적용된 환경에서는 탐지가 어려운 기존 웹셸 탐지 솔루션의 한계를 극복하고 완전히 새로운 웹셸까지도 탐지할 수 있습니다.
웹셸 의심 행위 정보 및 이력 관리	웹셸이 탐지된 서버, 시간, 실행한 명령어, 웹셸의 경로, 공격자 IP 등의 각종 정보를 제공합니다. 고객은 해당 정보를 참고하여 좀 더 면밀한 대응 전략을 수립할 수 있으며, 대응 방법 등의 정보를 더해 간편하게 이력을 관리할 수 있습니다.
파일 격리/복구	직접 서버에 접속하지 않고 네이버 클라우드 플랫폼 Console 화면에서 클릭 한 번으로 웹셸 의심 파일을 격리하거나 복구할 수 있습니다.
웹셸 의심 파일 목록 제공	웹셸 행위 탐지 시 빠르게 대응할 수 있도록 웹셸 의심 파일 목록을 제공합니다. 또한 의심되는 웹셸 파일에 대해 생성 시간, 파일 권한, 소유자, 그룹, 파일 경로, 사이즈 등 부가적인 정보를 함께 제공합니다
공격자 의심 IP 목록 제공	공격자가 시도한 행위를 분석하거나 IP 를 차단하는 등의 조치를 위해 공격자로 의심되는 IP 및 국가 정보를 제공합니다.
예외 규칙 설정	다양한 고객의 웹 서비스 환경에 맞춰 서비스를 이용하실 수 있도록 상세한 예외 규칙 설정 기능을 제공합니다.

기능	설명
알림 기능	웹셀 행위 탐지 시 실시간으로 탐지 내용을 선택한 방식(E-mail, SMS)으로 알림이 전달됩니다. 또한 알림 인터벌을 설정하면 지정한 시간 내에 알림을 한 번만 받을 수 있도록 하여 과도한 알림을 방지할 수 있습니다.
에이전트 원격 관리	서버에 접속할 필요 없이 네이버 클라우드 플랫폼 Console 화면에서 간편하게 탐지를 활성화/비활성화 할 수 있는 기능을 제공합니다.
서버 그룹	웹 서버가 많은 경우 서버 그룹 기능을 통해 서버를 분류하여 보다 간편하게 서비스를 이용하실 수 있습니다.

Live Station

- 트랜스코딩을 통해 여러 화질로 변환 후 송출
- HLS, DASH, RTMP 프로토콜로 송출
- 스트림 상태를 볼 수 있는 모니터링 기능 제공
- Thumbnail image 추출
- 타임머신(Time Shift) 기능으로 놓치지 않는 라이브 방송 서비스 구현 가능
- CDN 연동을 통해 안정적인 송출 가능
- Re-Stream 기능으로 타 플랫폼으로 중계
- 영상을 저장할 수 있는 DVR 기능 제공 (최대 6시간)



Live Station 은 실시간 라이브 방송 서비스 구축에 필요한 모든 기능을 제공하는 영상 인코딩 플랫폼입니다. Live Station 을 통해 단일 RTMP(Real Time Messaging Protocol) 원본 스트림을 웹 인터페이스를 통하여 쉽고 빠르게 여러 개의 Multi-bitrate 출력 스트림을 만들어낼 수 있으며, 영상을 HLS(Http Live Streaming)로 패킷화(Packetizing)하여 전송할 수 있습니다.

하나의 고화질 라이브 영상을 다양한 화질로 변환하는 기능뿐만 아니라 실시간 타임머신 기능, 무제한 녹화 기능(24 시간 단위)을 제공하며, 이를 통해 생성된 동영상 파일을 이용해 방송 다시보기 서비스를 구축할 수도 있습니다.

아울러 라이브 미디어 영상을 손쉽게 타 플랫폼으로 동시 송출 가능한 Re-Stream 기능도 제공합니다. YouTube, Twitch, 아프리카 TV 등 다양한 방송 플랫폼으로 동시에 영상 송출을 할 수 있으며 송출 상태를 Live Station 에서 한번에 관리할 수 있습니다.

Live Station

- Spec

Inputs		Outputs	
Protocol	RTMP	Protocol	HLS (HTTP Live Streaming)
			MPEG-DASH
			RTMP(Simultaneous streaming Only))
Codecs	Video : H.264, H.265	Codecs	Video: H.264
	Audio : AAC, AAC-LC		Audio : AAC
Bitrate	Up to 20Mbps	Output Bitrate	변환 최대 해상도 : 1920x1080 @60fps
			동시 변환 수 : 채널당 최대 5개
			HLS Adaptive Bitrate 지원
부가기능	Time Shift, DVR(MP4, HLS), Live Thumbnail, Re-Stream, 녹화 저장		

VOD Station

- Object storage에 저장된 원본 영상을 모바일, PC 등 여러 디바이스에서 다양한 화질로 시청할 수 있도록 변환하는 서비스
- VOD Station으로 인코딩, CDN 설정, 송출 URL 생성 등 VOD 관련 프로세스를 일원화할 수 있음
- 지원 기능
 - Object Storage의 MP4파일을 설정된 Segment Duration 단위로 패킷타이징을 진행하여,네트워크를 효율적으로 사용할 수 있으며, 서비스 부하에 대한 리스크를 차단
 - 주 사용되는 옵션들을 모아 기본 인코딩 설정 목록으로 제공하여 복잡한 인코딩 옵션들을 설정할 필요 없이 목록에서 선택해 사용할 수 있음 (인코딩 템플릿 기능 제공)
 - VOD 스트리밍 패킷에 DRM을 적용하여 콘텐츠 보안을 강화할 수 있음
 - VOD Station은 자체 DRM을 제공하는 것이 아니라 외부 DRM 솔루션과 연동할 수 있는 인터페이스를 제공
 - 비디오 인코딩 작업을 진행하면서 썸네일 추출 가능
 - 최적의 CDN을 자동으로 설정하여 제공

VOD Station 지원 사양

구분	Input		Output	
Channel	컨테이너 형식	MP4	스트리밍 프로토콜	HLS, DASH
	비디오 코덱	H.264, H.265	Adaptive 비트레이트	지원
	오디오 코덱	AAC, MP3, AC-3, E-AC-3	세그먼트 길이(초)	5, 10, 15, 20
	파일 크기 제한	없음	DRM	FairPlay, Widevine, PlayReady Packaging (Pallycon DRM CPIX v1 API)
	자막(입력 형식)	vtt, srit, dfxp, ttml, cap	옵션	비디오 전용, 오디오 전용 지원자르기(Cropping) 지원
Encoder			자막(출력 형식)	vtt
	파일 형식	AVI, MOV, MP4, MP3, 3GP, MPG, MPEG, M4V, VOB, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM, Animated GIF, AV1	파일 형식	MP4, MP3
	비디오 코덱	H.264, VP9, VP8, MPEG-2	비디오 코덱	H.264, H.265(22년 예정)
	오디오 코덱	AAC, MP3, MP2, PCM, FLAC, Vorbis	오디오 코덱	AAC
	파일 크기 제한	없음	해상도	2160p(UHD), 1080p(FHD), 720p(HD), 480p(SD)
			썸네일 이미지	10개
			다중 출력	5개

Image Optimizer

- 이미지를 다양한 사이즈로 변환
 - 쿼리 스트링으로 만든 룰을 기반으로 이미지 리사이즈 & 크롭
 - 정해진 Object Storage에 업로드하면 자동으로 리사이즈 & 크롭
 - 얼굴인식 기능, 워터마크 삽입 기능 제공
 - 샤프, 블러, 흑백 필터 기능 제공
 - 섬네일 호출 URL은 상품 등록 당시의 [CDN 도메인] + [오브젝트 스토리지 내의 파일 경로] + [섬네일 생성 옵션]과 같이 3가지 영역으로 생성

- 변환 효과와 옵션, 필터

변환 효과
리사이징 & 크롭
리사이징
가로기준 변경
세로기준 변경
강제변경

변환 옵션
품질 (압축률)
자동회전
얼굴검출

필터
샤프
블러
흑백

Image Optimizer 는 원본 이미지를 모바일, 태블릿, PC 등 다양한 기기의 해상도에 맞게 손쉽게 리사이징 할 수 있는 클라우드 기반의 실시간 이미지 변환 서비스입니다.

스토리지 - 이미지 변환 - CDN - 로그 분석까지 이미지 변환을 위한 각 상품들을 편리하게 연동하여 이용할 수 있으며, 미리 설정한 타입으로만 변환을 허용하므로 의도치 않은 요금 발생을 줄일 수 있습니다.

이미지 설정은 쿼리 스트링을 통한 변환 룰 설정

Image Optimizer

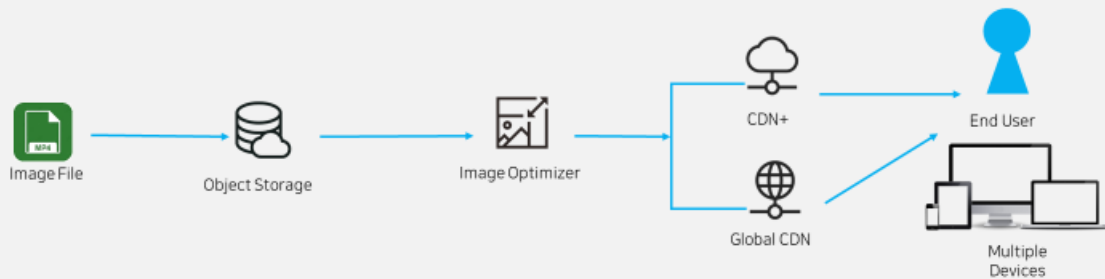
- 이미지 효과
 - 크기
 - 리사이즈&크롭
 - 가로, 세로, 크롭위치, 얼굴인식, 품질, 자동회전, 애니메이션 이미지 컷수, 포맷
 - 리사이즈
 - 가로, 세로, 여백색상, 강제확대, 품질, 자동회전, 애니메이션 이미지 컷수, 포맷
 - 가로기준 변경
 - 가로길이, 강제확대, 품질, 자동회전, 애니메이션 이미지 컷수, 포맷
 - 세로기준 변경
 - 세로길이, 강제확대, 품질, 자동회전, 애니메이션 이미지 컷수, 포맷
 - 강제 변경
 - 가로길이, 세로길이, 품질, 자동회전, 애니메이션 이미지 컷수, 포맷

Image Optimizer

- 이미지 효과
 - 워터마크
 - 워터마크 이미지 경로, 워터마크 위치, 워터마크 위치 오프셋
 - 필터
 - 샤프, 블러, 흑백
- 변환 이미지 미리보기

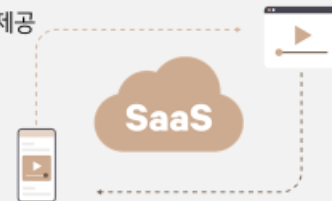
Image Optimizer

- Workflow



Video Player Enhancement

- Video Player Enhancement는 웹/앱에서 비디오 또는 오디오와 같은 미디어를 재생할 수 있는 네이버 클라우드 플랫폼의 서비스
- 플레이어 커스터마이징: 기본으로 제공되는 플레이어에 원하는 옵션을 설정하여 플레이어 커스터마이징 가능
- 옵션 설정 UI&UX 패널: 콘솔에서 플레이어의 옵션 설정을 위한 UI&UX 패널을 제공하여 직접 플레이어 코드를 수정하지 않고 손쉽게 옵션 설정 가능
- 스크립트 코드: 콘솔에서 설정한 옵션에 따라 스크립트 코드를 제공하여 웹 페이지 내에 플레이어를 손쉽게 적용하고 개발 시간 단축 가능
- HTML5 표준: 별도의 앱 설치 없이 모든 디바이스 및 OS 브라우저에서 재생 가능한 HTML5 표준 제공
- 콘텐츠 보안: MultiDRM(FairPlay, Widevine, PlayReady) 및 Visible 워터마크 기능 제공
- 모바일 SDK: Native SDK(Android-Kotlin, iOS-Swift) 제공
- CMAF LL-HLS 지원: LowLatency HLS 플레이 가능



Media Connect Center

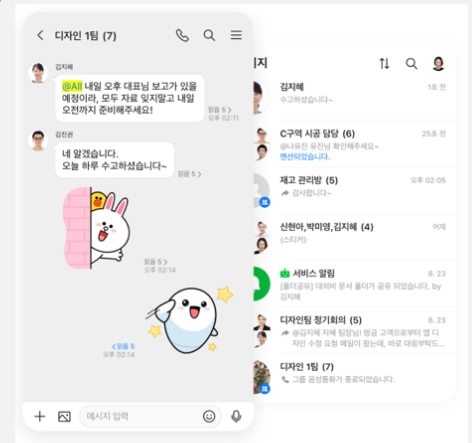
- 네이버 클라우드 플랫폼 미디어 상품들을 하나의 통합된 환경으로 제공해주는 서비스
- Object Storage, VOD Station, Live Station과 결합
- 미디어 파일 관리를 위한 그룹화와 인코딩, CDN+연동, 채널, 배포까지 일원화
- 대시보드를 통한 전체 서비스 관리



NAVER WORKS

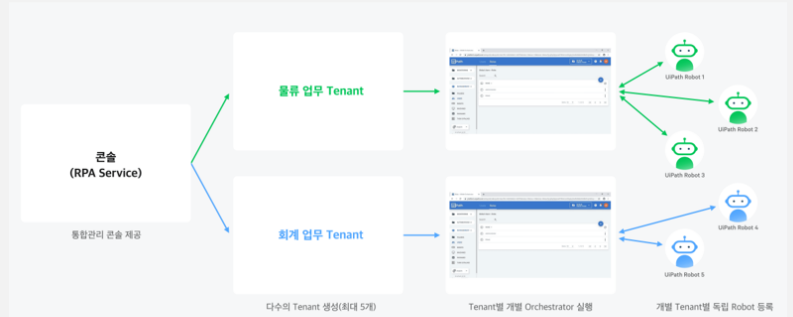
- 네이버가 만든 업무용 협업 도구
- 메신저를 중심으로 메일, 캘린더, 주소록, 설문, 드라이브 등 업무에 필요한 다양한 기능을 통합 제공하는 협업 도구
- 필요한 기능 및 사용 인원에 따라 Free/Lite/Basic/Premium 중 상품 선택 가능

	상품	설명
☒	Free	최대 100명까지 무료로 사용할 수 있는 업무용 메신저
☐	Lite	메시지 중심의 쉽고 빠른 협업이 필요한 기업에 가장 적합한 상품
☐	Basic	메일과 드라이브 기능이 함께 필요한 기업에 강력 추천하는 상품
☐	Premium	무제한 용량 메일과 드라이브가 필요한 기업에 특화된 상품



RPA Service

- 복잡한 인프라 구성 및 RPA 솔루션 설치를 직접할 필요 없이 업무 자동화 환경을 구축할 수 있도록 도와주는 서비스
- 자동화된 프로세스에 따라, Robot이 업무를 수행
- RPA 글로벌 No.1 솔루션인 UiPATH RPA 솔루션 기반
- 업무 별로 Tenant를 구분하여 독립적인 환경 구축 및 운영이 가능
- CLOVA Ai 상품들과 연계하여 다양한 활용이 가능 - CLOVA AiCall, CLOVA OCR
- 이용 시간 별 요금제 선택이 가능



The End of Document